Amy Johnson Gymnasium
Seminarkurs: SK Astronomie

Seminararbeit

Astrodynamik: Bahntransfers und Gravitationsmanöver

Geschwindigkeitsaufwand interplanetarer Missionen
in Rechnung und eigener N-Körper-Simulation

Verfasser:	Martin Schwarz
Betreuende Lehrkraft:	Stefanie Frömmel
Ort, Datum:	Schönefeld, 15.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Abstract **3**

1 Einleitung **4**
1.1 Motivation 4

2 Physikalische Grundlagen **6**
2.1 Gravitation und das Zweikörperproblem 6
2.2 Bahnenergie und große Halbachse 10
2.3 Geschwindigkeitsaufwand als Maß 12
2.4 N-Körperproblem und numerische Näherung 15

3 Bahntransfers **18**
3.1 Hohmann-Transfer 18
3.2 Abflug und Ankunft 24
3.3 Vergleich mit einem schnelleren Transfer 30
3.4 Vergleich mit der Simulation 36

4 Gravitationsmanöver **40**
4.1 Prinzip des Gravitationsmanövers 40
4.2 Transfer zum Saturn über Jupiter 44
4.3 Bewertung des Gravitationsmanövers 48
4.4 Vergleich mit der Simulation 49

5 Entwicklung der Simulation **57**
5.1 Zielsetzung 57
5.2 Architektur und Hierarchie 58
5.3 Entwicklungsverlauf 59
5.4 Manöverplanung und Vereinfachungen des Modells 64

6 Fazit **66**

Quellenverzeichnis **68**

Selbständigkeitserklärung **72**

Abstract

Interplanetare Raumfahrzeuge erreichen ihr Ziel auf weit ausholenden Bahnen, deren Kosten sich im Geschwindigkeitsaufwand bemessen. Die Arbeit untersucht, wie stark energieoptimale Bahntransfers gegenüber schnelleren Transfers sowie Gravitationsmanöver gegenüber dem direkten Transfer diesen Aufwand senken und wie genau sich die berechneten Einsparungen in einer eigens entwickelten Simulation reproduzieren lassen. Gerechnet wird mit der Patched-Conics-Näherung, die den Flug in einzelne Zweikörperprobleme zerlegt und kreisförmige Planetenbahnen in einer Ebene annimmt, während die Simulation das Raumfahrzeug im Feld aller Himmelskörper auf vorgegebenen Bahnen numerisch integriert. Für einen Flug zwischen Umlaufbahnen um Erde und Mars benötigt der energieoptimale Transfer rund 31 beziehungsweise 44 % weniger Geschwindigkeitsaufwand als schnellere Transfers mit einer Apoapsis von 1,75 und 2,0 AE. Ein Vorbeiflug an Jupiter senkt den Aufwand eines Flugs zum Saturn gegenüber dem direkten Transfer um rund 7,3 % bei tangentialer Ankunft am Saturn und um 2,9 % bei einer Periapsis von fünf Jupiterradien, wobei die zweite Variante zugleich schneller ist. In der Simulation bleiben alle Einsparungen bestehen, bei den Bahntransfers mit einer Abweichung von weniger als 2 % gegenüber der Rechnung. Beim Gravitationsmanöver stimmt die Einsparung in der ersten Variante auf 1,6 % überein, setzt dort aber einen um 8,8 % größeren Periapsisabstand voraus, während sie in der zweiten Variante um rund 15 % kleiner ausfällt. Beides lässt sich vor allem der Anziehung der Sonne innerhalb der großen Einflusssphäre Jupiters zuschreiben, die die Näherung vernachlässigt. Im untersuchten Modell genügt die Näherung damit für Transfers zwischen zwei Planeten, während ein Gravitationsmanöver an einem massereichen Planeten erst mit numerischer Integration genau planbar ist. Da Rechnung und Simulation dieselben kreisförmigen Planetenbahnen annehmen, beschreiben die Einsparungen das Verhältnis der Missionsvarianten zueinander und noch nicht den Aufwand einer realen Mission.

Problemfrage: Wie stark senken energieoptimale Bahntransfers gegenüber schnelleren Transfers sowie Gravitationsmanöver gegenüber dem direkten Transfer den Geschwindigkeitsaufwand interplanetarer Missionen, und wie genau lassen sich die berechneten Einsparungen in einer eigenen Simulation reproduzieren?

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die Apollo-11-Mission im Juli 1969 markiert den Punkt, an dem erstmals Menschen einen anderen Himmelskörper betraten [2]. Auffällig am Flugprofil dieser und der vorangegangenen Missionen ist, dass die Raumfahrzeuge sich nicht auf direktem Weg zum Mond bewegten, sondern einer weit ausholenden Bahn folgten, die die Anziehung von Erde und Mond ausnutzte [2]. Diese Bahnform ging auf eine bewusste Entscheidung der Missionsplanung zurück.

Der Grund dafür liegt in einer Eigenheit der Raumfahrt, die der Alltagserfahrung widerspricht. Auf der Erde kostet der kürzeste Weg am wenigsten Treibstoff, im Weltraum gilt das nicht [1]. Wegen der enormen Entfernungen und der ständigen Einwirkung planetarer Gravitationsfelder ist eine gerade Verbindung zwischen zwei Planeten energetisch außerordentlich teuer und mit heutiger Antriebstechnik in vielen Fällen unerreichbar. Raumfahrzeuge bewegen sich stattdessen antriebslos auf gekrümmten Bahnen, die sie durch kurze, gezielte Triebwerksmanöver verändern [1]. Die dafür nötige Geschwindigkeitsänderung bestimmt unmittelbar die mitzuführende Treibstoffmasse und damit, ob eine Mission überhaupt startbar ist [5].

Aus diesem Zusammenhang entsteht der zentrale Kompromiss der Astrodynamik zwischen Flugdauer und Treibstoffbedarf [1]. Ein energieoptimaler Transfer, der den Zielplaneten auf einer langgezogenen Bahn erreicht, dauert länger als ein schnellerer Transfer, verlangt aber deutlich weniger Geschwindigkeitsänderung [1]. Weiter senken lässt sich der Aufwand durch Gravitationsmanöver, bei denen ein Raumfahrzeug im Vorbeiflug an einem Planeten Geschwindigkeit gewinnt, ohne dafür Treibstoff aufzuwenden [1]. Die Voyager-Sonden erreichten auf diesem Weg die äußeren Planeten mit einem Vorrat, der für einen direkten Transfer ohne Vorbeiflug bei weitem nicht gereicht hätte [1] [4], und auch die für die kommenden Jahre geplanten Marsmissionen rechnen mit Flugzeiten von mehreren Monaten statt mit dem kürzesten Weg [1].

Vor diesem Hintergrund geht die vorliegende Seminararbeit der Frage nach, wie stark energieoptimale Bahntransfers gegenüber schnelleren Transfers sowie Gravitationsmanöver gegenüber dem direkten Transfer den Geschwindigkeitsaufwand interplanetarer Missionen senken und wie genau sich die berechneten Einsparungen in einer eigenen Simulation reproduzieren lassen. Die rechnerische Behandlung dieser Frage beruht üblicherweise auf Formeln, die nur zwei Körper berücksichtigen und damit die Störungen durch alle übrigen Massen des Systems ausklammern. Historische Missionsdaten wiederum belegen jeweils nur die tatsächlich geflogene Bahn und erlauben keinen Vergleich mit den Alternativen, die dieselbe Mission auch hätte fliegen können.

Zur Untersuchung wurde daher eine eigene zweidimensionale N-Körper-Simulation entwickelt, in der sich dieselbe Mission wiederholt unter veränderten Bedingungen durchführen lässt, etwa mit und ohne Vorbeiflug oder mit unterschiedlich starken Manövern. Anhand dieses Modells werden konkrete Navigationsbeispiele simuliert und die berechneten Einsparungen mit den in der Simulation gemessenen Werten verglichen.

2 Physikalische Grundlagen

Die Himmelsmechanik beschreibt die Bewegung von Körpern unter gegenseitiger Gravitation; die Astrodynamik wendet diese Beschreibung auf Raumfahrzeuge an und ergänzt sie um die gezielte Bahnänderung durch Antrieb. Beide gehen auf Keplers Beschreibung der Planetenbahnen und Newtons Gravitationsgesetz zurück [Curtis, Kap. 2]. Dieses Kapitel führt die Begriffe ein, mit denen die Transferrechnungen in Kapitel 3 und die Gravitationsmanöver in Kapitel 4 arbeiten, und benennt an welcher Stelle die verwendete Simulation vereinfacht.

2.1 Gravitation und das Zweikörperproblem

Isaac Newton (1643–1727) legte 1687 in seiner *Philosophiae Naturalis Principia Mathematica* die Grundlagen der klassischen Mechanik fest. Für die Bahnmechanik sind zwei seiner drei Bewegungsgesetze entscheidend [1, S. 2]. Nach dem zweiten Gesetz ist die Impulsänderung eines Körpers der einwirkenden Kraft proportional, was für konstante Masse $\vec{F} = m\vec{a}$ ergibt. Nach dem dritten Gesetz wirken zwei Körper stets mit gleich großen, entgegengesetzt gerichteten Kräften aufeinander.

Außerdem formulierte Newton das Gravitationsgesetz, das die gegenseitige Anziehung zweier Massen beschreibt [8]:

$$F = G\,\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{1}$$

F … Betrag der Gravitationskraft, G … Gravitationskonstante, m_1, m_2 … Massen der beiden Körper, r … Abstand zwischen den Körpern

Nach Gl. (1) wächst die Kraft mit dem Produkt der Massen und nimmt mit dem Quadrat des Abstands ab [8]. Die Gravitationskonstante G beträgt rund $6{,}674 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3/(kg\,s^2)}$ und legt die Stärke der Gravitation fest [8]. Gl. (1) gilt streng für Punktmassen. Für kugelsymmetrische Körper, wie es die Erde näherungsweise ist, gilt sie außerhalb des Körpers ebenso, da ihre Gravitation dort wirkt, als säße die gesamte Masse im Mittelpunkt [18].

Nach dem ersten Keplerschen Gesetz ist die Bahn eines Planeten eine Ellipse, in deren einem Brennpunkt die Sonne steht [1, S. 3]. Die Punkte einer Bahn mit dem kleinsten und dem größten Abstand zum Zentralkörper heißen **Periapsis** und **Apoapsis**, zusammen **Apsiden** [1, S. 4]. Keplers Beschreibung behandelt den Zentralkörper als ruhend. Nach dem dritten Newtonschen Gesetz wirkt die Gravitationskraft jedoch mit gleichem Betrag und entgegengesetzter Richtung auf beide Körper, sodass sich auch der Zentralkörper bewegt. Um beide Bewegungen zu erfassen, werden die Körper durch ihre Ortsvektoren $\vec{R}_1$ und $\vec{R}_2$ in einem Inertialsystem beschrieben, da das zweite New-

tonsche Gesetz nur dort gilt. Der relative Ortsvektor $\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1$ zeigt von Körper 1 zu Körper 2 und hat die Länge r.

Gl. (1) liefert nur den Betrag der Kraft. Teilt man $\vec{r}$ durch seine Länge r, erhält man ihre Richtung, und die Kraft auf Körper 1 lautet in Vektorschreibweise [Curtis, Abschn. 2.2, Gl. 2.9, S. 57]:

$$\vec{F}_1 = \frac{G\,m_1 m_2}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{G\,m_1 m_2}{r^3}\,\vec{r} \tag{2}$$

Wendet man Gl. (2) und die Gegenkraft $-\vec{F}_1$ nach dem zweiten Newtonschen Gesetz auf beide Körper an und bildet die Differenz ihrer Beschleunigungen, folgt die Beschleunigung von Körper 2 relativ zu Körper 1 [Curtis, Abschn. 2.3, Gl. 2.20–2.22, S. 63] [14]:

$$\ddot{\vec{r}} = -G\,(m_1 + m_2)\,\frac{\vec{r}}{r^3} = -\frac{\mu}{r^3}\,\vec{r}, \qquad \mu = G\,(m_1 + m_2) \tag{3}$$

Das Minuszeichen richtet die Beschleunigung auf Körper 1 aus. Die Massen treten nur noch als Summe auf und bilden zusammen mit G den **Gravitationsparameter** μ. Da ein Raumfahrzeug gegenüber einem Himmelskörper eine verschwindend kleine Masse besitzt, gilt $\mu \approx G\,m_1$, und μ wird zu einer Eigenschaft des Zentralkörpers allein [14]. Für die Erde beträgt $\mu = 3{,}98600 \cdot 10^{14}\ \mathrm{m^3/s^2}$ [17]. Dieser Wert ist genauer bekannt als G und die Erdmasse einzeln, weil er sich direkt aus beobachteten Bahnen bestimmen lässt [14]. Gl. (3) ist die Bewegungsgleichung des Zweikörperproblems, und die Gravitation geht ab hier nur noch über das μ des jeweiligen Zentralkörpers ein.

Kepler leitete die Ellipsenform aus Beobachtungen ab. Dass sie aus Gl. (3) folgt, zeigt sich über den spezifischen Drehimpuls:

$$\vec{h} = \vec{r} \times \dot{\vec{r}} \tag{4}$$

Da die Gravitation stets entlang von $\vec{r}$ wirkt, kann sie $\vec{h}$ nicht verändern, sodass Richtung und Betrag $h = |\vec{h}|$ konstant bleiben [15]. Der Vektor $\vec{h}$ steht senkrecht auf $\vec{r}$ und $\dot{\vec{r}}$, deshalb bleibt die gesamte Bahn in einer festen Ebene [15]. Für das Zweikörperproblem ist eine Beschreibung in der Ebene damit vollständig. Abb. 1 zeigt die Größen, mit denen eine Ellipsenbahn in dieser Ebene beschrieben wird.

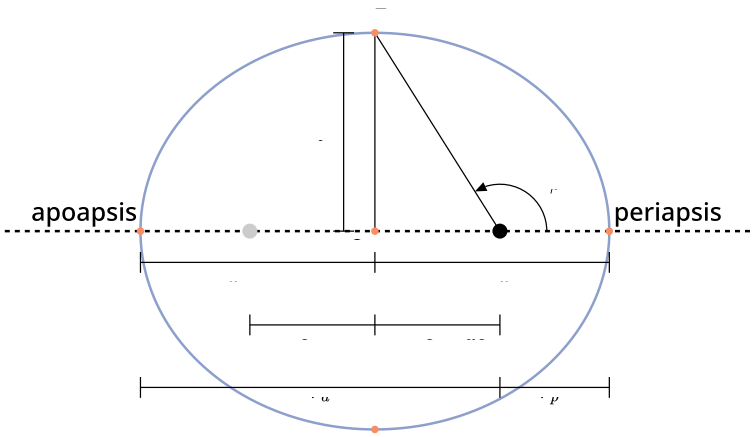


Abb. 1: Geometrie und Bezeichnungen einer Ellipsenbahn – [10]

In einem der Brennpunkte, in Abb. 1 dem Punkt F, steht der Zentralkörper m_1, und m_2 umläuft ihn auf der Ellipse [11]. Der Abstand zwischen einer Apside und dem Mittelpunkt C ist die **große Halbachse** a [10]. Die **wahre Anomalie** ν ist der Winkel am Brennpunkt F zwischen der Richtung zur Periapsis und der momentanen Position von m_2, in Abb. 1 für den Punkt B als β eingezeichnet [10]. Mit diesen Größen lässt sich die Bahngleichung angeben. Sie folgt durch Integration aus Gl. (3), wenn man die Erhaltung von $\vec{h}$ nutzt [16]:

$$r = \frac{h^2}{\mu} \frac{1}{1 + e \cos \nu} \tag{5}$$

Gl. (5) gibt den Abstand r zum Zentralkörper in Abhängigkeit von der wahren Anomalie ν an. Dabei bestimmen h und μ die Größe der Bahn, die **Exzentrizität** e ihre Form [16]. An der Periapsis ist $\nu = 0°$ und r am kleinsten, an der Apoapsis ist $\nu = 180°$ und r am größten. Das ergibt $r_p = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1+e}$ und $r_a = \frac{h^2}{\mu}\frac{1}{1-e}$. Setzt man $h^2/\mu = r_p(1+e) = r_a(1-e)$ gleich, fällt h heraus, und die Exzentrizität folgt allein aus den beiden Apsidenabständen [10]:

$$e = \frac{r_a - r_p}{r_a + r_p} \tag{6}$$

Die Exzentrizität legt fest, welcher Kegelschnitt vorliegt. Für $e = 0$ ist die Bahn ein Kreis [12], für $0 < e < 1$ eine Ellipse [10], für $e = 1$ eine Parabel [13] und für $e > 1$ eine Hyperbel [16].

Bei einer Ellipse entspricht die Strecke von der Periapsis zur Apoapsis entlang der Apsidenlinie der doppelten großen Halbachse [10]:

$$2a = r_p + r_a \tag{7}$$

Die große Halbachse bestimmt außerdem die Umlaufzeit. Nach dem dritten Keplerschen Gesetz hängt sie allein von a (und μ bei gegebenem Zentralkörper) ab und ist von der Exzentrizität unabhängig [10]:

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}\, a^{3/2} \tag{8}$$

Vollständig beschrieben ist eine Bahn im Raum durch sechs klassische Bahnelemente (Abb. 2): große Halbachse a, Exzentrizität e, Inklination i, Rektaszension des aufsteigenden Knotens Ω, Argument der Periapsis ω und Zeitpunkt des Periapsisdurchgangs t_p [19]. Liegt die Bahn in der Bezugsebene, ist die Inklination null und der aufsteigende Knoten nicht definiert [19]. In einer ebenen Beschreibung genügen deshalb vier Elemente. Das begründet die Beschränkung der Simulation auf zwei Dimensionen und schließt Manöver zur Änderung der Bahnebene aus dieser Untersuchung aus.

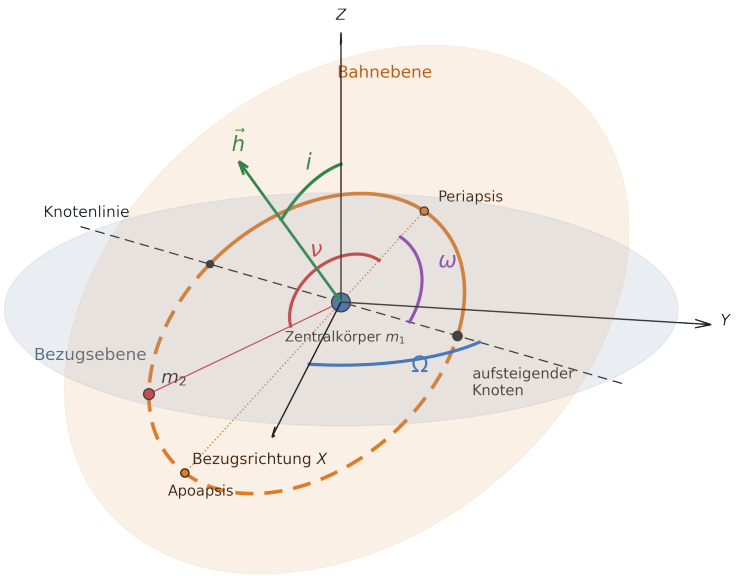


Abb. 2: Bahnelemente einer Bahn im Raum mit Knotenlinie, Inklination i, Rektaszension des aufsteigenden Knotens Ω, Argument der Periapsis ω und wahrer Anomalie ν – KI-erstellt (Claude)

Verändern lässt sich eine Bahn gezielt, indem ein Raumfahrzeug an einer Apside seine Energie ändert. Mehr Energie an der Apoapsis hebt die Periapsis an, weniger Energie senkt sie [1, S. 4]. An der Periapsis wirkt eine Energieänderung entsprechend auf die Apoapsis [1, S. 4]. Wie die Energie einer Bahn mit ihrer großen Halbachse zusammenhängt, zeigt Abschnitt 2.2.

2.2 Bahnenergie und große Halbachse

Neben dem Drehimpuls bleibt bei der Relativbewegung eine zweite Größe erhalten, die Energie. Da die Masse des Raumfahrzeugs für seine Bahn keine Rolle spielt, betrachtet man die Energie pro Kilogramm, die **spezifische Bahnenergie** ε. Sie setzt sich aus der kinetischen Energie $v^2/2$ mit $v = |\dot{\vec{r}}|$ und der potentiellen Energie $-\mu/r$ zusammen, deren Nullpunkt in unendlicher Entfernung liegt [20]:

$$\varepsilon = \frac{v^2}{2} - \frac{\mu}{r} \tag{9}$$

Der Nullpunkt der potentiellen Energie ist frei wählbar, da physikalisch nur Energieänderungen eine Rolle spielen [20]. Liegt er in unendlicher Entfernung, ist die potentielle Energie überall sonst negativ, weshalb auch ε negativ werden kann, obwohl die kinetische Energie selbst nie negativ ist.

Multipliziert man Gl. (3) skalar mit $\dot{\vec{r}}$, lässt sich die linke Seite als zeitliche Ableitung von $v^2/2$ und die rechte als zeitliche Ableitung von μ/r schreiben. Daraus folgt $\mathrm{d}\varepsilon/\mathrm{d}t = 0$, sodass ε entlang der gesamten Bahn konstant bleibt [20]. Mit wachsendem Abstand nimmt die potentielle Energie $-\mu/r$ zu, sodass die kinetische Energie im selben Maß abnimmt. Das Raumfahrzeug ist deshalb an der Periapsis am schnellsten und an der Apoapsis am langsamsten.

Da ε überall denselben Wert hat, genügt es, sie an einem einzigen Punkt der Bahn auszuwerten. An der Periapsis steht die Geschwindigkeit senkrecht auf $\vec{r}$, sodass sich Gl. (4) zu $h = r_p v_p$ vereinfacht. Aus Gl. (5) folgt für $\nu = 0°$ zudem $h^2 = \mu\, r_p(1+e)$. Eingesetzt in Gl. (9) ergibt sich

$$\varepsilon = \frac{h^2}{2r_p^2} - \frac{\mu}{r_p} = \frac{\mu\,(e-1)}{2r_p}$$

Aus Gl. (5) und (7) folgt $r_p = a(1-e)$, womit sich die Exzentrizität herauskürzt [10]:

$$\varepsilon = -\frac{\mu}{2a} \tag{10}$$

Die Energie einer Bahn hängt damit allein von ihrer großen Halbachse ab und ist von der Exzentrizität unabhängig [10]. Eine Kreisbahn und eine stark gestreckte Ellipse mit gleichem a besitzen also dieselbe Energie, so wie sie nach Gl. (8) auch dieselbe Umlaufzeit haben. Umgekehrt lässt sich a nur verändern, indem die Energie der Bahn verändert wird. Jede Vergrößerung oder Verkleinerung einer Bahn ist somit ein Energiewechsel, und auf diesem Zusammenhang bauen die Transferrechnungen in Kapitel 3 auf.

Die Energiegleichung (9) wird auch als Vis-viva-Gleichung bezeichnet [20]. Meist ist damit die Form gemeint, die sich ergibt, wenn man sie mit Gl. (10) gleichsetzt und nach v auflöst. Sie liefert die Geschwindigkeit an jedem Punkt einer Bahn aus dem Abstand zum Zentralkörper und der großen Halbachse:

$$v^2 = \mu \left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a} \right) \tag{11}$$

Mit Gl. (11) werden in Kapitel 3 die Geschwindigkeiten vor und nach einem Manöver berechnet, wobei zwei Sonderfälle wiederholt gebraucht werden. Auf einer Kreisbahn gilt $r = a$, und Gl. (11) vereinfacht sich zur **Kreisbahngeschwindigkeit** [12]:

$$v_k = \sqrt{\frac{\mu}{r}} \tag{12}$$

Lässt man a gegen unendlich gehen, strebt ε gegen null, und das Raumfahrzeug erreicht gerade noch unendliche Entfernung. Die dafür nötige **Fluchtgeschwindigkeit** liegt um den Faktor $\sqrt{2}$ über der Kreisbahngeschwindigkeit am selben Ort [13]:

$$v_{esc} = \sqrt{\frac{2\mu}{r}} = \sqrt{2}\, v_k \tag{13}$$

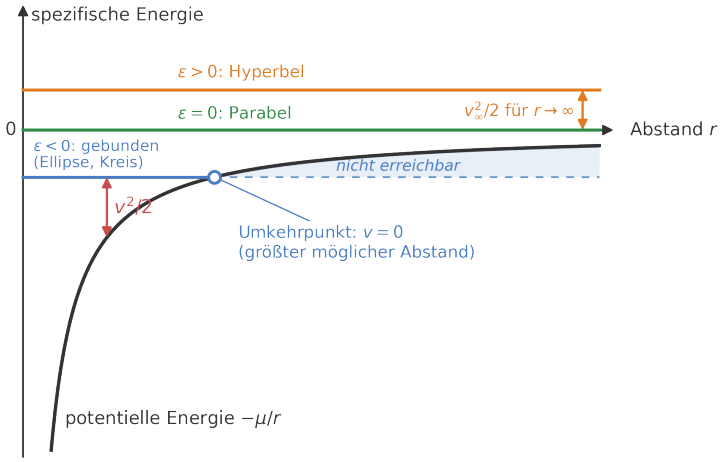


Abb. 3: Energiediagramm mit der potentiellen Energie $-\mu/r$ und der Bahnenergie ε für die drei Bahnformen. Der senkrechte Abstand zur Kurve ist die kinetische Energie. Der Umkehrpunkt gibt nur eine Obergrenze des Abstands an, da die Bewegung quer zum Radius vernachlässigt ist – KI-erstellt (Claude)

In Abschnitt 2.1 wurden die Kegelschnitte über die Exzentrizität unterschieden. Dieselbe Einteilung ergibt sich über das Vorzeichen von ε (Abb. 3), das zusätzlich zeigt, ob der Körper dem Zentralkörper entkommen kann. In unendlicher Entfernung wäre die potentielle Energie null, und da die kinetische Energie nicht negativ sein kann, hätte

ein Körper, der dort ankommt, stets $\varepsilon \geq 0$. Ist ε negativ, reicht die Bewegungsenergie deshalb an keinem Punkt der Bahn aus, um das Unendliche zu erreichen. Der Körper bleibt gebunden und bewegt sich auf einer Ellipse oder einem Kreis, was mit Gl. (10) übereinstimmt, die für jedes endliche a einen negativen Wert liefert. Für $\varepsilon = 0$ kommt er dort gerade zur Ruhe, und die Bahn ist eine Parabel [13]. Für $\varepsilon > 0$ bleibt ihm auch im Unendlichen Bewegungsenergie übrig, und die Bahn verläuft als Hyperbel [21]. Zählt man a bei der Hyperbel als positive Länge, kehrt sich in Gl. (10) und (11) das Vorzeichen des Terms mit a um, sodass dort $\varepsilon = \mu/(2a)$ gilt [21]. Die Geschwindigkeit, die im Unendlichen übrig bleibt, heißt **hyperbolische Exzessgeschwindigkeit** v_∞. Da dort der Term μ/r verschwindet, folgt aus Gl. (9) [21]:

$$v_\infty^2 = 2\,\varepsilon \tag{14}$$

Bei einem Vorbeiflug ohne Schub bleibt der Betrag von v_∞ relativ zum Planeten erhalten, lediglich ihre Richtung wird gedreht [23]. Damit wird v_∞ zur entscheidenden Größe für die Gravitationsmanöver in Kapitel 4.

Die Bahn eines Raumfahrzeugs lässt sich folglich nur verändern, indem sich seine Energie ändert. Nach Gl. (9) ist das an einem festen Ort allein über die Geschwindigkeit möglich. Wie eine solche Geschwindigkeitsänderung beschrieben und als Aufwand gemessen wird, behandelt Abschnitt 2.3.

2.3 Geschwindigkeitsaufwand als Maß

Um die Geschwindigkeit eines Raumfahrzeugs zu ändern, werden seine Triebwerke gezündet. Dauert der Brennvorgang nur kurz im Vergleich zur Zeit, in der das Raumfahrzeug antriebslos fliegt, spricht man von einem **impulsiven Manöver**. Dabei wird angenommen, dass sich der Geschwindigkeitsvektor in Betrag und Richtung schlagartig ändert, während der Ort des Raumfahrzeugs unverändert bleibt [24]. Diese Idealisierung erspart es, die Bewegungsgleichung mit dem Schub der Triebwerke zu lösen, und ist zulässig, solange sich das Raumfahrzeug während des Brennvorgangs kaum weiterbewegt, wie bei Triebwerken mit hohem Schub und kurzer Brenndauer [Curtis, Abschn. 6.2, S. 287]. Die Änderung der Geschwindigkeit wird als Vektor angegeben [24]:

$$\Delta\vec{v} = \vec{v}_2 - \vec{v}_1 \tag{15}$$

Dabei ist $\vec{v}_1$ die Geschwindigkeit unmittelbar vor und $\vec{v}_2$ unmittelbar nach dem Manöver. Abb. 4 zeigt links einen Schub in Flugrichtung, der eine Kreisbahn in eine Ellipse überführt, und rechts den allgemeinen Fall eines Schubs schräg zur Flugrichtung.

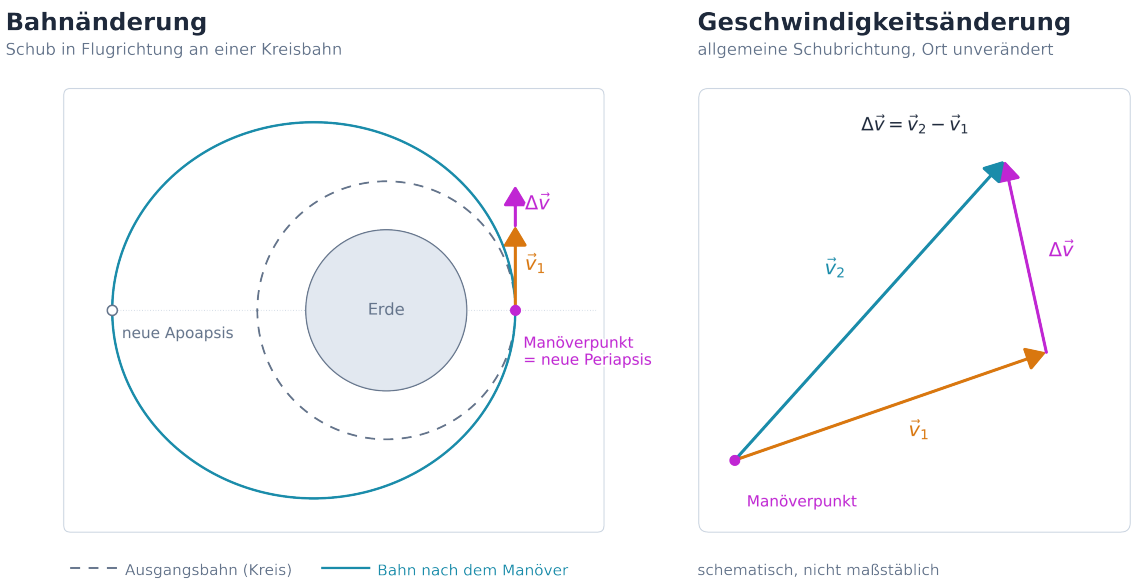


Abb. 4: Impulsives Manöver: Übergang von einer Kreisbahn auf eine Ellipse durch Schub in Flugrichtung (links) und Zusammensetzung der Geschwindigkeiten bei beliebiger Schubrichtung (rechts) – KI-erstellt (Claude)

Besteht eine Mission aus mehreren Manövern, werden die Beträge der einzelnen Geschwindigkeitsänderungen addiert [24]:

$$\Delta v_{ges} = \sum_i |\Delta \vec{v}_i| \tag{16}$$

Diese Summe wird als **Geschwindigkeitsaufwand** einer Mission bezeichnet und im Folgenden kurz Δv genannt. Im Rahmen des impulsiven Manövers ergibt sie sich allein aus den Bahnen vor und nach jedem Manöver und hängt deshalb nicht von Masse oder Triebwerk des Raumfahrzeugs ab.

Welche Energieänderung ein Manöver bewirkt, hängt vom Ort ab, an dem es ausgeführt wird. Erfolgt ein einzelner Schub mit dem Betrag Δv in Flugrichtung, wächst die kinetische Energie von $v^2/2$ auf $(v + \Delta v)^2/2$, während r und damit die potentielle Energie beim impulsiven Manöver gleich bleiben. Nach Gl. (9) steigt die Bahnenergie also um

$$\Delta \varepsilon = v\,\Delta v + \frac{\Delta v^2}{2} \tag{17}$$

Derselbe Geschwindigkeitszuwachs bringt demnach umso mehr Energie, je schneller das Raumfahrzeug bereits ist. Ein Schub ist deshalb dort am wirksamsten, wo die Geschwindigkeit am größten ist, auf einer Ellipse also an der Periapsis. Dieser Zusam-

menhang wird als **Oberth-Effekt** bezeichnet [22]. Mit $\Delta\varepsilon$ ändert sich nach Gl. (10) die große Halbachse.

Erfolgt der Schub tangential an einer Apside, bleibt dieser Ort eine Apside, und es verschiebt sich wie in Abschnitt 2.1 beschrieben allein die gegenüberliegende, in Abb. 4 die Apoapsis nach außen. Zwei solche tangentialen Schübe, einer an der Ausgangs- und einer an der Zielbahn, bilden die **Hohmann-Transferbahn** zwischen zwei Kreisbahnen [Curtis, Abschn. 6.3, S. 289]. Bei einem Transfer nach außen, etwa von der Erd- zur Marsbahn, kommt sie mit besonders wenig Treibstoff aus [6]. Ihre Berechnung folgt in Kapitel 3.

Wie viel Treibstoff ein bestimmter Geschwindigkeitsaufwand erfordert, beschreibt die Raketengrundgleichung. Ein Triebwerk stößt Masse mit der effektiven Austrittsgeschwindigkeit v_e aus. Sinkt die Masse des Raumfahrzeugs dabei von der Masse m_0 vor dem Brennvorgang, die den Treibstoff einschließt, auf die Masse m_1 nach dem Brennvorgang, gewinnt es ohne äußere Kräfte in diesem Brennvorgang die Geschwindigkeit [5]

$$\Delta v = v_e \ln \frac{m_0}{m_1} \tag{18}$$

Statt v_e wird meist der spezifische Impuls I_{sp} eines Triebwerks angegeben, der über $v_e = I_{sp}\, g_0$ mit der Normfallbeschleunigung $g_0 = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$ zusammenhängt [5]. Für Triebwerke mit flüssigem Sauerstoff und Wasserstoff liegt er bei etwa 455 s [Curtis, Abschn. 6.2, Tab. 6.1, S. 288]. Nach Gl. (18) wächst das Massenverhältnis m_0/m_1 exponentiell mit Δv. Die verbrauchte Treibstoffmasse ist dabei $m_0 - m_1$. Mit einem solchen Triebwerk beträgt sie bei $\Delta v = 4$ km/s etwa das 1,5-Fache der Masse nach dem Brennvorgang, bei 8 km/s bereits etwa das 5-Fache.

Bei aufeinanderfolgenden Manövern addieren sich die Geschwindigkeitsänderungen, während sich die Massenverhältnisse nach Gl. (18) multiplizieren. Der Geschwindigkeitsaufwand einer Mission muss deshalb sorgfältig geplant werden, um die mitgeführte Treibstoffmasse zugunsten der Nutzlast gering zu halten [Curtis, Abschn. 6.2, S. 288]. In dieser Arbeit dient Δv daher als Maß, an dem die Missionsvarianten verglichen werden.

Dauert ein Brennvorgang länger, bewegt sich das Raumfahrzeug währenddessen merklich weiter, und die Annahme des impulsiven Manövers trifft nicht mehr zu. Die Bahn lässt sich dann nicht mehr geschlossen angeben und wird durch numerische Integration der Bewegungsgleichung mit Schub bestimmt [Curtis, Abschn. 6.1, S. 287].

Alle bisherigen Beziehungen gelten für einen einzelnen Zentralkörper. Auf einer interplanetaren Mission wirken jedoch Sonne und Planeten gleichzeitig auf das Raumfahrzeug, womit sich Abschnitt 2.4 befasst.

2.4 N-Körperproblem und numerische Näherung

Wirken N Körper gleichzeitig aufeinander, zieht jeder von ihnen an jedem anderen. Mit den Ortsvektoren $\vec{R}_i$ im Inertialsystem aus Abschnitt 2.1 ergibt sich die Beschleunigung eines Körpers als Summe der Anziehungen aller übrigen [29, Abschn. 2.1]:

$$\ddot{\vec{R}}_i = -G \sum_{j \neq i} m_j \frac{\vec{R}_i - \vec{R}_j}{\left|\vec{R}_i - \vec{R}_j\right|^3}, \qquad i = 1, \ldots, N \tag{19}$$

Da die Beschleunigung jedes Körpers von den Orten aller anderen abhängt, die sich zur selben Zeit verändern, lassen sich die Gleichungen nicht einzeln lösen. Beim Zweikörperproblem ließ sich die Bewegung über Erhaltungsgrößen bestimmen, über den Drehimpuls die Bahngleichung (5) und über die Energie nach Gl. (10) die große Halbachse. Gl. (19) besitzt zwar ebenfalls zehn Erhaltungsgrößen, darunter Gesamtenergie und Gesamtdrehimpuls, schon bei drei Körpern im Raum stehen ihnen jedoch 18 Orts- und Geschwindigkeitskomponenten gegenüber, sodass sie für eine geschlossene Lösung nicht ausreichen [29, Abschn. 2.2]. Heinrich Bruns bewies 1887, dass keine weiteren Erhaltungsgrößen existieren, die sich als algebraische Ausdrücke der Orte und Geschwindigkeiten schreiben lassen [31]. Für mehr als zwei Körper gibt es deshalb keine allgemeine geschlossene Lösung [25].

Abb. 5 stellt eine Ellipse aus dem Zweikörperproblem den Bahnen dreier Körper gegenüber, die in der Anordnung des pythagoreischen Dreikörperproblems aus der Ruhe starten [29, Abschn. 3.4]. Während die Ellipse nach jedem Umlauf in sich zurückläuft, wiederholen sich die Bahnen der drei Körper nicht.

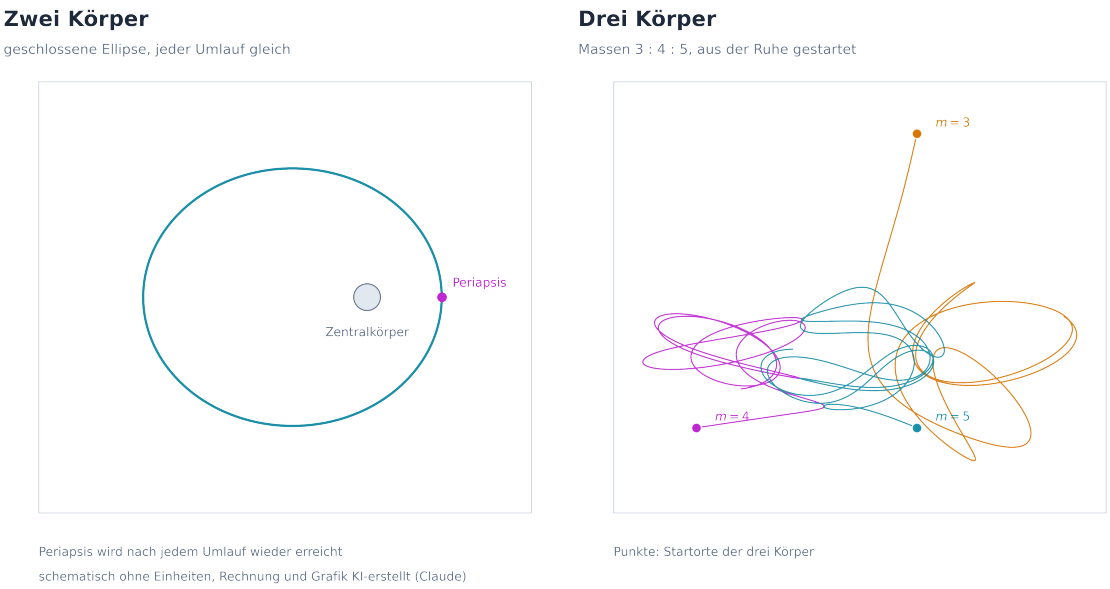


Abb. 5: Ellipsenbahn im Zweikörperproblem (links) und Bahnen dreier Körper mit den Massen 3, 4 und 5, die an den Ecken eines rechtwinkligen Dreiecks mit den Seitenlängen 3, 4 und 5 aus der Ruhe starten (rechts), Anordnung nach [29, Abschn. 3.4] – Rechnung und Grafik KI-erstellt (Claude)

Gl. (19) wird deshalb auf zwei Wegen näherungsweise behandelt. Der erste baut auf der Zweikörperlösung auf, da in der Umgebung eines Himmelskörpers meist dessen Anziehung überwiegt [25]. Die **Patched-Conics-Näherung** vernachlässigt die schwächeren Körper deshalb abschnittsweise ganz. Innerhalb der **Einflusssphäre** (engl. sphere of influence, SOI) eines Planeten gilt dieser als Zentralkörper, außerhalb die Sonne, und die Kegelschnitte der einzelnen Abschnitte werden an deren Grenze zu einer Gesamtbahn zusammengesetzt [28]. Mit dieser Näherung werden die Transfers und Gravitationsmanöver in den Kapiteln 3 und 4 berechnet.

Der zweite Weg verzichtet auf eine Bahnformel und berechnet die Bewegung schrittweise. Dazu wird die Zeit in kleine Schritte Δt zerlegt, in jedem Schritt aus den aktuellen Orten nach Gl. (19) die Beschleunigung bestimmt und daraus Ort und Geschwindigkeit zum nächsten Zeitpunkt fortgeschrieben. Dieses Vorgehen heißt **numerische Integration**. Ihr Ergebnis ist eine Folge einzelner Bahnpunkte, deren Genauigkeit mit kleinerer Schrittweite steigt, wofür mehr Rechenzeit nötig ist [27]. Für Abb. 6 wurde eine Kreisbahn mit dem einfachsten Verfahren berechnet, das in jedem Schritt die Beschleunigung vom Anfang des Schrittes verwendet (Euler-Verfahren). Mit 36 Schritten je Umlauf entfernt sich die berechnete Bahn deutlich von der exakten, mit 360 Schritten bleibt sie weit näher an ihr.

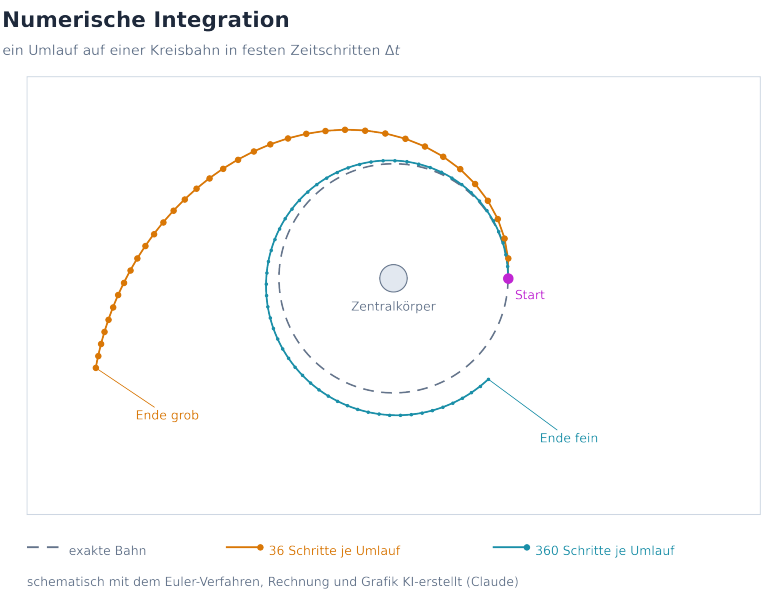


Abb. 6: Numerische Integration einer Kreisbahn über einen Umlauf mit dem Euler-Verfahren bei 36 und 360 Zeitschritten – Rechnung und Grafik KI-erstellt (Claude)

Die verwendete Simulation geht den zweiten Weg. Da die Masse des Raumfahrzeugs gegenüber der von Sonne und Planeten verschwindend klein ist, wirkt es nicht merklich auf deren Bewegung zurück, und allein seine Bahn wird im Feld aller Himmelskörper numerisch integriert. Die vorausberechnete Bahn in der Anzeige ist das Ergebnis dieser Integration. Welches Verfahren die Simulation dabei verwendet und wie genau sie rechnet, beschreibt Kapitel 5.

3 Bahntransfers

3.1 Hohmann-Transfer

Nach Abschnitt 2.3 bleibt der Ort eines Raumfahrzeugs bei einem impulsiven Manöver unverändert, sodass die neue Bahn stets durch den Punkt des Manövers verläuft. Zwei Bahnen ohne gemeinsamen Punkt lassen sich deshalb mit einem einzelnen Impuls nicht verbinden. Es braucht mindestens zwei Impulse, von denen der erste auf eine Zwischenbahn führt, die beide Bahnen erreicht, und der zweite von dieser auf die Zielbahn. Bei zwei Kreisbahnen ist eine Ellipse, die beide Bahnen an gegenüberliegenden Punkten berührt, der sparsamste Weg mit zwei Impulsen [34]. Dieser **Hohmann-Transfer** wird hier für zwei Kreisbahnen um denselben Zentralkörper berechnet, die in einer gemeinsamen Ebene liegen, was der in Abschnitt 2.1 begründeten Beschränkung auf zwei Dimensionen entspricht. Beide Manöver gelten als impulsiv im Sinne von Abschnitt 2.3.

Die Startbahn hat den Radius r_1, die Zielbahn den Radius r_2, und zunächst liegt die Zielbahn außen ($r_1 < r_2$). Die Transferbahn berührt dann die Startbahn in ihrer Periapsis und die Zielbahn in ihrer Apoapsis, sodass $r_p = r_1$ und $r_a = r_2$ gilt [34]. Ihre große Halbachse a_t folgt damit unmittelbar aus Gl. (7):

$$a_t = \frac{r_1 + r_2}{2} \tag{20}$$

Abb. 7 zeigt beide Kreisbahnen, die Transferellipse und die Punkte der beiden Impulse. Geflogen wird nur die Hälfte der Ellipse zwischen den beiden Berührpunkten.

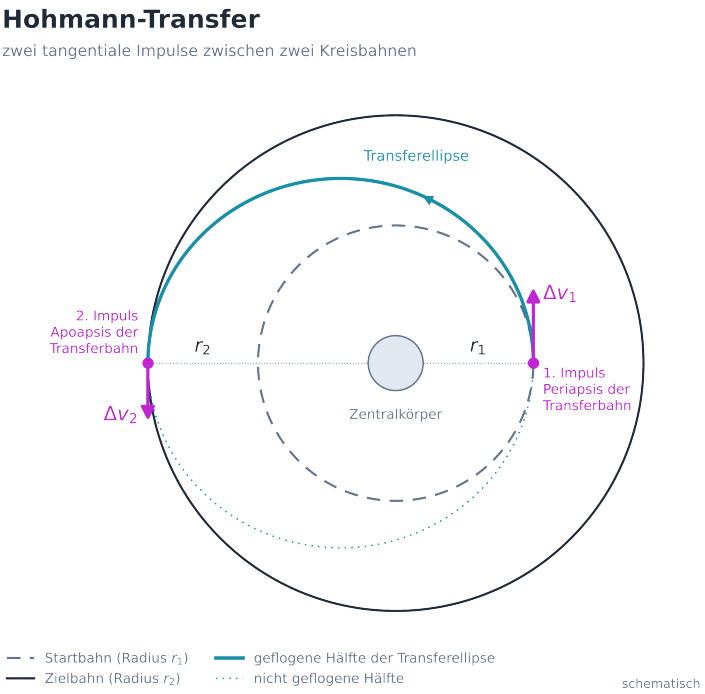


Abb. 7: Hohmann-Transfer von einer inneren Kreisbahn mit dem Radius r_1 auf eine äußere mit dem Radius r_2. Der erste Impuls liegt in der Periapsis, der zweite in der Apoapsis der Transferellipse – KI-erstellt (Claude)

In welche Richtung die beiden Impulse wirken, ergibt sich aus der Bahnenergie. Für eine Kreisbahn ist die große Halbachse gleich dem Radius, und nach Gl. (20) liegt a_t zwischen r_1 und r_2. Nach Gl. (10) liegt deshalb auch die Energie der Transferbahn zwischen den Energien der beiden Kreisbahnen, für $r_1 < r_2$ also $\varepsilon_1 < \varepsilon_t < \varepsilon_2$ [34]. Das Raumfahrzeug muss demnach zweimal Energie gewinnen, was an einem festen Ort nach Abschnitt 2.2 nur über eine höhere Geschwindigkeit möglich ist. Der erste Impuls beschleunigt es auf der Startbahn und hebt die gegenüberliegende Apside bis auf den Radius der Zielbahn an. Nach einem halben Umlauf erreicht es dort die Apoapsis der Transferbahn, wo der zweite Impuls erneut beschleunigt und die Periapsis von r_1 auf r_2 anhebt, sodass die Bahn kreisförmig wird [34]. Führt der Transfer nach innen, kehrt sich die Reihenfolge der Energien um, und das Raumfahrzeug bremst an beiden Punkten [34].

Sparsam ist der Hohmann-Transfer, weil die Geschwindigkeiten von Kreisbahn und Transferbahn an beiden Berührpunkten dieselbe Richtung haben. Jeder Impuls ändert dadurch nur den Betrag der Geschwindigkeit, ohne zusätzlich ihre Richtung drehen zu müssen [34]. Der Geschwindigkeitsaufwand ergibt sich deshalb aus vier Beträgen. Die Geschwindigkeiten $v_{k,1}$ und $v_{k,2}$ auf den beiden Kreisbahnen liefert Gl. (12) mit r_1 und r_2. Die Geschwindigkeiten $v_{t,1}$ und $v_{t,2}$, die das Raumfahrzeug auf der Transferbahn an denselben beiden Orten hat, folgen aus der Vis-viva-Gleichung (11) mit der großen Halbachse a_t [34]:

$$v_{t,1} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_1} - \frac{1}{a_t}\right)}, \qquad v_{t,2} = \sqrt{\mu\left(\frac{2}{r_2} - \frac{1}{a_t}\right)} \tag{21}$$

Die beiden Impulse sind die Unterschiede zwischen Transfer- und Kreisbahngeschwindigkeit am jeweiligen Ort:

$$\Delta v_1 = v_{t,1} - v_{k,1}, \qquad \Delta v_2 = v_{k,2} - v_{t,2} \tag{22}$$

Beim Transfer nach außen sind beide Werte positiv, beim Transfer nach innen beide negativ. Da ein Bremsmanöver ebenso Treibstoff verbraucht wie eine Beschleunigung, zählen nach Gl. (16) die Beträge, und der Geschwindigkeitsaufwand des Hohmann-Transfers beträgt [34]:

$$\Delta v = |\Delta v_1| + |\Delta v_2| \tag{23}$$

Zwischen den beiden Impulsen durchläuft das Raumfahrzeug die halbe Transferellipse. Die Flugzeit t_H ist deshalb die halbe Umlaufzeit der Transferbahn nach Gl. (8) [34]:

$$t_H = \pi\sqrt{\frac{a_t^3}{\mu}} \tag{24}$$

Mit den Radien der beiden Bahnen sind damit Geschwindigkeitsaufwand und Flugzeit festgelegt. Für einen Flug zwischen zwei Planeten, bei dem die Sonne der Zentralkörper ist, kommt eine weitere Bedingung hinzu. Der Zielplanet bewegt sich während der Flugzeit auf seiner Bahn weiter, sodass der Start zu einem Zeitpunkt erfolgen muss, bei dem Raumfahrzeug und Zielplanet gleichzeitig am Ankunftspunkt eintreffen [35]. Beschrieben wird die Stellung der beiden Planeten durch den **Phasenwinkel** γ, den Winkel an der Sonne zwischen den Richtungen zum Startplaneten und zum Zielplaneten [35]. Er wird hier in Umlaufrichtung vom Startplaneten aus gemessen, sodass der Zielplanet bei positivem γ vorausläuft.

Wie weit ein Planet in einer bestimmten Zeit vorrückt, gibt seine mittlere Winkelgeschwindigkeit n an, die sich aus der Umlaufzeit T nach Gl. (8) ergibt [35]:

$$n = \frac{2\pi}{T} \tag{25}$$

Auf einer Kreisbahn ist die Winkelgeschwindigkeit konstant, und der Planet legt in der Zeit t den Winkel $n\,t$ zurück. Auf einer Ellipse gilt Gl. (25) nur im Mittel über einen Umlauf, weshalb die Annahme kreisförmiger Planetenbahnen es erlaubt, auf die Keplergleichung für den Zusammenhang zwischen Zeit und Ort zu verzichten.

Das Raumfahrzeug legt auf der halben Transferellipse den Winkel π um die Sonne zurück, der Zielplanet in derselben Zeit den Winkel $n_2\, t_H$ (Abb. 8). Beide treffen genau dann zusammen, wenn der Vorsprung des Zielplaneten beim Start und sein Weg während des Flugs zusammen π ergeben. Für den Phasenwinkel beim Start gilt deshalb [35]:

$$\gamma_1 = \pi - n_2\, t_H \tag{26}$$

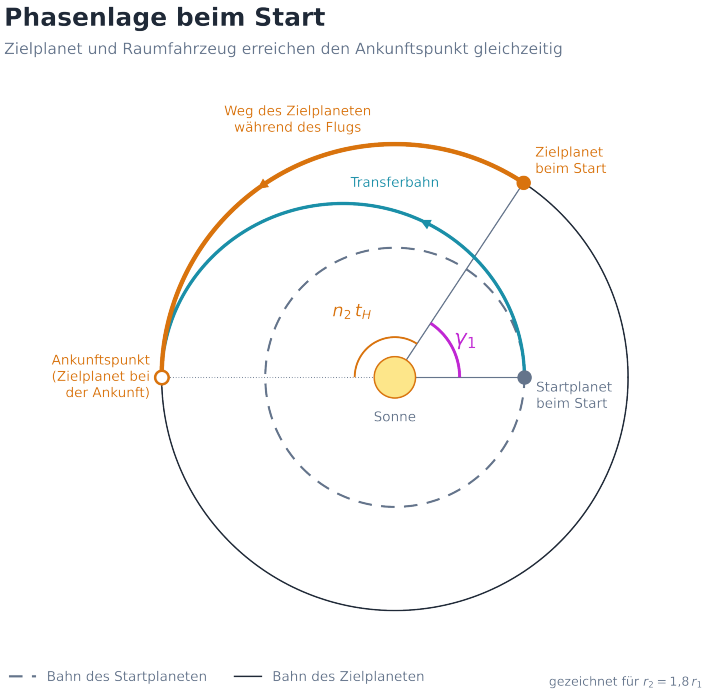


Abb. 8: Phasenwinkel γ_1 zwischen Start- und Zielplanet beim Start eines Hohmann-Transfers nach außen. Der Zielplanet legt während des Flugs den Winkel $n_2\, t_H$ zurück und erreicht den Ankunftspunkt gleichzeitig mit dem Raumfahrzeug – KI-erstellt (Claude)

Bei einem Transfer nach außen läuft der Zielplanet langsamer um als das Raumfahrzeug und muss ihm beim Start vorauslaufen. Bei einem Transfer nach innen kann $n_2\, t_H$ größer als π werden, und ein negativer Wert von γ_1 bedeutet dann, dass der Zielplanet beim Start hinter dem Startplaneten steht.

Da beide Planeten mit unterschiedlicher Winkelgeschwindigkeit umlaufen, ändert sich der Phasenwinkel fortlaufend, und der Wert aus Gl. (26) liegt nur zu bestimmten Zeitpunkten vor. Die Zeit, nach der dieselbe Stellung der beiden Planeten wiederkehrt, heißt **synodische Periode** und ergibt sich aus den beiden Umlaufzeiten [35]:

$$T_{syn} = \frac{T_1\, T_2}{|T_1 - T_2|} \tag{27}$$

Sie ist der Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Startfenstern. Auch der Rückflug verlangt eine bestimmte Phasenlage, sodass nach der Ankunft in der Regel eine Wartezeit am Ziel entsteht [35].

Wie groß diese Werte zwischen zwei Planetenbahnen ausfallen, zeigt ein Hohmann-Transfer von der Erdbahn zur Marsbahn mit der Sonne als Zentralkörper. Betrachtet werden dabei allein die Bahnen der beiden Planeten. Das Raumfahrzeug befindet sich zu Beginn auf der Erdbahn und bewegt sich mit deren Kreisbahngeschwindigkeit um die Sonne, eine Umlaufbahn um die Erde wird nicht berücksichtigt. Ebenso endet der Transfer auf der Marsbahn, und die Anziehung von Erde und Mars bleibt außer Acht. Die Planeten selbst gehen nur in den Phasenwinkel ein, weil der Mars bei der Ankunft am Zielpunkt stehen muss. Der Gravitationsparameter der Sonne beträgt $\mu = 1{,}32712 \cdot 10^{20}\ \mathrm{m^3/s^2}$ [17, Tab. 8]. Als Radien der beiden Kreisbahnen dienen die mittleren Sonnenabstände der Planeten, also die großen Halbachsen ihrer Bahnen, mit $r_1 = 1{,}49598 \cdot 10^{11}$ m für die Erde [17, Tab. 10] und $r_2 = 2{,}27939 \cdot 10^{11}$ m für den Mars [17, Tab. 10]. Wie im übrigen Abschnitt liegen beide Bahnen in einer gemeinsamen Ebene, und beide Manöver gelten als impulsiv. Alle Größen werden in SI-Einheiten eingesetzt. Zwischenwerte sind gekürzt angegeben, weitergerechnet wird aber stets mit dem ungerundeten Wert, sodass erst das Ergebnis gerundet wird.

Nach Gl. (20) hat die Transferbahn die große Halbachse

$$a_t = \frac{1{,}49598 \cdot 10^{11} + 2{,}27939 \cdot 10^{11}}{2}\ \mathrm{m} = 1{,}887685 \cdot 10^{11}\ \mathrm{m}$$

Die Kreisbahngeschwindigkeiten auf Erd- und Marsbahn folgen aus Gl. (12):

$$v_{k,1} = \sqrt{\frac{1{,}32712 \cdot 10^{20}}{1{,}49598 \cdot 10^{11}}}\ \mathrm{m/s} \approx 29\,784{,}6\ \mathrm{m/s},$$

$$v_{k,2} = \sqrt{\frac{1{,}32712 \cdot 10^{20}}{2{,}27939 \cdot 10^{11}}}\ \mathrm{m/s} \approx 24\,129{,}4\ \mathrm{m/s}$$

Auf der Transferbahn hat das Raumfahrzeug an denselben beiden Orten nach Gl. (21) die Geschwindigkeiten

$$v_{t,1} = \sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20} \left(\frac{2}{1{,}49598 \cdot 10^{11}} - \frac{1}{1{,}887685 \cdot 10^{11}} \right)}\ \mathrm{m/s} \approx 32\,729{,}3\ \mathrm{m/s}$$

$$v_{t,2} = \sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20} \left(\frac{2}{2{,}27939 \cdot 10^{11}} - \frac{1}{1{,}887685 \cdot 10^{11}} \right)} \text{ m/s} \approx 21\,480{,}5 \text{ m/s}$$

Das Raumfahrzeug ist auf der Transferbahn demnach an der Erdbahn schneller und an der Marsbahn langsamer als auf der jeweiligen Kreisbahn, sodass beide Impulse nach Gl. (22) positiv sind und beschleunigen:

$$\Delta v_1 = (32\,729{,}3 - 29\,784{,}6) \text{ m/s} \approx 2\,944{,}7 \text{ m/s},$$
$$\Delta v_2 = (24\,129{,}4 - 21\,480{,}5) \text{ m/s} \approx 2\,648{,}9 \text{ m/s}$$

Der Geschwindigkeitsaufwand nach Gl. (23) beträgt damit

$$\Delta v = |\Delta v_1| + |\Delta v_2| \approx (2\,944{,}7 + 2\,648{,}9) \text{ m/s} \approx 5\,593{,}6 \text{ m/s}$$

Für die Flugzeit liefert Gl. (24) mit 1 Tag = 86 400 s

$$t_H = \pi \sqrt{\frac{(1{,}887685 \cdot 10^{11})^3}{1{,}32712 \cdot 10^{20}}} \text{ s} \approx 2{,}23660 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 258{,}866 \text{ Tage}$$

Phasenwinkel und synodische Periode setzen die Umlaufzeiten der beiden Planeten voraus, die Gl. (8) mit $a = r_1$ und $a = r_2$ liefert:

$$T_1 = \frac{2\pi}{\sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20}}} (1{,}49598 \cdot 10^{11})^{3/2} \text{ s} \approx 3{,}15583 \cdot 10^7 \text{ s}$$

$$T_2 = \frac{2\pi}{\sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20}}} (2{,}27939 \cdot 10^{11})^{3/2} \text{ s} \approx 5{,}93544 \cdot 10^7 \text{ s}$$

Nach Gl. (25) rückt der Mars mit der mittleren Winkelgeschwindigkeit

$$n_2 = \frac{2\pi}{5{,}93544 \cdot 10^7 \text{ s}} \approx 1{,}05859 \cdot 10^{-7} \text{ rad/s}$$

vor und legt während der Flugzeit den Winkel $n_2 \, t_H \approx 2{,}36764$ rad zurück. Der Phasenwinkel beim Start beträgt nach Gl. (26)

$$\gamma_1 = \pi - 2{,}36764 \approx 0{,}773950 \text{ rad} \approx 44{,}3441°$$

Die synodische Periode folgt aus Gl. (27):

$$T_{syn} = \frac{3{,}15583 \cdot 10^7 \cdot 5{,}93544 \cdot 10^7}{|3{,}15583 \cdot 10^7 - 5{,}93544 \cdot 10^7|} \text{ s} \approx 6{,}73880 \cdot 10^7 \text{ s} \approx 779{,}954 \text{ Tage}$$

Gerundet erfordert der Transfer an der Erdbahn einen Impuls von $\Delta v_1 \approx 2{,}94$ km/s und an der Marsbahn einen von $\Delta v_2 \approx 2{,}65$ km/s, zusammen einen Geschwindigkeitsaufwand von $\Delta v \approx 5{,}59$ km/s. Das Raumfahrzeug ist dafür $t_H \approx 259$ Tage unterwegs. Beim Start muss der Mars dem Raumfahrzeug um $\gamma_1 \approx 44{,}3°$ vorauslaufen, und diese Stellung kehrt nach $T_{syn} \approx 780$ Tagen wieder, sodass sich ein solches Startfenster etwa alle 2,1 Jahre öffnet.

Das Rechenbeispiel beschränkt sich auf die Bahnen der beiden Planeten. Wie das Raumfahrzeug von einer Umlaufbahn um die Erde auf die Transferbahn gelangt und am Ende in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenkt, untersucht Abschnitt 3.2.

3.2 Abflug und Ankunft

Das Rechenbeispiel in Abschnitt 3.1 setzt voraus, dass sich das Raumfahrzeug bereits mit der Kreisbahngeschwindigkeit der Erdbahn um die Sonne bewegt und am Ende ebenso auf der Marsbahn verbleibt. Tatsächlich startet es aus einer Umlaufbahn um die Erde, der **Parkbahn**, und soll am Ziel in eine Umlaufbahn um den Mars einschwenken. Nach der Patched-Conics-Näherung aus Abschnitt 2.4 wird der Flug dafür in Abschnitte mit jeweils einem einzigen Zentralkörper zerlegt [36]. Innerhalb der Einflusssphäre der Erde verlässt das Raumfahrzeug den Planeten auf einer **Abflughyperbel**, in deren Brennpunkt die Erde steht. Außerhalb der Einflusssphären folgt es der Transferellipse aus Abschnitt 3.1 um die Sonne, bis es in die Einflusssphäre des Mars eintritt und sich ihm auf einer **Ankunftshyperbel** nähert [36]. Abb. 9 zeigt beide Hyperbeln. Berechnet wird zuerst die Transferellipse, da sie festlegt, mit welcher Geschwindigkeit das Raumfahrzeug die Grenzen der beiden Einflusssphären überquert, und erst daraus folgen die beiden Hyperbeln [36].

Eine scharfe Grenze besitzt die Einflusssphäre nicht, da sich die Anziehungen von Sonne und Planet entlang der Bahn stetig ändern. Sie dient als Trennlinie, an der die Rechnung den Zentralkörper wechselt [36]. Festgelegt wird sie über einen Vergleich der Beschleunigungen. Beschreibt man die Bewegung des Raumfahrzeugs einmal mit der Sonne und einmal mit dem Planeten als Zentralkörper, wirkt der jeweils andere Körper als Störung. Innerhalb der Einflusssphäre stört die Sonne die Bewegung um den Planeten verhältnismäßig weniger als der Planet die Bewegung um die Sonne [28]. Unter der Näherung, dass das Raumfahrzeug ungefähr so weit von der Sonne entfernt ist wie der Planet, folgt aus diesem Kriterium ein Radius der Einflusssphäre, der vom Bahnradius und vom Massenverhältnis zwischen Planet und Sonne abhängt [28]. Wegen $\mu = G\,m$ aus Abschnitt 2.1 lässt sich das Massenverhältnis durch das Verhältnis der

Gravitationsparameter ersetzen. Im Folgenden kennzeichnen die Indizes 1 und 2 wie in Abschnitt 3.1 Größen an der Erd- und Marsbahn, die Indizes E und M Größen an den Planeten selbst und $\odot$ die Sonne. Für Erde und Mars lautet das Ergebnis [28]:

$$r_{SOI,E} = r_1 \left(\frac{\mu_E}{\mu_\odot}\right)^{2/5}, \qquad r_{SOI,M} = r_2 \left(\frac{\mu_M}{\mu_\odot}\right)^{2/5} \tag{28}$$

Mit $\mu_\odot = 1{,}32712 \cdot 10^{20}$ m^3/s^2 aus Abschnitt 3.1, $\mu_E = 3{,}98600 \cdot 10^{14}$ m^3/s^2 und $\mu_M = 4{,}28284 \cdot 10^{13}$ m^3/s^2 [17, Tab. 8] reicht die Einflusssphäre der Erde bis $r_{SOI,E} \approx 9{,}24648 \cdot 10^8$ m und die des Mars bis $r_{SOI,M} \approx 5{,}77228 \cdot 10^8$ m.

Gemessen an den Bahnradien sind beide Einflusssphären klein, bei der Erde etwa 0,62 % von r_1 und beim Mars etwa 0,25 % von r_2. Im Maßstab der Transferellipse schrumpfen sie damit nahezu zu Punkten, und aus Sicht der Sonne beginnt und endet die Transferbahn praktisch am Ort des jeweiligen Planeten. Die heliozentrische Rechnung aus Abschnitt 3.1 zwischen den Bahnradien r_1 und r_2 bleibt deshalb gültig.

Gegenüber den Planeten selbst sind die Einflusssphären dagegen groß. Mit den Äquatorradien $R_E = 6\,378{,}1366$ km und $R_M = 3\,396{,}19$ km [17, Tab. 9] reicht die der Erde etwa 145 Erdradien weit und die des Mars etwa 170 Marsradien. Eine Umlaufbahn wenige hundert Kilometer über der Oberfläche liegt somit tief im Inneren der Einflusssphäre, und bis zu deren Grenze ist der Betrag der potentiellen Energie $-\mu/r$ aus Gl. (9) auf weniger als ein Prozent seines Wertes in einer solchen Bahn gesunken. Aus Sicht des Planeten liegt die Grenze der Einflusssphäre damit praktisch im Unendlichen. In dieser Näherung ist die Geschwindigkeit, mit der das Raumfahrzeug sie relativ zum Planeten überquert, die hyperbolische Exzessgeschwindigkeit v_∞ aus Gl. (14), also die Geschwindigkeit, die nach dem Verlassen des Gravitationsfelds übrig bleibt [33].

Mit dem Zentralkörper wechselt an dieser Grenze auch der Körper, auf den die Geschwindigkeiten bezogen werden. Die Geschwindigkeiten in Abschnitt 3.1 gelten relativ zur Sonne, v_∞ dagegen relativ zum Planeten. So wie der relative Ortsvektor $\vec{r} = \vec{R}_2 - \vec{R}_1$ in Abschnitt 2.1 die Differenz zweier Ortsvektoren ist, ist eine Relativgeschwindigkeit die Differenz zweier Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit $\vec{v}$ des Raumfahrzeugs relativ zur Sonne ist deshalb die Summe aus der Geschwindigkeit $\vec{v}_P$, mit der ein Planet um die Sonne läuft, und der Geschwindigkeit relativ zu diesem Planeten [33]:

$$\vec{v} = \vec{v}_P + \vec{v}_\infty \tag{29}$$

Die beiden Vektoren werden dabei wie in Abb. 4 aneinandergesetzt. Für Erde und Mars auf ihren Kreisbahnen ist $\vec{v}_P$ die Kreisbahngeschwindigkeit $\vec{v}_{k,1}$ beziehungsweise $\vec{v}_{k,2}$, und $\vec{v}$ ist an der Grenze der Einflusssphäre die Geschwindigkeit $\vec{v}_{t,1}$ beziehungsweise $\vec{v}_{t,2}$ auf der Transferbahn (Abb. 9, jeweils rechts).

Beim Hohmann-Transfer sind die Geschwindigkeiten von Raumfahrzeug und Planet an den Berührpunkten parallel. Am Mars ergibt sich das von selbst, weil die Transferellipse die Marsbahn in ihrer Apoapsis berührt. An der Erde muss der Impuls in der Parkbahn dafür so gesetzt werden, dass das Raumfahrzeug die Einflusssphäre in Bewegungsrichtung der Erde verlässt. Gl. (29) geht damit in eine Gleichung der Beträge über. An der Erde gilt $v_{\infty,1} = v_{t,1} - v_{k,1}$ [33] und am Mars $v_{\infty,2} = v_{k,2} - v_{t,2}$ [37], nach Gl. (22) sind das genau die beiden Impulse des Hohmann-Transfers:

$$v_{\infty,1} = \Delta v_1, \qquad v_{\infty,2} = \Delta v_2 \tag{30}$$

Die Impulse aus Abschnitt 3.1 sind demnach Geschwindigkeiten relativ zum Planeten. Vor dem ersten Impuls bewegt sich das Raumfahrzeug mit der Kreisbahngeschwindigkeit der Erdbahn und ruht damit relativ zur Erde, und Δv_1 ist die Geschwindigkeit, mit der es sich danach von ihr entfernt. Da Abschnitt 3.1 die Anziehung der Erde vernachlässigt, liefert der Impuls diese Relativgeschwindigkeit dort unmittelbar. Mit der Anziehung der Erde ist sie erst das, was nach dem Herausklettern aus ihrem Gravitationsfeld übrig bleiben muss, sodass der Impuls in der Parkbahn einen anderen Betrag hat. Am Mars gilt dasselbe in umgekehrter Richtung.

An der Erde ist das Raumfahrzeug schneller als der Planet und entfernt sich in dessen Bewegungsrichtung. Am Mars ist es langsamer, sodass der Planet das Raumfahrzeug einholt und es die Einflusssphäre vor dem Planeten erreicht [37]. Was in Abschnitt 3.1 als Beschleunigung auf die Kreisbahngeschwindigkeit der Marsbahn erscheint, ist relativ zum Mars deshalb ein Abbremsen, da das Raumfahrzeug am Ende dieselbe Geschwindigkeit um die Sonne haben soll wie der Planet. Beim Überqueren der Grenze erhält das Raumfahrzeug selbst keinen Impuls, es wechselt allein die Beschreibung seiner Bewegung [33]. Welcher Impuls in der Umlaufbahn um den Planeten nötig ist, damit es die Einflusssphäre mit v_∞ verlässt oder bei der Ankunft in eine Umlaufbahn übergeht, folgt aus der Hyperbel.

Innerhalb der Einflusssphäre eines Planeten mit dem Gravitationsparameter μ_P bewegt sich das Raumfahrzeug auf einer Hyperbel, deren Periapsis auf einer kreisförmigen Umlaufbahn um den Planeten liegt, beim Abflug auf der Parkbahn und bei der Ankunft auf der Zielbahn. Diese Kreisbahn hat den Radius r_0 und nach Gl. (12) die Kreisbahngeschwindigkeit $v_{k,0} = \sqrt{\mu_P/r_0}$, die Fluchtgeschwindigkeit am selben Ort beträgt nach Gl. (13) $v_{esc} = \sqrt{2\mu_P/r_0}$. Der Impuls wird wie beim Hohmann-Transfer tangential ausgeführt, sodass er allein den Betrag der Geschwindigkeit ändert und sein Ort zur Periapsis der Hyperbel wird, $r_p = r_0$ [33]. Entlang der Hyperbel bleibt nach Abschnitt 2.2 die Bahnenergie erhalten, die nach Gl. (14) $\varepsilon = v_\infty^2/2$ beträgt. In der Periapsis folgt aus Gl. (9)

$$\frac{v_p^2}{2} - \frac{\mu_P}{r_0} = \frac{v_\infty^2}{2}$$

und mit v_{esc} die Geschwindigkeit in der Periapsis [33]:

$$v_p^2 = v_{esc}^2 + v_\infty^2 \tag{31}$$

Das Quadrat der Periapsisgeschwindigkeit setzt sich aus einem Anteil, mit dem das Raumfahrzeug den Planeten gerade verlassen könnte, und dem Anteil der Exzessgeschwindigkeit zusammen. Addiert werden dabei die Quadrate der Geschwindigkeiten und damit die Energien. Gl. (31) überträgt so das nach Gl. (30) bekannte v_∞ auf den Ort des Impulses. Beim Abflug gibt sie an, wie schnell das Raumfahrzeug unmittelbar nach dem Impuls sein muss, damit es beim Aufstieg bis zur Grenze der Einflusssphäre von v_p genau auf v_∞ verlangsamt wird. Bei der Ankunft gibt sie an, auf welche Geschwindigkeit es beim Fall von der Grenze bis zur Periapsis anwächst. Da Kreisbahn und Hyperbel in der Periapsis dieselbe Richtung haben, ist der Impuls am Planeten die Differenz der Beträge [33], [37]:

$$\Delta v_P = v_p - v_{k,0} = \sqrt{\frac{2\mu_P}{r_0} + v_\infty^2} - \sqrt{\frac{\mu_P}{r_0}} \tag{32}$$

Beim Abflug beschleunigt dieser Impuls das Raumfahrzeug in der Parkbahn von $v_{k,0}$ auf v_p. Gezündet wird an der Stelle der Parkbahn, von der aus die Asymptote der Hyperbel parallel zur Bahngeschwindigkeit des Planeten verläuft, also die Gerade, der sich die Hyperbel in großer Entfernung annähert (Abb. 9, links) [33]. Die Ankunft verläuft spiegelbildlich. Das Raumfahrzeug tritt mit $v_{\infty,2}$ in die Einflusssphäre des Mars ein, und über den seitlichen Abstand seiner Anflugrichtung vom Planeten wird festgelegt, dass die Periapsis der Ankunftshyperbel auf dem Radius der Zielbahn liegt (Abb. 9, rechts) [37]. Ohne Manöver verließe es die Einflusssphäre entlang der Hyperbel wieder, mit unverändertem Betrag von v_∞ [23]. Ein tangentialer Bremsimpuls in der Periapsis, wo er am kleinsten ausfällt, senkt die Geschwindigkeit von v_p auf $v_{k,0}$, und das Raumfahrzeug schwenkt in die Zielbahn ein [37]. Sein Betrag folgt ebenfalls aus Gl. (32).

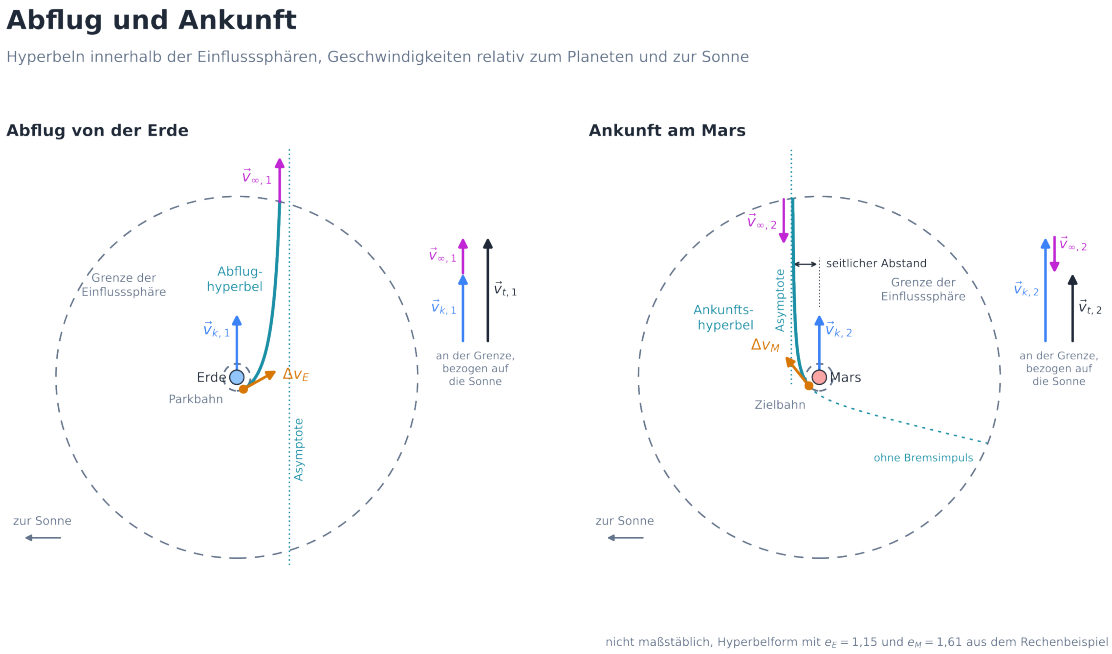


Abb. 9: Abflughyperbel an der Erde (links) und Ankunftshyperbel am Mars (rechts) innerhalb der Einflusssphäre, nicht maßstäblich. Rechts daneben jeweils die Zusammensetzung der Geschwindigkeit an der Grenze der Einflusssphäre nach Gl. (29) – KI-erstellt (Claude)

Für das Rechenbeispiel Erde–Mars werden die ungerundeten Impulse aus Abschnitt 3.1 nach Gl. (30) als Exzessgeschwindigkeiten übernommen, also $v_{\infty,1} \approx 2\,944{,}7$ m/s an der Erde und $v_{\infty,2} \approx 2\,648{,}9$ m/s am Mars. Park- und Zielbahn sind Kreisbahnen in 300 km Höhe über dem Äquatorradius des jeweiligen Planeten, und wie in Abschnitt 3.1 liegen alle Bahnen in einer gemeinsamen Ebene. Die Größen aus Gl. (31) und (32) erhalten im Beispiel zusätzlich den Index E oder M des jeweiligen Planeten. Wie in Abschnitt 3.1 wird mit ungerundeten Zwischenwerten weitergerechnet und erst das Ergebnis gerundet.

Die Parkbahn um die Erde hat den Radius $r_{0,E} = R_E + 300\ \text{km} = 6{,}6781366 \cdot 10^6$ m. Nach Gl. (12) und (13) betragen dort Kreisbahn- und Fluchtgeschwindigkeit

$$v_{k,0,E} = \sqrt{\frac{3{,}98600 \cdot 10^{14}}{6{,}6781366 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 7\,725{,}8\ \text{m/s},$$

$$v_{esc,E} = \sqrt{\frac{2 \cdot 3{,}98600 \cdot 10^{14}}{6{,}6781366 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 10\,925{,}9\ \text{m/s}$$

In der Periapsis der Abflughyperbel erreicht das Raumfahrzeug nach Gl. (31)

$$v_{p,E} = \sqrt{10\,925{,}9^2 + 2\,944{,}7^2}\ \text{m/s} \approx 11\,315{,}7\ \text{m/s}$$

und der Impuls in der Parkbahn beträgt nach Gl. (32) $\Delta v_E = v_{p,E} - v_{k,0,E} \approx 3\,590{,}0$ m/s.

Die Zielbahn um den Mars hat den Radius $r_{0,M} = R_M + 300$ km $= 3{,}69619 \cdot 10^6$ m, und Gl. (12) und (13) liefern

$$v_{k,0,M} = \sqrt{\frac{4{,}28284 \cdot 10^{13}}{3{,}69619 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 3\,404{,}0\ \text{m/s},$$

$$v_{esc,M} = \sqrt{\frac{2 \cdot 4{,}28284 \cdot 10^{13}}{3{,}69619 \cdot 10^6}}\ \text{m/s} \approx 4\,814{,}0\ \text{m/s}$$

In der Periapsis der Ankunftshyperbel ist das Raumfahrzeug nach Gl. (31)

$$v_{p,M} = \sqrt{4\,814{,}0^2 + 2\,648{,}9^2}\ \text{m/s} \approx 5\,494{,}6\ \text{m/s}$$

schnell, und der Bremsimpuls beträgt nach Gl. (32) $\Delta v_M = v_{p,M} - v_{k,0,M} \approx 2\,090{,}6$ m/s.

Zusammen ergibt sich nach Gl. (16) der Geschwindigkeitsaufwand

$$\Delta v = |\Delta v_E| + |\Delta v_M| \approx 5\,680{,}6\ \text{m/s}$$

Tab. 1: Impulse und Geschwindigkeitsaufwand des Hohmann-Transfers Erde–Mars, heliozentrisch zwischen den Planetenbahnen und zwischen Kreisbahnen in 300 km Höhe um beide Planeten, gerundet

Hohmann-Transfer Erde–Mars	Impuls an der Erde	Impuls am Mars	Summe
Erdbahn zur Marsbahn (Abschnitt 3.1)	2,94 km/s	2,65 km/s	5,59 km/s
Parkbahn zur Zielbahn (Abschnitt 3.2)	3,59 km/s	2,09 km/s	5,68 km/s

Gerundet erfordert der Abflug aus der Parkbahn um die Erde einen Impuls von $\Delta v_E \approx 3{,}59$ km/s und das Einschwenken in die Zielbahn um den Mars einen von $\Delta v_M \approx 2{,}09$ km/s, zusammen $\Delta v \approx 5{,}68$ km/s (Tab. 1). Das sind nur rund 0,09 km/s mehr als die heliozentrische Summe aus Abschnitt 3.1, obwohl das Raumfahrzeug nun zusätzlich die Erde verlässt und vom Mars eingefangen wird. Allein das Verlassen der Erde aus der Parkbahn würde $v_{esc,E} - v_{k,0,E} \approx 3{,}20$ km/s kosten, der Abflugimpuls liegt aber nur etwa 0,65 km/s über $v_{\infty,1}$. Am Mars fällt der Bremsimpuls sogar etwa 0,56 km/s kleiner aus als $v_{\infty,2}$.

Die Ursache ist der Oberth-Effekt aus Abschnitt 2.3 [22]. Nach Gl. (17) bringt ein Impuls Δv in Flugrichtung bei der Geschwindigkeit v den Energiezuwachs $v\,\Delta v + \Delta v^2/2$. Würde das Raumfahrzeug die Erde zunächst mit dem Impuls $v_{esc,E} - v_{k,0,E}$ gerade verlassen, käme es nach Abschnitt 2.2 in großer Entfernung praktisch zur Ruhe. Ein zweiter Impuls brächte dort mit $v \approx 0$ nur noch $\Delta v^2/2$ und müsste deshalb selbst $v_{\infty,1}$ betragen, sodass beide zusammen etwa 6,14 km/s kosteten. In der Parkbahn wirkt der gesamte Impuls bei hoher Geschwindigkeit, und der Term $v\,\Delta v$ vergrößert seinen Energiebeitrag, weshalb dort 3,59 km/s genügen.

Ob der Impuls am Planeten größer oder kleiner als v_∞ ausfällt, hängt allein vom Verhältnis $v_\infty / v_{k,0}$ ab. Mit $v_{esc} = \sqrt{2}\,v_{k,0}$ nach Gl. (13) folgt aus Gl. (32) durch Quadrieren

$$\Delta v_P < v_\infty \quad \Leftrightarrow \quad \sqrt{2\,v_{k,0}^2 + v_\infty^2} < v_{k,0} + v_\infty \quad \Leftrightarrow \quad v_\infty > \frac{v_{k,0}}{2}$$

An der Erde beträgt $v_{\infty,1}$ nur etwa $0{,}38\,v_{k,0,E}$ und liegt unter dieser Schwelle, am Mars beträgt $v_{\infty,2}$ etwa $0{,}78\,v_{k,0,M}$ und liegt darüber. Für den Bremsimpuls bei der Ankunft gilt dieselbe Rechnung, denn rückwärts betrachtet ist das Einschwenken in die Zielbahn ein Abflug aus ihr.

Mit beiden Impulsen ist der Geschwindigkeitsaufwand des Hohmann-Transfers zwischen den Umlaufbahnen um Erde und Mars bestimmt. Abschnitt 3.3 stellt ihm einen schnelleren Transfer gegenüber, bei dem die Transferellipse die Marsbahn schneidet. Dort sind die Geschwindigkeiten von Raumfahrzeug und Mars bei der Ankunft nicht mehr parallel, sodass sich v_∞ nur noch als Vektordifferenz nach Gl. (29) bestimmen lässt.

3.3 Vergleich mit einem schnelleren Transfer

Nach Abschnitt 3.1 verbindet der Hohmann-Transfer zwei Kreisbahnen mit dem kleinsten Geschwindigkeitsaufwand, der mit zwei Impulsen möglich ist [34]. Mit der Transferellipse legt er nach Gl. (24) zugleich die Flugzeit fest, da das Raumfahrzeug stets die halbe Umlaufzeit dieser Ellipse unterwegs ist, zwischen Erd- und Marsbahn also rund 259 Tage. Ein kürzerer Flug verlangt deshalb eine andere Transferbahn, und bei jedem Transfer stellt sich die Frage „günstiger oder schneller?“, also wie viel zusätzlicher Geschwindigkeitsaufwand ein bestimmter Zeitgewinn kostet.

Betrachtet wird ein schnellerer Transfer, der sich so wenig wie möglich vom Hohmann-Transfer unterscheidet. Das Raumfahrzeug startet wie dort tangential an der Erdbahn, sodass der Abflugpunkt die Periapsis der Transferellipse bleibt. Der erste Impuls fällt jedoch stärker aus und hebt die Apoapsis r_a über die Marsbahn hinaus, die damit der einzige veränderte Parameter ist. Die Transferellipse erreicht die Marsbahn dadurch

vor ihrer Apoapsis und schneidet sie im Punkt S, statt sie zu berühren (Abb. 10). Die Zwischenbahn aus Abschnitt 3.1 muss beide Bahnen erreichen, und dafür genügt ein Schnittpunkt mit jeder der beiden [38]. Wie in Abschnitt 3.1 ist r_1 der Radius der Erdbahn und r_2 der Radius der Marsbahn. Beim Hohmann-Transfer ist r_2 zugleich die Apoapsis der Transferellipse, beim schnelleren Transfer liegt die Apoapsis bei $r_a > r_2$, und r_2 gibt den Sonnenabstand von S an. Für $r_a = r_2$ ergibt sich wieder der Hohmann-Transfer.

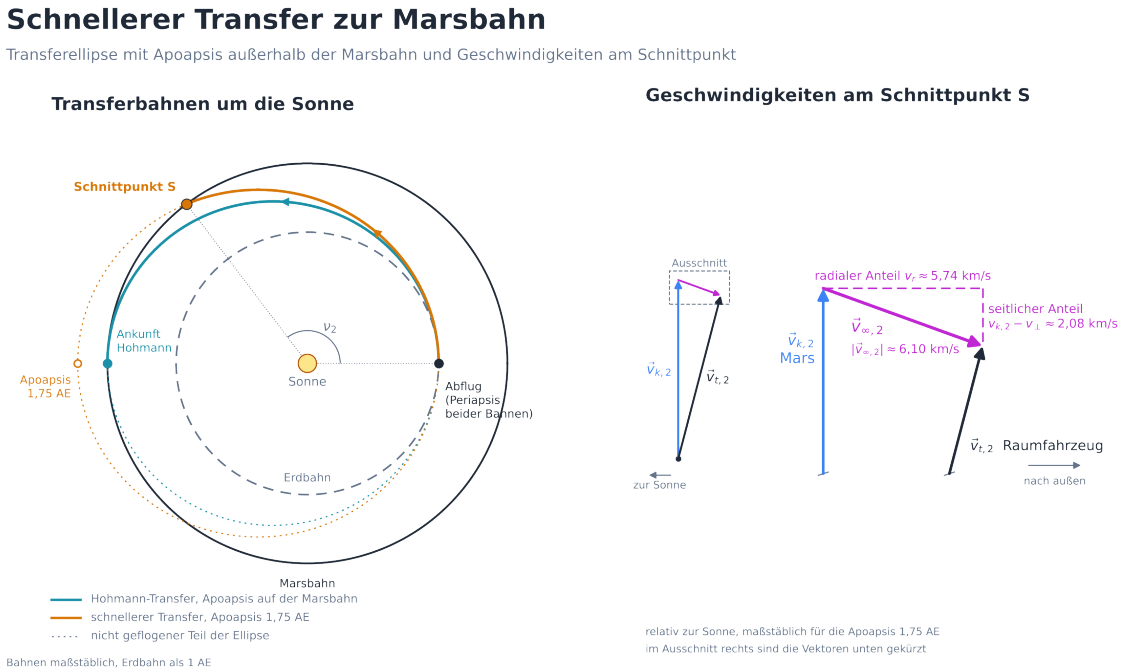


Abb. 10: Hohmann-Transfer und schnellerer Transfer mit der Apoapsis 1,75 AE zwischen Erd- und Marsbahn, maßstäblich (links). Die Transferellipse des schnelleren Transfers schneidet die Marsbahn im Punkt S bei der wahren Anomalie ν_2. Rechts die Geschwindigkeiten in S und die Zerlegung von $\vec{v}_{\infty,2}$ nach Gl. (29) und (33) bis (35) – KI-erstellt (Claude)

Für den Abflug ändert sich gegenüber den Abschnitten 3.1 und 3.2 allein die große Halbachse, die nach Gl. (7) mit $r_p = r_1$ nun $a_t = (r_1 + r_a)/2$ beträgt. Gl. (21) liefert mit diesem a_t die Geschwindigkeiten $v_{t,1}$ an der Erdbahn und $v_{t,2}$ an der Marsbahn. Da der Start tangential erfolgt, bewegen sich Raumfahrzeug und Erde wie beim Hohmann-Transfer parallel, und es gilt weiterhin $v_{\infty,1} = v_{t,1} - v_{k,1}$ [33]. Den Impuls in der Parkbahn liefert damit Gl. (32).

Den Schwerpunkt bildet die Ankunft. In S hat das Raumfahrzeug die Apoapsis noch nicht erreicht und ist weiterhin auf dem Weg nach außen. Seine Geschwindigkeit $\vec{v}_{t,2}$ besitzt deshalb neben einem seitlichen Anteil $v_\perp$ senkrecht zur Verbindungslinie zur Sonne einen radialen Anteil v_r entlang dieser Linie und ist gegen die Bahnrichtung des Mars geneigt, die auf dessen Kreisbahn rein seitlich verläuft. Den Betrag $v_{t,2}$ liefert Gl. (21), die Richtung folgt aus dem Drehimpuls. Zerlegt man die Geschwindigkeit

in Gl. (4) in einen Anteil entlang $\vec{r}$ und einen senkrecht dazu, liefert der erste kein Kreuzprodukt, da er parallel zu $\vec{r}$ liegt, sodass $h = r\, v_\perp$ übrig bleibt [11]. Da der Start tangential erfolgt, besitzt die Geschwindigkeit an der Erdbahn keinen radialen Anteil, und es gilt $h = r_1\, v_{t,1}$. Weil h nach Abschnitt 2.1 entlang der Bahn erhalten bleibt, beträgt der seitliche Anteil in S

$$v_\perp = \frac{h}{r_2} = \frac{r_1\, v_{t,1}}{r_2} \tag{33}$$

Der radiale Anteil steht senkrecht auf $v_\perp$, sodass sich beide nach dem Satz des Pythagoras zu $v_{t,2}$ zusammensetzen:

$$v_r = \sqrt{v_{t,2}^2 - v_\perp^2} \tag{34}$$

Die Geschwindigkeit relativ zum Mars folgt aus Gl. (29), umgestellt nach $\vec{v}_{\infty,2} = \vec{v}_{t,2} - \vec{v}_{k,2}$, an der Grenze der Einflusssphäre, die nach Abschnitt 3.2 im Maßstab der Transferellipse praktisch mit S zusammenfällt. Da $\vec{v}_{k,2}$ rein seitlich zeigt, verkleinert sie allein den seitlichen Anteil auf $v_{k,2} - v_\perp$, während der radiale Anteil unverändert bleibt (Abb. 10, rechts). Weil beide Anteile senkrecht aufeinander stehen, ergibt sich der Betrag wie in Gl. (34) nach dem Satz des Pythagoras:

$$v_{\infty,2} = \sqrt{\left(v_{k,2} - v_\perp\right)^2 + v_r^2} \tag{35}$$

Der radiale Anteil ist genau die Bewegung nach außen, die den Flug verkürzt. Das Raumfahrzeug erreicht die Marsbahn, während es sich noch von der Sonne entfernt, und spart so den langsamen Abschnitt um die Apoapsis ein. Der Mars besitzt auf seiner Kreisbahn keine Bewegung nach außen und gleicht diesen Anteil deshalb nicht aus, sodass er unvermindert in $v_{\infty,2}$ eingeht.

Für $r_a = r_2$ liegt S in der Apoapsis. Dort ändert sich der Sonnenabstand nicht, die Geschwindigkeit ist rein seitlich, und es gilt $v_\perp = v_{t,2}$. Gl. (34) liefert damit $v_r = 0$, der radiale Anteil verschwindet beim Hohmann-Transfer also, und Gl. (35) geht in $v_{\infty,2} = v_{k,2} - v_{t,2}$ aus Gl. (30) über. Wie in Abschnitt 3.2 ist $v_{\infty,2}$ dabei kein Impuls, und den Bremsimpuls in der Zielbahn liefert erst Gl. (32), in die nur der Betrag von $v_{\infty,2}$ eingeht.

Für das Rechenbeispiel Erde–Mars gelten dieselben Werte wie in den Abschnitten 3.1 und 3.2, also die Gravitationsparameter und Bahnradien aus [17] sowie Park- und Zielbahn in 300 km Höhe über dem Äquatorradius. Die Apoapsis wird in astronomischen Einheiten (AE) angegeben. Eine AE entspricht nahezu genau dem mittleren Sonnenabstand der Erde, sodass hier 1 AE $= r_1$ gesetzt wird und die Marsbahn bei etwa

1,52 AE liegt. Gerechnet wird für $r_a = 1{,}75$ AE und $r_a = 2{,}0$ AE, wobei der Rechenweg für 1,75 AE ausgeschrieben ist. Wie bisher wird mit ungerundeten Zwischenwerten weitergerechnet.

Mit $r_a = 1{,}75\, r_1 = 2{,}617965 \cdot 10^{11}$ m hat die Transferellipse nach Gl. (7) die große Halbachse

$$a_t = \frac{1{,}49598 \cdot 10^{11} + 2{,}617965 \cdot 10^{11}}{2}\ \text{m} = 2{,}0569725 \cdot 10^{11}\ \text{m}$$

An der Erdbahn bewegt sich das Raumfahrzeug nach Gl. (21) mit

$$v_{t,1} = \sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20} \left(\frac{2}{1{,}49598 \cdot 10^{11}} - \frac{1}{2{,}0569725 \cdot 10^{11}} \right)}\ \text{m/s} \approx 33\,601{,}6\ \text{m/s}$$

und entfernt sich von der Erde mit $v_{\infty,1} = v_{t,1} - v_{k,1} \approx 3\,817{,}0$ m/s. Mit $v_{esc,E}$ und $v_{k,0,E}$ aus Abschnitt 3.2 ergeben Gl. (31) die Periapsisgeschwindigkeit $v_{p,E} \approx 11\,573{,}4$ m/s und Gl. (32) den Impuls in der Parkbahn $\Delta v_E \approx 3\,847{,}7$ m/s.

An der Marsbahn liefert Gl. (21)

$$v_{t,2} = \sqrt{1{,}32712 \cdot 10^{20} \left(\frac{2}{2{,}27939 \cdot 10^{11}} - \frac{1}{2{,}0569725 \cdot 10^{11}} \right)}\ \text{m/s} \approx 22\,787{,}5\ \text{m/s}$$

und Gl. (33) und (34) die beiden Anteile dieser Geschwindigkeit

$$v_\perp = \frac{1{,}49598 \cdot 10^{11} \cdot 33\,601{,}6}{2{,}27939 \cdot 10^{11}}\ \text{m/s} \approx 22\,053{,}0\ \text{m/s},$$
$$v_r = \sqrt{22\,787{,}5^2 - 22\,053{,}0^2}\ \text{m/s} \approx 5\,739{,}1\ \text{m/s}$$

Nach Gl. (35) tritt das Raumfahrzeug mit

$$v_{\infty,2} = \sqrt{(24\,129{,}4 - 22\,053{,}0)^2 + 5\,739{,}1^2}\ \text{m/s} \approx 6\,103{,}2\ \text{m/s}$$

in die Einflusssphäre des Mars ein. Mit $v_{esc,M}$ und $v_{k,0,M}$ aus Abschnitt 3.2 folgen aus Gl. (31) $v_{p,M} \approx 7\,773{,}2$ m/s und aus Gl. (32) der Bremsimpuls $\Delta v_M \approx 4\,369{,}2$ m/s. Zusammen beträgt der Geschwindigkeitsaufwand $\Delta v = |\Delta v_E| + |\Delta v_M| \approx 8\,216{,}9$ m/s.

Für $r_a = 2{,}0$ AE liefert derselbe Rechenweg eine Transferellipse mit $a_t = 2{,}24397 \cdot 10^{11}$ m. An der Erdbahn ergeben sich $v_{t,1} \approx 34\,392{,}3$ m/s, $v_{\infty,1} \approx 4\,607{,}7$ m/s und

$\Delta v_E \approx 4\,132{,}0$ m/s. An der Marsbahn betragen $v_{t,2} \approx 23\,938{,}2$ m/s, $v_\perp \approx 22\,571{,}9$ m/s und $v_r \approx 7\,971{,}4$ m/s. Daraus folgen $v_{\infty,2} \approx 8\,122{,}1$ m/s, $\Delta v_M \approx 6\,037{,}6$ m/s und ein Geschwindigkeitsaufwand von $\Delta v \approx 10\,169{,}6$ m/s.

Die Flugzeit bis S lässt sich nicht wie in Gl. (24) als Bruchteil der Umlaufzeit angeben, da nur ein Teil der Ellipse durchlaufen wird und das Raumfahrzeug auf ihr nicht gleichmäßig schnell ist. Sie hängt davon ab, welchen Winkel das Raumfahrzeug bis S um die Sonne zurücklegt, also von der wahren Anomalie ν_2 des Schnittpunkts (Abb. 10). Diese folgt aus der Bahngleichung (5) mit $r = r_2$ und $h^2/\mu = r_1(1+e)$ aus Abschnitt 2.1, wobei die Transferellipse nach Gl. (6) die Exzentrizität $e = (r_a - r_1)/(r_a + r_1)$ besitzt [16]:

$$\cos \nu_2 = \frac{1}{e}\left(\frac{r_1\,(1+e)}{r_2} - 1\right) \tag{36}$$

Für 1,75 AE ergeben sich $e \approx 0{,}272727$ und $\nu_2 \approx 127{,}1°$, für 2,0 AE $e \approx 0{,}333333$ und $\nu_2 \approx 112{,}0°$. Aus ν_2 folgt die Flugzeit über die Keplergleichung, die die Zeit seit dem Durchgang durch die Periapsis mit der wahren Anomalie verknüpft und hier ohne Herleitung verwendet wird [39]. Da der Abflug in der Periapsis erfolgt, ist diese Zeit gleich der Flugzeit und beträgt etwa 162 beziehungsweise 137 Tage. Damit ändert sich auch der Phasenwinkel beim Start. Da das Raumfahrzeug bis S den Winkel ν_2 statt π zurücklegt, wird Gl. (26) zu $\gamma_1 = \nu_2 - n_2\,t$, und der Mars muss dem Raumfahrzeug beim Start um etwa 42,3° beziehungsweise 40,1° vorauslaufen, gegenüber 44,3° beim Hohmann-Transfer [35].

Tab. 2: Flugzeit, Exzessgeschwindigkeiten und Impulse des Transfers Erde–Mars zwischen Kreisbahnen in 300 km Höhe um beide Planeten für drei Apoapsiden der Transferellipse, gerundet

Transfer Erde–Mars	Apoapsis	Flugzeit	$v_{\infty,1}$ in km/s	$v_{\infty,2}$ in km/s	Impuls an der Erde in km/s	Impuls am Mars in km/s	Summe in km/s
Hohmann-Transfer (Tab. 1)	1,52 AE	259 Tage	2,94	2,65	3,59	2,09	5,68
schnellerer Transfer	1,75 AE	162 Tage	3,82	6,10	3,85	4,37	8,22
schnellerer Transfer	2,0 AE	137 Tage	4,61	8,12	4,13	6,04	10,17

Gegenüber dem Hohmann-Transfer verkürzt sich die Flugzeit auf 162 beziehungsweise 137 Tage, während der Geschwindigkeitsaufwand von 5,68 auf 8,22 beziehungsweise 10,17 km/s steigt (Tab. 2). Der größte Teil dieses Anstiegs entsteht bei der Ankunft.

An der Erde wächst $v_{\infty,1}$ nur von 2,94 auf 3,82 beziehungsweise 4,61 km/s, am Mars wächst $v_{\infty,2}$ dagegen von 2,65 auf 6,10 beziehungsweise 8,12 km/s.

Dieser Zuwachs geht vollständig auf den radialen Anteil zurück. Der seitliche Unterschied $v_{k,2}-v_\perp$ sinkt sogar von 2,65 auf 2,08 beziehungsweise 1,56 km/s, da der stärkere erste Impuls den Drehimpuls und nach Gl. (33) auch $v_\perp$ vergrößert. Der radiale Anteil steigt dagegen von null auf 5,74 beziehungsweise 7,97 km/s. Da beide Anteile in Gl. (35) quadratisch eingehen, stammen bei 1,75 AE rund 88 % und bei 2,0 AE rund 96 % von $v_{\infty,2}^2$ aus dem radialen Anteil. Der Bremsimpuls wächst schwächer als $v_{\infty,2}$, von 2,09 auf 4,37 beziehungsweise 6,04 km/s, da $v_{\infty,2}$ die Schwelle $v_{k,0,M}/2 \approx 1{,}70$ km/s aus Abschnitt 3.2 weit überschreitet und der Oberth-Effekt den Impuls unter $v_{\infty,2}$ drückt. Den Mehraufwand gleicht das nur zum Teil aus.

Zwischen dem Hohmann-Transfer und den beiden Beispielen steigt der Geschwindigkeitsaufwand nicht gleichmäßig an. Rückt die Apoapsis nur auf 1,53 AE und damit knapp über die Marsbahn hinaus, verkürzt sich die Flugzeit bereits um rund 21 Tage, während der Geschwindigkeitsaufwand um weniger als 0,1 km/s steigt. Um die Apoapsis ändert sich der Abstand zur Sonne nur langsam, sodass schon eine geringfügig größere Apoapsis diesen zeitraubenden Abschnitt abschneidet. Der dabei entstehende radiale Anteil ist noch klein und erhöht $v_{\infty,2}$ wegen der quadratischen Addition in Gl. (35) kaum. Mit wachsender Apoapsis rückt der Schnittpunkt dagegen nur noch wenig nach vorn, während der radiale Anteil weiter zunimmt und $v_{\infty,2}$ nahezu allein bestimmt. In den ersten drei Wochen Zeitgewinn kostet jeder Tag im Mittel etwa 4 m/s, zwischen 1,75 und 2,0 AE bereits rund 79 m/s.

In der Nähe des Hohmann-Transfers lässt sich Flugzeit demnach fast ohne Mehraufwand gewinnen, weiter von ihm entfernt wird jeder zusätzliche Tag deutlich teurer. Daraus ergibt sich, wann welcher Transfer geeignet ist. Bestimmt allein der Geschwindigkeitsaufwand die Kosten eines Flugs, weil er nach Gl. (18) die mitzuführende Masse festlegt, und verursacht die Flugzeit selbst keine Kosten, ist der Hohmann-Transfer die beste Wahl. Verursacht auch die Flugzeit Kosten, lohnt sich ein schnellerer Transfer, solange der Zeitgewinn den zusätzlichen Geschwindigkeitsaufwand aufwiegt. Für eine geringe Abweichung vom Hohmann-Transfer gilt das schon, wenn die Flugzeit nur wenig ins Gewicht fällt. Eine starke Verkürzung ist dagegen nur gerechtfertigt, wenn die Flugzeit sehr viel schwerer wiegt als der Geschwindigkeitsaufwand.

Damit ist die erste Teilfrage als Rechenwert beantwortet. Zwischen den Umlaufbahnen um Erde und Mars senkt der Hohmann-Transfer den Geschwindigkeitsaufwand gegenüber den schnelleren Transfers mit einer Apoapsis von 1,75 und 2,0 AE um 2,54 beziehungsweise 4,49 km/s, also um rund 31 beziehungsweise 44 %, und verlängert die Flugzeit dafür um 97 beziehungsweise 122 Tage. Wie genau sich diese Werte in einer eigenen Simulation reproduzieren lassen, untersucht Abschnitt 3.4.

3.4 Vergleich mit der Simulation

Abschnitt 3.3 beantwortet die erste Teilfrage als Rechenwert. Offen ist für sie noch der zweite Teil der Problemfrage, also wie genau sich die berechneten Einsparungen des Hohmann-Transfers gegenüber den beiden schnelleren Transfers mit einer Apoapsis von 1,75 und 2,0 AE aus Tab. 2 in der eigenen Simulation reproduzieren lassen. Die Werte der Abschnitte 3.1 bis 3.3 beruhen auf der Patched-Conics-Näherung, die den Flug in Abschnitte mit jeweils einem einzigen Zentralkörper zerlegt [36], und setzen impulsive Manöver nach Abschnitt 2.3 sowie kreisförmige Planetenbahnen voraus. Die Beschränkung auf eine gemeinsame Bahnebene teilt die Simulation, da sie ebenfalls zweidimensional rechnet.

Nach Abschnitt 2.4 integriert die Simulation allein die Bahn des masselosen Raumfahrzeugs numerisch, und zwar im Feld aller Himmelskörper zugleich. Seine Beschleunigung wird in jedem Zeitschritt nach Gl. (19) aus den Anziehungen aller Körper aufsummiert, sodass an der Grenze der Einflusssphäre [28] nach Gl. (28) kein Wechsel des Zentralkörpers stattfindet. Während Abflug und Ankunft wirken dadurch auch die Sonne und weitere Körper wie der Mond und Jupiter, die die Patched-Conics-Näherung innerhalb einer Einflusssphäre vernachlässigt [36]. Die Himmelskörper selbst folgen dagegen vorgegebenen Kepler-Bahnen und stören einander nicht, sodass Gl. (19) nur für das Raumfahrzeug gelöst wird und die Beobachtung nur einen Teil der N-Körper-Physik umfasst. Hinzu kommt, dass ein Manöver im Spiel wie in der Realität seinen Geschwindigkeitsaufwand nicht in einem Augenblick umsetzt, sodass Schub- und Flugrichtung während des Brennens auseinanderlaufen und je nach Beschleunigung und überstrichenem Bahnbogen erhebliche Abweichungen in Richtung und Betrag der Geschwindigkeit entstehen können. Geflogen wird deshalb mit idealen Impulsen, die ein Skript direkt setzt.

Alle drei Läufe fliegen mit derselben Konfiguration. Massen und Bahnradien bleiben wie im Spiel, mit $G = 6{,}6730831 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{m^3/(kg\,s^2)}$, den Massen $m_\odot = 1{,}989 \cdot 10^{30}$ kg, $m_E = 5{,}972 \cdot 10^{24}$ kg und $m_M = 6{,}39 \cdot 10^{23}$ kg sowie den Bahnradien $r_1 = 1{,}496 \cdot 10^{11}$ m und $r_2 = 2{,}279 \cdot 10^{11}$ m. Die daraus folgenden Gravitationsparameter $\mu = G\,m$ weichen von den Werten aus [17, Tab. 8] um +0,012 %, −0,021 % und −0,44 % ab, die Bahnradien von denen aus [17, Tab. 10] um weniger als 0,02 %. Mit 1 AE $= r_1$ wie in Abschnitt 3.3 verschieben sich die Summen aus Tab. 2 dadurch nur um −2,7, +2,7 und +3,4 m/s. Als Rechenwerte dienen dennoch die mit den Werten des Spiels gerechneten Summen von 5 677,9, 8 219,6 und 10 173,0 m/s und Flugzeiten von 258,8, 161,9 und 137,2 Tagen. Erde und Mars erhalten abweichend vom Spiel die Exzentrizität null, da der Hohmann-Aufwand bei der Exzentrizität des Mars von 0,0934 je nach Ankunftsort zwischen etwa 5,55 und 5,85 km/s läge und der Vergleich sonst vor allem die Bahnform mäße.

Park- und Zielbahn liegen wie in Abschnitt 3.2 bei $r_{0,E} = 6\,678{,}1366$ km und $r_{0,M} = 3\,696{,}19$ km und werden über ihren Radius festgelegt, da das Spiel mit mittleren Planetenradien rechnet. Die Startwinkel von Erde und Mars werden für jeden Transfer so gelegt, dass der Phasenwinkel aus Abschnitt 3.1 beziehungsweise 3.3 nach einer halben Stunde in der Parkbahn erreicht ist und der Mars bei der Ankunft stets an derselben Stelle seiner Bahn steht. Da beide Planeten auf Kreisbahnen laufen, dreht das die drei Flüge nur, ohne sie zu verändern. Die übrigen Körper stehen dadurch relativ zur Flugbahn leicht anders, Jupiter ebenso wie der Mond, dessen Stellung zur Abflugrichtung sich von Lauf zu Lauf unterscheidet. Die Toleranzen des Integrators bleiben auf dem Standardwert, Verfahren und Genauigkeit beschreibt Kapitel 5.

Jeder Transfer wird mit denselben Schritten geflogen. Der Abflugimpuls Δv_E aus Tab. 2, mit den Werten des Spiels 3 589,4, 3 847,4 und 4 131,8 m/s, wirkt an der Stelle der Parkbahn, von der aus die Asymptote der Abflughyperbel parallel zur Bahngeschwindigkeit der Erde verläuft (Abschnitt 3.2) [33]. Am achten Tag, wenn das Raumfahrzeug die nach Gl. (28) etwa $9{,}25 \cdot 10^8$ m weite Einflusssphäre der Erde längst verlassen hat, folgt ein Korrekturimpuls in Flugrichtung, dessen Betrag durch wiederholtes numerisches Nachfliegen angepasst wurde, bis die Periapsis am Mars auf $r_{0,M}$ lag. Der Einfang selbst wird nicht geflogen. Den Bremsimpuls in die Zielbahn liefert Gl. (32) [37] aus der Periapsisgeschwindigkeit $v_{p,M}$, die das Skript ungerundet ausgibt. Als Geschwindigkeitsaufwand nach Gl. (16) zählt die Summe der Beträge aller Impulse einschließlich der Korrektur, als Flugzeit die Zeit vom Abflug bis zum Periapsisdurchgang am Mars.

Abb. 11 zeigt die drei Läufe 1,5 Stunden vor dem Periapsisdurchgang. Da der Mars bei der Ankunft stets an derselben Stelle seiner Bahn steht, liegt die Sonne in allen Bildern unterhalb des Mars, der sich nach links bewegt. Die Linie ist die vorausberechnete Bahn des Raumfahrzeugs, die nach Abschnitt 2.4 im Feld aller Körper numerisch integriert wird. Sie ist damit keine aus Formeln gezeichnete Hyperbel wie in Abb. 9, und die Ankunftshyperbel entsteht ohne den Wechsel des Zentralkörpers, den die Patched-Conics-Näherung vornimmt [36]. Auf dieser Linie liegt auch die Periapsis-Marke, deren Abstand von 3,70 Mm in allen Bildern $r_{0,M}$ entspricht, da jeder Flug darauf korrigiert wurde.

Im Tooltip der Marke steht unter ETA die Restzeit bis zur Periapsis und unter REL V die Geschwindigkeit relativ zum Mars, die das Spiel aus der Bahnenergie der momentanen Zweikörperbahn um den Mars nach Gl. (9) für den Abstand der Marke berechnet. Da die Bahnenergie auf der Hyperbel $v_\infty^2/2$ beträgt, entspricht das Gl. (31) [33], und REL V gibt die Periapsisgeschwindigkeit $v_{p,M}$ auf 10 m/s gerundet an. Aus den ungerundeten Werten des Skripts von 5 483,7, 7 692,3 und 9 371,5 m/s folgen nach Gl. (31) $v_{\infty,2}$ von 2,65, 6,01 und 8,05 km/s.

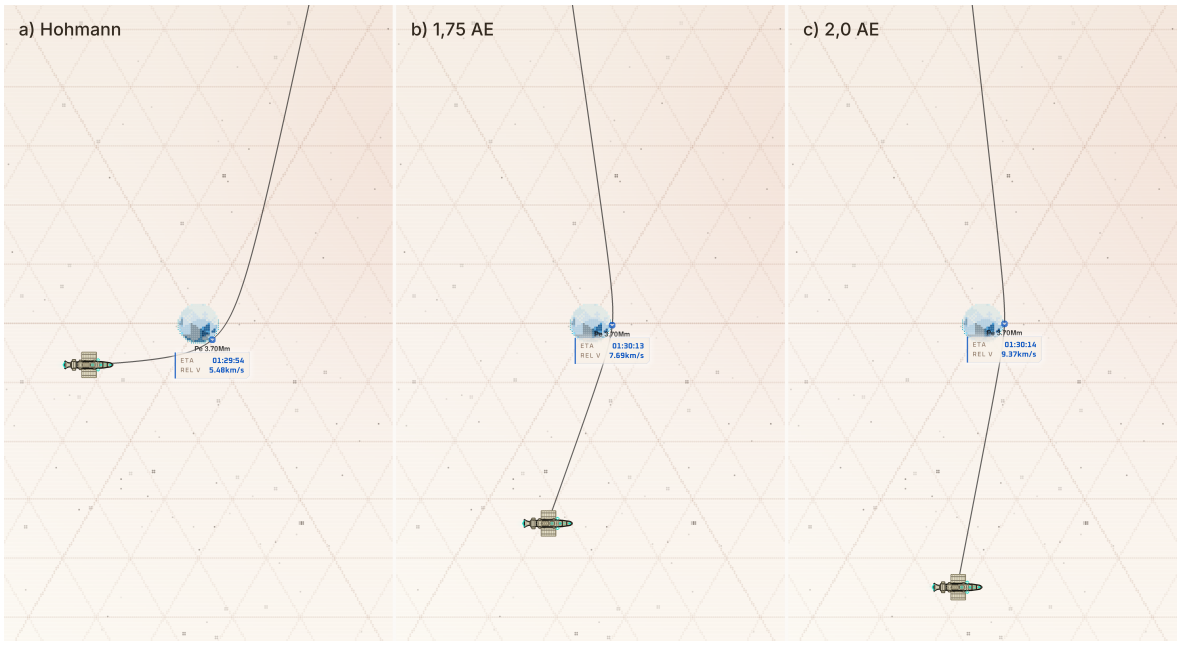


Abb. 11: Ankunft am Mars beim Hohmann-Transfer (a) und bei den schnelleren Transfers mit einer Apoapsis von 1,75 AE (b) und 2,0 AE (c), jeweils 1,5 Stunden vor dem Periapsisdurchgang im nicht rotierenden Bezugssystem des Mars und im selben Maßstab aufgenommen. Die Sonne liegt in allen drei Bildern unterhalb des Mars. Im Tooltip der Periapsis-Marke gibt ETA die Restzeit bis zur Periapsis und REL V die Geschwindigkeit relativ zum Mars in der Periapsis an. Das Symbol des Raumfahrzeugs ist nicht maßstäblich – eigener Screenshot

Trotz gleicher Restzeit steht das Raumfahrzeug unterschiedlich weit vom Mars entfernt, grob aus dem Bild abgelesen rund 20 000, 35 000 und 45 000 km. Dieser Abstand ist das sichtbare Maß für $v_{\infty,2}$. Bei den schnellen Bahnen liegt die mittlere Geschwindigkeit bis zur Periapsis mit etwa 6,5 und 8,3 km/s nur wenig über $v_{\infty,2}$, beim Hohmann-Transfer mit etwa 3,7 km/s dagegen deutlich, da der Mars das dort langsame Raumfahrzeug auf dem letzten Stück im Verhältnis stark beschleunigt. Die Bahn des Hohmann-Transfers ist zudem stark um den Mars gekrümmt, während die schnellen Bahnen ihn fast geradlinig passieren. Je größer $v_{\infty,2}$ ist, desto kürzer durchquert das Raumfahrzeug den Bereich starker Anziehung und desto weniger wird es abgelenkt.

Auch die Richtung der Annäherung unterscheidet sich. Beim Hohmann-Transfer kommt das Raumfahrzeug aus der Bewegungsrichtung des Mars, der es nach Abschnitt 3.2 einholt [37], da v_r verschwindet und $v_{\infty,2}$ nach Gl. (35) rein seitlich ist. Bei den schnellen Transfers kommt es überwiegend von der Sonnenseite und nur leicht in Bewegungsrichtung des Mars versetzt, da der radiale Anteil v_r aus Gl. (34) hinzukommt, der in der Zerlegung aus Abb. 10 den Großteil von $v_{\infty,2}$ ausmacht. Wie in Abschnitt 3.3 liegen die Bremsimpulse von 2,09, 4,30 und 5,98 km/s dabei unter $v_{\infty,2}$, da sie tief im Schwerefeld des Mars wirken.

Tab. 3 stellt den Geschwindigkeitsaufwand und die Flugzeit der drei Läufe den Rechenwerten gegenüber.

Tab. 3: Geschwindigkeitsaufwand und Flugzeit des Transfers Erde–Mars in Rechnung und Simulation, gerundet

Transfer Erde–Mars	Geschwindigkeitsaufwand Rechnung in km/s	Geschwindigkeitsaufwand Simulation in km/s	Flugzeit Rechnung in Tagen	Flugzeit Simulation in Tagen
Hohmann-Transfer	5,68	5,69	258,8	255,5
schnellerer Transfer, 1,75 AE	8,22	8,18	161,9	163,0
schnellerer Transfer, 2,0 AE	10,17	10,14	137,2	137,8

Von den Summen in Tab. 3 entfallen auf die Korrekturimpulse 9,2, 38,8 und 37,5 m/s, jeweils weniger als 0,5 %. Mit dem Gravitationsparameter des Spiels gehören zu $v_{\infty,2}$ aus der Rechnung nach Gl. (31) Periapsisgeschwindigkeiten von 5 485, 7 769 und 9 438 m/s. Der Hohmann-Transfer trifft diesen Wert bis auf gut 1 m/s und kommt damit mit nahezu unverändertem $v_{\infty,2}$ an, sodass sein Aufwand allein durch die Korrektur knapp über der Rechnung liegt. Die schnelleren Transfers liegen um 76 und 66 m/s darunter und erreichen den Mars mit $v_{\infty,2}$ von 6,01 und 8,05 statt 6,11 und 8,12 km/s, weshalb ihr Bremsimpuls und damit ihr Aufwand kleiner ausfallen als berechnet. Das lässt sich vor allem der Anziehung von Sonne und Mond während des Abflugs zuschreiben, die die Patched-Conics-Näherung innerhalb der Einflusssphäre der Erde vernachlässigt [36].

Die Flugzeit des Hohmann-Transfers ist gut drei Tage kürzer. So viel früher erreicht eine Transferellipse die Marsbahn, wenn ihre Apoapsis rund 20 000 km über der Marsbahn liegt und das Raumfahrzeug diese wie in Abschnitt 3.3 vor der Apoapsis schneidet, wozu auch der Korrekturimpuls in Flugrichtung beiträgt. Die schnelleren Transfers brauchen 1,1 und 0,6 Tage länger, passend zu ihrem kleineren $v_{\infty,2}$.

Damit ist für die erste Teilfrage auch der zweite Teil der Problemfrage beantwortet. In der Simulation spart der Hohmann-Transfer gegenüber den schnelleren Transfers mit 1,75 und 2,0 AE 2 496 und 4 459 m/s, in der Rechnung 2 542 und 4 495 m/s, und die Simulation bestätigt die Einsparung aus Abschnitt 3.3 damit auf 1,8 beziehungsweise 0,8 % genau. Die Abweichung lässt sich vor allem den Einflüssen zuschreiben, die die Patched-Conics-Näherung vernachlässigt, sofern der Fehler der numerischen Integration selbst klein bleibt, dessen Größe Kapitel 5 untersucht. Kapitel 4 wendet sich der zweiten Teilfrage zu und stellt Gravitationsmanöver dem direkten Transfer gegenüber.

4 Gravitationsmanöver

4.1 Prinzip des Gravitationsmanövers

Nach Abschnitt 2.2 bleibt bei einem Vorbeiflug ohne Schub der Betrag der hyperbolischen Exzessgeschwindigkeit v_∞ relativ zum Planeten erhalten, und lediglich ihre Richtung wird gedreht [23]. Bei der Ankunft in Abschnitt 3.2 blieb diese Drehung ungenutzt, da ein Bremsimpuls in der Periapsis das Raumfahrzeug in die Zielbahn einschwenken ließ. Ohne diesen Impuls verlässt es die Einflusssphäre entlang der Hyperbel wieder [37]. Ein solcher gezielt geplanter Vorbeiflug heißt **Gravitationsmanöver** (engl. gravity assist).

Gerechnet wird wie in Kapitel 3 mit der Patched-Conics-Näherung aus Abschnitt 2.4. Innerhalb der Einflusssphäre bewegt sich das Raumfahrzeug auf einer Hyperbel um den Planeten, außerhalb auf einer Bahn um die Sonne, und an der Grenze verknüpft Gl. (29) die Geschwindigkeiten beider Abschnitte [36]. Dabei sind zwei Bezugssysteme streng zu trennen. Im Bezugssystem des Planeten ruht dieser, und das Raumfahrzeug besitzt die Relativgeschwindigkeit $\vec{v}_\infty$. Im Bezugssystem der Sonne läuft der Planet mit seiner Bahngeschwindigkeit $\vec{v}_P$ um, und das Raumfahrzeug besitzt die Geschwindigkeit $\vec{v}$. Die Bahngeschwindigkeit des Planeten bleibt beim Vorbeiflug unverändert, gedreht wird allein $\vec{v}_\infty$.

Im Bezugssystem des Planeten nähert sich das Raumfahrzeug entlang der einen Asymptote der Hyperbel mit $\vec{v}_{\infty,\mathrm{ein}}$ und entfernt sich entlang der anderen mit $\vec{v}_{\infty,\mathrm{aus}}$ (Abb. 12, links). Den Winkel zwischen diesen beiden Richtungen nennt man **Umlenkwinkel** δ. Er hängt allein von der Form der Hyperbel ab, die bei einem Planeten mit dem Gravitationsparameter μ_P durch den Periapsisabstand r_p und v_∞ festgelegt ist. Nach Gl. (14) und $\varepsilon = \mu_P/(2a)$ aus Abschnitt 2.2 hat die Hyperbel die große Halbachse $a = \mu_P/v_\infty^2$. Aus Gl. (5) mit $\nu = 0$ folgt bei der Ellipse $r_p = a\,(1-e)$, und mit dem Vorzeichenwechsel von a aus Abschnitt 2.2 wird daraus bei der Hyperbel $r_p = a\,(e-1)$ [21]. Für die Exzentrizität der Vorbeiflughyperbel ergibt sich damit [37]

$$e = 1 + \frac{r_p\, v_\infty^2}{\mu_P} \tag{37}$$

Nach der Bahngleichung (5) wird r unendlich groß, wenn ihr Nenner $1 + e\cos\nu$ verschwindet. Das geschieht bei der wahren Anomalie $\nu_{\mathrm{as}} = \arccos(-1/e)$, die für $e > 1$ zwischen 90° und 180° liegt und die Richtungen der beiden Asymptoten angibt [21]. Da die Hyperbel symmetrisch zur Apsidenlinie verläuft, liegen die Asymptoten bei $\pm\nu_{\mathrm{as}}$. Auf der einen läuft das Raumfahrzeug auf den Planeten zu, auf der anderen von ihm

weg, sodass sich seine Bewegungsrichtung um $\delta = 2\nu_{\text{as}} - 180°$ dreht. Mit $\delta/2 = \nu_{\text{as}} - 90°$ gilt $\sin(\delta/2) = -\cos\nu_{\text{as}}$, und es folgt [23]

$$\sin\frac{\delta}{2} = \frac{1}{e} \tag{38}$$

Ein großer Umlenkwinkel verlangt nach Gl. (38) eine Exzentrizität nahe 1. Nach Gl. (37) wird sie durch einen kleinen Periapsisabstand und einen großen Gravitationsparameter erreicht, während eine große Exzessgeschwindigkeit die Hyperbel streckt und den Umlenkwinkel verkleinert. Das zeigte sich bereits in Abb. 11, in der die Ankunftshyperbeln der schnellen Transfers bei gleichem Periapsisabstand deutlich gestreckter verlaufen. Begrenzt wird δ durch den Planeten selbst, da der Periapsisabstand nicht unter den Radius des Planeten sinken kann. Bei gegebenem v_∞ besitzt jeder Planet deshalb einen größten Umlenkwinkel. Dieser bleibt stets unter 180°, weil e nach Gl. (37) für jedes $v_\infty > 0$ größer als 1 ist.

Im Bezugssystem der Sonne ergeben sich die Geschwindigkeiten des Raumfahrzeugs vor und nach dem Vorbeiflug nach Gl. (29) als $\vec{v}_{\text{ein}} = \vec{v}_P + \vec{v}_{\infty,\text{ein}}$ und $\vec{v}_{\text{aus}} = \vec{v}_P + \vec{v}_{\infty,\text{aus}}$ (Abb. 12, rechts). Beide Summen enthalten dasselbe $\vec{v}_P$, und beide Relativgeschwindigkeiten haben denselben Betrag v_∞. Verschieden ist allein der Winkel φ zwischen den Vektoren $\vec{v}_\infty$ und $\vec{v}_P$. Nach dem Kosinussatz, mit φ als Winkel zwischen den Vektoren und nicht als Innenwinkel des Dreiecks, gilt für den Betrag der Geschwindigkeit relativ zur Sonne

$$v^2 = v_P^2 + v_\infty^2 + 2\,v_P\,v_\infty\cos\varphi \tag{39}$$

Dreht der Vorbeiflug die Relativgeschwindigkeit stärker in die Bewegungsrichtung des Planeten, wächst $\cos\varphi$ und mit ihm der Betrag relativ zur Sonne. Dreht er sie davon weg, sinkt er. Im allgemeinen Fall entscheidet deshalb die Seite, auf der das Raumfahrzeug am Planeten vorbeifliegt, ob es schneller oder langsamer wird. Kreuzt es die Planetenbahn hinter dem Planeten, wird es relativ zur Sonne schneller, kreuzt es sie vor ihm, wird es langsamer [23].

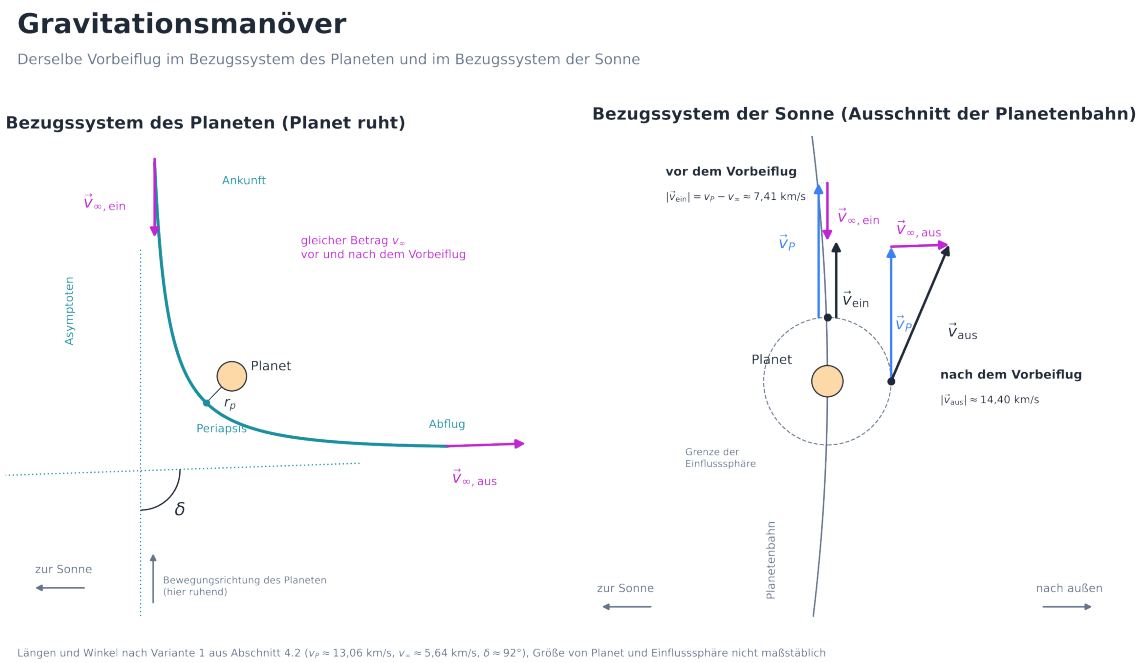


Abb. 12: Derselbe Vorbeiflug im Bezugssystem des Planeten (links) und im Bezugssystem der Sonne (rechts). Links die Hyperbel um den ruhenden Planeten mit gleich langen Relativgeschwindigkeiten $\vec{v}_{\infty,\mathrm{ein}}$ und $\vec{v}_{\infty,\mathrm{aus}}$ und dem Umlenkwinkel δ zwischen den Asymptoten, rechts an der Grenze der Einflusssphäre die Zusammensetzung der Geschwindigkeit relativ zur Sonne nach Gl. (29) vor und nach dem Vorbeiflug. Längen und Winkel nach Variante 1 aus Abschnitt 4.2, Planet und Einflusssphäre nicht maßstäblich – KI-erstellt (Claude)

Im Maßstab der Bahn um die Sonne schrumpft die Einflusssphäre nach Abschnitt 3.2 nahezu zu einem Punkt, sodass der Vorbeiflug praktisch an einem Ort stattfindet. Bei großen Planeten trifft diese Näherung weniger gut zu. Allgemein reicht die Einflusssphäre nach Gl. (28) bis $r_{SOI} = r_{\mathrm{Bahn}}\,(\mu_P/\mu_\odot)^{2/5}$, wobei r_{Bahn} der Bahnradius des Planeten ist. Beim Jupiter sind das mit den Werten aus [17] etwa $4{,}82 \cdot 10^{10}$ m, also rund 6,2 % seines Bahnradius gegenüber 0,62 % bei der Erde. Wie stark sich das auf die berechneten Werte auswirkt, zeigt der Vergleich mit der Simulation am Ende dieses Kapitels.

Da der Ort beim Vorbeiflug gleich bleibt, ändert sich auch die potentielle Energie $-\mu_\odot/r$ nicht. Nach Gl. (9) und (39) ändert sich die Bahnenergie relativ zur Sonne deshalb um

$$\Delta\varepsilon = \frac{v_{\mathrm{aus}}^2 - v_{\mathrm{ein}}^2}{2} = v_P\, v_\infty\, (\cos\varphi_{\mathrm{aus}} - \cos\varphi_{\mathrm{ein}})$$

Für einen Planeten, der relativ zur Sonne ruhte, verschwände diese Änderung. Erst seine Bahngeschwindigkeit macht aus der Drehung von $\vec{v}_\infty$ eine Änderung der Bahnenergie relativ zur Sonne, mit der sich nach Gl. (10) die große Halbachse und damit die gesamte weitere Bahn ändert. Die Energie, die das Raumfahrzeug dabei gewinnt, gibt der Planet

ab. Wegen seiner großen Masse ändert sich seine Bahn dadurch jedoch nicht messbar [6].

Aus Sicht der Sonne wirkt der Vorbeiflug damit wie ein impulsives Manöver nach Abschnitt 2.3. Der Ort des Raumfahrzeugs bleibt in der Punktnäherung gleich. Seine Geschwindigkeit springt dagegen nach Gl. (15) um $\Delta\vec{v} = \vec{v}_{\text{aus}} - \vec{v}_{\text{ein}}$. Da $\vec{v}_P$ in beiden Geschwindigkeiten gleich ist, entspricht dieser Sprung der Änderung der Relativgeschwindigkeit. Die beiden gleich langen Vektoren $\vec{v}_{\infty,\text{ein}}$ und $\vec{v}_{\infty,\text{aus}}$ bilden mit ihr ein gleichschenkliges Dreieck mit dem Winkel δ zwischen den Schenkeln, und mit Gl. (38) folgt für ihren Betrag, mit dem Index VB für Vorbeiflug,

$$\Delta v_{\text{VB}} = 2\, v_\infty \sin\frac{\delta}{2} = \frac{2\, v_\infty}{e} \tag{40}$$

Dieser Geschwindigkeitsänderung steht kein Treibstoffverbrauch gegenüber, weshalb sie im Geschwindigkeitsaufwand nach Gl. (16) nicht zählt. Anders als ein Triebwerk kann der Vorbeiflug allerdings nur die Richtung von $\vec{v}_\infty$ drehen. Betrag und Richtung von $\Delta\vec{v}$ sind deshalb durch die Ankunft am Planeten und die Wahl der Periapsis vollständig festgelegt.

Bei festem Periapsisabstand wirkt v_∞ auf Δv_{VB} in zwei Richtungen. Eine kleine Exzessgeschwindigkeit wird stark umgelenkt, ergibt aber nur einen kurzen Differenzvektor, eine große wird dagegen kaum umgelenkt. Setzt man Gl. (37) in (40) ein und kürzt mit $x = r_p\, v_\infty^2/\mu_P$, wird das sichtbar:

$$\Delta v_{\text{VB}} = 2\sqrt{\frac{\mu_P}{r_p}}\,\frac{\sqrt{x}}{1+x}$$

Der Bruch $\sqrt{x}/(1+x)$ erreicht seinen größten Wert $1/2$ bei $x = 1$, also wenn v_∞ der Kreisbahngeschwindigkeit $\sqrt{\mu_P/r_p}$ in der Periapsis nach Gl. (12) entspricht. Dann gelten $e = 2$ und $\delta = 60°$, und Δv_{VB} erreicht selbst diese Kreisbahngeschwindigkeit. Die größte Geschwindigkeitsänderung, die ein Planet liefern kann, entspricht demnach der Kreisbahngeschwindigkeit dicht über seiner Oberfläche, mit den Werten aus [17] für Jupiter etwa 42 km/s und für die Erde etwa 7,9 km/s. Massereiche Planeten eignen sich deshalb besonders für Gravitationsmanöver. Welche Bahnenergie daraus relativ zur Sonne folgt, hängt nach der Gleichung für $\Delta\varepsilon$ zusätzlich von v_P und von der Lage der Relativgeschwindigkeit zur Bewegungsrichtung des Planeten ab. Wie viel Geschwindigkeitsaufwand ein solcher Vorbeiflug auf einer interplanetaren Mission einspart, berechnet Abschnitt 4.2 für einen Flug zum Saturn über Jupiter.

4.2 Transfer zum Saturn über Jupiter

Wie stark ein Gravitationsmanöver den Geschwindigkeitsaufwand senkt, zeigt ein Flug von der Erde zum Saturn. Als direkter Transfer dient der Hohmann-Transfer zwischen Erd- und Saturnbahn, der wie in den Abschnitten 3.1 und 3.2 berechnet wird. Ihm gegenüber steht ein Hohmann-Transfer zur Jupiterbahn mit anschließendem Vorbeiflug an Jupiter auf dessen sonnenzugewandter Seite. Danach fliegt das Raumfahrzeug ohne weiteren Impuls zum Saturn und schwenkt dort wie beim direkten Transfer in die Zielbahn ein. Freier Parameter ist allein der Periapsisabstand $r_{p,\mathrm{J}}$ am Jupiter, so wie in Abschnitt 3.3 die Apoapsis. In Variante 1 wird er so gewählt, dass die Bahn nach dem Vorbeiflug ihre Apoapsis genau auf der Saturnbahn hat und das Raumfahrzeug dort tangential ankommt. In Variante 2 beträgt er fünf Jupiterradien, und die neue Bahn schneidet die Saturnbahn wie die Transferellipse in Abschnitt 3.3 die Marsbahn.

Neben den Werten für Sonne und Erde aus den Abschnitten 3.1 und 3.2 gelten die Gravitationsparameter $\mu_{\mathrm{J}} = 1{,}26713 \cdot 10^{17}\ \mathrm{m^3/s^2}$ und $\mu_{\mathrm{Sa}} = 3{,}79406 \cdot 10^{16}\ \mathrm{m^3/s^2}$ [17, Tab. 8], die Äquatorradien $R_{\mathrm{J}} = 71\,492$ km und $R_{\mathrm{Sa}} = 60\,268$ km [17, Tab. 9] sowie die Bahnradien $r_{\mathrm{J}} = 7{,}78321 \cdot 10^{11}$ m und $r_{\mathrm{Sa}} = 1{,}42910 \cdot 10^{12}$ m [17, Tab. 10]. Alle Bahnen sind Kreisbahnen in einer gemeinsamen Ebene, Park- und Zielbahn liegen 300 km über dem Äquatorradius von Erde beziehungsweise Saturn, und wie bisher wird mit ungerundeten Zwischenwerten weitergerechnet. Vorausgesetzt wird außerdem eine passende Stellung der Planeten. Beim direkten Transfer gilt dafür wie in Abschnitt 3.1 der Phasenwinkel zwischen Erde und Saturn. Beim Weg über Jupiter muss das Raumfahrzeug Jupiter am Ende des ersten Transfers antreffen, und Saturn muss nach dem Vorbeiflug am Ankunftsort stehen. Eine solche Stellung tritt nur selten ein. Schon die Stellung von Jupiter und Saturn zueinander kehrt nach Gl. (27) mit den Umlaufzeiten aus Gl. (8) erst nach etwa 19,8 Jahren wieder. Die Voyager-Sonden nutzten 1977 sogar eine Anordnung aller vier äußeren Planeten, die sich nur etwa alle 175 Jahre wiederholt und Vorbeiflüge an mehreren von ihnen nacheinander erlaubte [4].

Der direkte Transfer hat nach Gl. (20) die große Halbachse $a_t = 7{,}89349 \cdot 10^{11}$ m. Gl. (21) liefert an der Erdbahn $v_{t,1} \approx 40\,076{,}4$ m/s und an der Saturnbahn $v_{t,\mathrm{Sa}} \approx 4\,195{,}2$ m/s, während Saturn nach Gl. (12) mit $v_{k,\mathrm{Sa}} \approx 9\,636{,}6$ m/s umläuft. Wie in Abschnitt 3.2 betragen die Exzessgeschwindigkeiten damit $v_{\infty,1} = v_{t,1} - v_{k,1} \approx 10\,291{,}8$ m/s und $v_{\infty,\mathrm{Sa}} = v_{k,\mathrm{Sa}} - v_{t,\mathrm{Sa}} \approx 5\,441{,}4$ m/s. Mit $v_{esc,E}$ und $v_{k,0,E}$ aus Abschnitt 3.2 ergeben Gl. (31) und (32) den Abflugimpuls $\Delta v_E \approx 7\,284{,}1$ m/s. Die Zielbahn um den Saturn hat den Radius $r_{0,\mathrm{Sa}} = R_{\mathrm{Sa}} + 300\ \mathrm{km} = 6{,}0568 \cdot 10^7$ m, auf dem nach Gl. (12) und (13) $v_{k,0,\mathrm{Sa}} \approx 25\,028{,}2$ m/s und $v_{esc,\mathrm{Sa}} \approx 35\,395{,}3$ m/s gelten. Daraus folgen $v_{p,\mathrm{Sa}} \approx 35\,811{,}1$ m/s und der Bremsimpuls in die Zielbahn, im Folgenden Einschwenkimpuls genannt, mit $\Delta v_{\mathrm{Sa}} \approx 10\,782{,}9$ m/s. Zusammen ergibt

sich ein Geschwindigkeitsaufwand von $\Delta v \approx 18\,067{,}0$ m/s. Die Flugzeit beträgt nach Gl. (24) rund 2 214 Tage oder 6,06 Jahre [34].

Auf dem Weg über Jupiter führt der erste Transfer zur Jupiterbahn. Mit $a_t = (r_1 + r_\mathrm{J})/2 = 4{,}639595 \cdot 10^{11}$ m liefert Gl. (21) an der Erdbahn $v_{t,1} \approx 38\,577{,}3$ m/s, sodass das Raumfahrzeug die Erde mit $v_{\infty,1} \approx 8\,792{,}6$ m/s verlässt. Der Abflugimpuls beträgt nach Gl. (31) und (32) $\Delta v_E \approx 6\,298{,}7$ m/s. Nach Gl. (24) erreicht das Raumfahrzeug die Jupiterbahn nach rund 997 Tagen [34] mit $v_{t,\mathrm{J}} \approx 7\,414{,}8$ m/s. Jupiter läuft dort mit $v_P = v_{k,\mathrm{J}} \approx 13\,058{,}0$ m/s um und holt das Raumfahrzeug wie der Mars in Abschnitt 3.2 ein [37]. Es tritt deshalb mit $v_{\infty,\mathrm{J}} = v_{k,\mathrm{J}} - v_{t,\mathrm{J}} \approx 5\,643{,}2$ m/s entgegen der Bewegungsrichtung des Planeten in die Einflusssphäre ein. Der Winkel zwischen $\vec{v}_{\infty,\mathrm{J}}$ und $\vec{v}_P$ beträgt damit $\varphi_\mathrm{ein} = 180°$, und nach Gl. (39) besitzt das Raumfahrzeug die kleinste Geschwindigkeit relativ zur Sonne, die bei diesem $v_{\infty,\mathrm{J}}$ möglich ist.

Der Vorbeiflug dreht $\vec{v}_{\infty,\mathrm{J}}$ um den Umlenkwinkel δ, sodass nach dem Austritt $\varphi_\mathrm{aus} = 180° - \delta$ gilt. Ob $\vec{v}_{\infty,\mathrm{J}}$ dabei um $+\delta$ oder $-\delta$ gedreht wird, also auf welcher Seite des Planeten der Vorbeiflug liegt, ändert $\cos\varphi_\mathrm{aus}$ nicht. Abweichend vom allgemeinen Fall aus Abschnitt 4.1 wächst der Betrag relativ zur Sonne nach Gl. (39) hier auf beiden Seiten gleich stark. Die Seite entscheidet allein darüber, ob die Relativgeschwindigkeit nach dem Vorbeiflug von der Sonne weg oder zu ihr hin zeigt. Beim Vorbeiflug auf der sonnenzugewandten Seite zeigt sie nach außen, und das Raumfahrzeug kreuzt die Jupiterbahn hinter dem Planeten, wie es auch die Voyager-Sonden am Jupiter taten [6]. Zerlegt man die Geschwindigkeit relativ zur Sonne wie in Abschnitt 3.3 in einen seitlichen und einen radialen Anteil, folgt aus Gl. (29)

$$v_{\perp,\mathrm{J}} = v_{k,\mathrm{J}} - v_{\infty,\mathrm{J}} \cos\delta, \qquad v_{r,\mathrm{J}} = v_{\infty,\mathrm{J}} \sin\delta \tag{41}$$

Die Exzentrizität der Vorbeiflughyperbel nach Gl. (37) heißt im Folgenden e_J, während a und e die neue Bahn um die Sonne beschreiben. Diese ist mit den beiden Anteilen aus Gl. (41) bestimmt. Ihr Drehimpuls beträgt wie in Abschnitt 3.3 $h = r_\mathrm{J}\, v_{\perp,\mathrm{J}}$, und ihre Bahnenergie folgt aus Gl. (9) mit $v_\mathrm{aus}^2 = v_{\perp,\mathrm{J}}^2 + v_{r,\mathrm{J}}^2$. Gl. (10) liefert daraus die große Halbachse a. Für ihren sonnennächsten Punkt $r_{p,\odot}$ gelten $h^2/\mu_\odot = r_{p,\odot}(1+e)$ nach Abschnitt 2.1 und $r_{p,\odot} = a\,(1-e)$ nach Abschnitt 2.2, also $h^2/\mu_\odot = a\,(1-e^2)$. Daraus ergibt sich die Exzentrizität $e = \sqrt{1 - h^2/(\mu_\odot\, a)}$ der neuen Bahn, und ihre Apoapsis liegt nach Gl. (7) bei $r_{a,\odot} = a\,(1+e)$.

In Variante 1 soll die neue Bahn die Saturnbahn in ihrer Apoapsis berühren. Dort ist die Geschwindigkeit rein seitlich und beträgt wegen der Drehimpulserhaltung wie in Gl. (33) $v_{t,\mathrm{Sa}} = h/r_\mathrm{Sa}$. Da die Bahnenergie zwischen Jupiter- und Saturnbahn erhalten bleibt, verlangt Gl. (9)

$$\frac{v_{\perp,\mathrm{J}}^2 + v_{r,\mathrm{J}}^2}{2} - \frac{\mu_\odot}{r_\mathrm{J}} = \frac{1}{2}\left(\frac{r_\mathrm{J}\, v_{\perp,\mathrm{J}}}{r_\mathrm{Sa}}\right)^2 - \frac{\mu_\odot}{r_\mathrm{Sa}} \tag{42}$$

Setzt man Gl. (41) ein, entsteht eine quadratische Gleichung für $\cos\delta$, deren einzige Lösung mit $|\cos\delta| \le 1$ bei $\cos\delta \approx -0{,}033993$ liegt, also bei $\delta \approx 91{,}95°$. Dazu gehört nach Gl. (38) die Exzentrizität $e_\mathrm{J} = 1/\sin(\delta/2) \approx 1{,}390773$ und nach Gl. (37) der Periapsisabstand

$$r_{p,\mathrm{J}} = \frac{(e_\mathrm{J} - 1)\,\mu_\mathrm{J}}{v_{\infty,\mathrm{J}}^2} \approx 1{,}554879 \cdot 10^9 \text{ m} \approx 21{,}7\, R_\mathrm{J}$$

Gl. (41) liefert $v_{\perp,\mathrm{J}} \approx 13\,249{,}8$ m/s und $v_{r,\mathrm{J}} \approx 5\,639{,}9$ m/s. Relativ zur Sonne wächst die Geschwindigkeit damit von 7 414,8 auf $v_\mathrm{aus} \approx 14\,400{,}2$ m/s. Nach Gl. (40) ändert der Vorbeiflug sie um $\Delta v_\mathrm{VB} \approx 8\,115{,}2$ m/s, ohne dass ein Impuls gesetzt wird. Die Bahnenergie steigt von $-1{,}43021 \cdot 10^8$ auf $-6{,}68276 \cdot 10^7$ J/kg und liegt damit über der Energie der direkten Transferellipse, die nach Gl. (10) $-8{,}40642 \cdot 10^7$ J/kg beträgt. Die neue Bahn hat die große Halbachse $a \approx 9{,}929424 \cdot 10^{11}$ m und die Exzentrizität $e \approx 0{,}439258$.

Am Saturn erreicht das Raumfahrzeug $v_{t,\mathrm{Sa}} \approx 7\,216{,}1$ m/s, deutlich mehr als die 4 195,2 m/s des direkten Transfers. Wegen der tangentialen Ankunft tritt es mit $v_{\infty,\mathrm{Sa}} = v_{k,\mathrm{Sa}} - v_{t,\mathrm{Sa}} \approx 2\,420{,}5$ m/s in die Einflusssphäre ein. Daraus folgen nach Gl. (31) $v_{p,\mathrm{Sa}} \approx 35\,478{,}0$ m/s und nach Gl. (32) der Einschwenkimpuls $\Delta v_\mathrm{Sa} \approx 10\,449{,}7$ m/s. Zusammen mit dem Abflugimpuls ergibt sich ein Geschwindigkeitsaufwand von $\Delta v \approx 16\,748{,}4$ m/s. Am Ort des Vorbeiflugs hat die neue Bahn nach der Bahngleichung (5) die wahre Anomalie $\nu \approx 86{,}1°$. Von dort bis zur Apoapsis braucht das Raumfahrzeug nach der Keplergleichung rund 2 453 Tage [39], insgesamt ist es damit etwa 3 451 Tage oder 9,45 Jahre unterwegs.

In Variante 2 beträgt der Periapsisabstand $r_{p,\mathrm{J}} = 5\,R_\mathrm{J} = 3{,}5746 \cdot 10^8$ m. Nach Gl. (37) hat die Vorbeiflughyperbel die Exzentrizität $e_\mathrm{J} \approx 1{,}089837$, und nach Gl. (38) dreht sie $\vec{v}_{\infty,\mathrm{J}}$ um $\delta \approx 133{,}15°$. Damit liegt δ noch deutlich unter dem größten Umlenkwinkel, den Jupiter bei diesem $v_{\infty,\mathrm{J}}$ zulässt, denn für $r_{p,\mathrm{J}} = R_\mathrm{J}$ ergäben sich $e_\mathrm{J} \approx 1{,}0180$ und $\delta \approx 158{,}4°$. Gl. (41) liefert $v_{\perp,\mathrm{J}} \approx 16\,917{,}1$ m/s und $v_{r,\mathrm{J}} \approx 4\,117{,}3$ m/s, also $v_\mathrm{aus} \approx 17\,411{,}0$ m/s und nach Gl. (40) $\Delta v_\mathrm{VB} \approx 10\,356{,}0$ m/s. Die neue Bahn hat die große Halbachse $a \approx 3{,}503558 \cdot 10^{12}$ m und die Exzentrizität $e \approx 0{,}791918$. Ihre Apoapsis liegt mit rund 42 AE weit jenseits der Saturnbahn, und am Ort des Vorbeiflugs hat sie nach der Bahngleichung (5) die wahre Anomalie $\nu \approx 31{,}1°$.

Die Saturnbahn erreicht das Raumfahrzeug bei der wahren Anomalie $\nu \approx 96{,}2°$, während es noch nach außen fliegt. Dort beträgt seine Geschwindigkeit nach Gl. (11) $v_{t,\mathrm{Sa}} \approx 12\,159{,}3$ m/s, die sich wie in Abschnitt 3.3 zerlegen lässt. Mit dem Drehim-

puls der neuen Bahn ergibt Gl. (33) den seitlichen Anteil $v_{\perp,\mathrm{Sa}} = h/r_{\mathrm{Sa}} \approx 9\,213{,}5$ m/s und Gl. (34) den radialen Anteil $v_{r,\mathrm{Sa}} \approx 7\,934{,}8$ m/s. Der seitliche Anteil unterscheidet sich von $v_{k,\mathrm{Sa}}$ nur um 423,1 m/s, sodass $v_{\infty,\mathrm{Sa}}$ nach Gl. (35) mit etwa 7 946,1 m/s fast vollständig aus dem radialen Anteil besteht. Daraus folgen $v_{p,\mathrm{Sa}} \approx 36\,276{,}3$ m/s und der Einschwenkimpuls $\Delta v_{\mathrm{Sa}} \approx 11\,248{,}0$ m/s, zusammen mit dem Abflugimpuls ein Geschwindigkeitsaufwand von $\Delta v \approx 17\,546{,}7$ m/s. Vom Jupiter bis zur Saturnbahn vergehen nach der Keplergleichung rund 1 055 Tage [39], insgesamt etwa 2 053 Tage oder 5,62 Jahre. Abb. 13 zeigt den direkten Transfer und beide Wege über Jupiter im selben Maßstab.

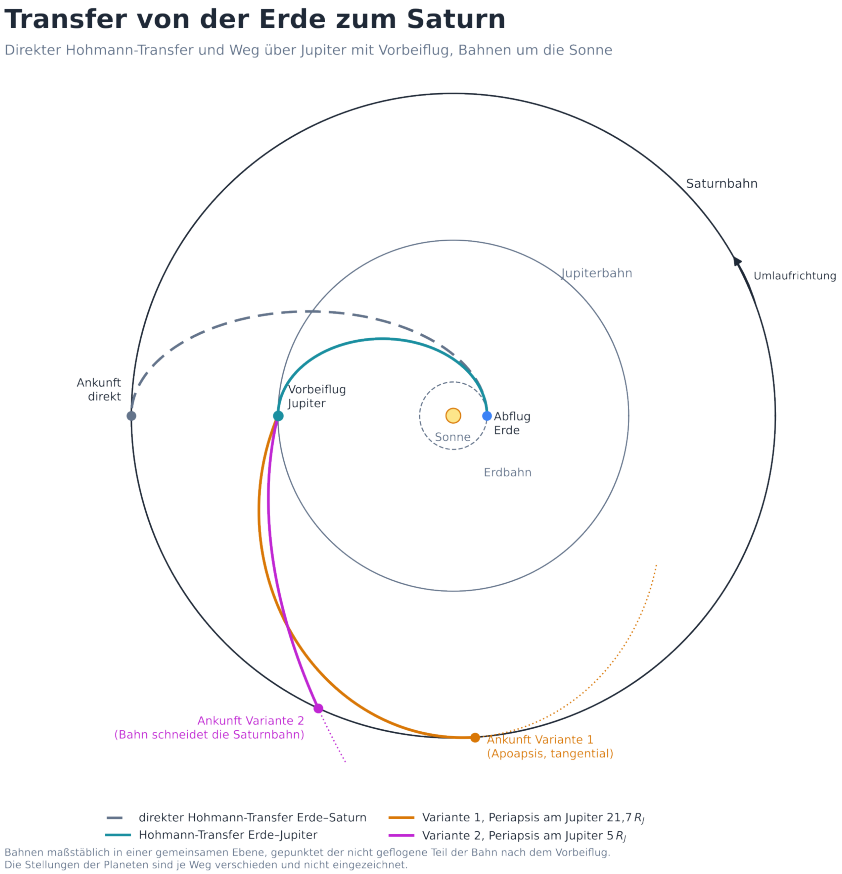


Abb. 13: Direkter Hohmann-Transfer von der Erde zum Saturn und Weg über Jupiter mit Vorbeiflug in Variante 1 ($r_{p,\mathrm{J}} \approx 21{,}7\,R_{\mathrm{J}}$, Ankunft tangential in der Apoapsis) und Variante 2 ($r_{p,\mathrm{J}} = 5\,R_{\mathrm{J}}$, Bahn schneidet die Saturnbahn), maßstäblich, Stellungen der Planeten nicht eingezeichnet – KI-erstellt (Claude)

Tab. 4: Abflugimpuls, Exzessgeschwindigkeit am Saturn, Einschwenkimpuls und Geschwindigkeitsaufwand des direkten Transfers und der beiden Wege über Jupiter zwischen Kreisbahnen in 300 km Höhe um Erde und Saturn, gerundet

Transfer Erde–Saturn	Periapsis am Jupiter	Abflugimpuls an der Erde in km/s	$v_{\infty,\mathrm{Sa}}$ in km/s	Einschwenkimpuls am Saturn in km/s	Summe in km/s
direkter Hohmann-Transfer	–	7,28	5,44	10,78	18,07
über Jupiter, Variante 1	$21{,}7\,R_\mathrm{J}$	6,30	2,42	10,45	16,75
über Jupiter, Variante 2	$5\,R_\mathrm{J}$	6,30	7,95	11,25	17,55

Gegenüber dem direkten Transfer ist der Geschwindigkeitsaufwand in Variante 1 um rund 1,32 km/s und in Variante 2 um rund 0,52 km/s kleiner (Tab. 4). Davon entfallen in beiden Varianten 0,99 km/s auf den Abflug, während der Einschwenkimpuls am Saturn in Variante 1 um 0,33 km/s kleiner und in Variante 2 um 0,47 km/s größer ausfällt. Unterwegs ist das Raumfahrzeug beim direkten Transfer rund 6,1 Jahre, in Variante 1 rund 9,4 und in Variante 2 rund 5,6 Jahre. Abschnitt 4.3 bewertet diese Ergebnisse.

4.3 Bewertung des Gravitationsmanövers

Die Einsparung entsteht in beiden Varianten vor allem beim Abflug, weil das Raumfahrzeug die Erde nur noch in Richtung Jupiter verlassen muss und die Bahnenergie für den restlichen Weg aus dem Vorbeiflug erhält. Am Saturn kommt vom Gewinn dagegen wenig an, denn in Variante 1 sinkt $v_{\infty,\mathrm{Sa}}$ auf weniger als die Hälfte, der Einschwenkimpuls aber kaum. Die Ursache ist der Oberth-Effekt aus den Abschnitten 2.3 und 3.2 [22]. Der Einschwenkimpuls wirkt in der Periapsis der Ankunftshyperbel, in der das Raumfahrzeug nach Gl. (31) mit über 35 km/s seine größte Geschwindigkeit erreicht. Nach Gl. (17) ändert dort schon ein kleiner Impuls die Bahnenergie stark, weshalb ein Unterschied in $v_{\infty,\mathrm{Sa}}$, der nach Gl. (14) einen Unterschied in der Bahnenergie relativ zum Saturn bedeutet, nur wenig Impuls einspart oder kostet. Selbst ohne Exzessgeschwindigkeit wären nach Gl. (32) bereits $v_{esc,\mathrm{Sa}} - v_{k,0,\mathrm{Sa}} \approx 10{,}37$ km/s nötig, sodass dieser Anteil den Einschwenkimpuls in allen drei Fällen bestimmt. In Variante 2 dämpft der Oberth-Effekt umgekehrt den Nachteil der größeren Exzessgeschwindigkeit, sodass ein Teil des Vorteils beim Abflug erhalten bleibt.

Ordnet man die Flugzeiten aus Abschnitt 4.2 ein, unterscheiden sich die beiden Varianten deutlich. Variante 2 ist zugleich günstiger und schneller als der direkte Transfer,

sodass sich für sie die Frage „günstiger oder schneller?“ aus Abschnitt 3.3 nicht stellt. Variante 1 spart dagegen am meisten und ist am längsten unterwegs. Sie wiederholt damit den Zielkonflikt aus Abschnitt 3.3, denn ihre tangentiale Ankunft in der Apoapsis vermeidet wie beim Hohmann-Transfer den radialen Anteil von $v_{\infty,\mathrm{Sa}}$ und durchläuft dafür den langsamen Abschnitt um die Apoapsis, den die Bahn der Variante 2 abschneidet. Welche der beiden Varianten vorzuziehen ist, hängt wie dort davon ab, welches Gewicht der Flugzeit zukommt.

Der Gewinn ist an Bedingungen geknüpft, die der direkte Transfer nicht kennt. Die Erde muss passend zu Jupiter und Jupiter passend zum Saturn stehen, und schon die zweite dieser Stellungen tritt nach Abschnitt 4.2 nur etwa alle zwei Jahrzehnte ein. Jeder weitere genutzte Planet macht eine geeignete Anordnung noch seltener. Außerdem lässt sich der Umlenkwinkel nicht beliebig wählen. Nach Gl. (37) und (38) begrenzen ihn der Mindestabstand zum Planeten und dessen Gravitationsparameter, sodass ein leichterer Planet die Relativgeschwindigkeit bei gleichem v_∞ deutlich weniger drehen kann als Jupiter mit höchstens rund 158°.

Ein Gravitationsmanöver lohnt sich demnach, wenn ein massereicher Planet in passender Stellung auf dem Weg zum Ziel liegt. Besonders geeignet ist es, wenn am Ziel nicht eingeschwenkt wird, also bei einem reinen Vorbeiflug oder beim Verlassen des Sonnensystems. Die gewonnene Bahnenergie geht dann vollständig in die weitere Bahn ein und wird nicht wie am Saturn durch den Oberth-Effekt beim Einfang geschmälert. Nach Abschnitt 4.1 kann ein Vorbeiflug die Bahnenergie relativ zur Sonne dabei sogar über null heben, sodass das Raumfahrzeug nach Abschnitt 2.2 auf einer Hyperbel das Sonnensystem verlässt, wie es die Voyager-Sonden nach ihren Vorbeiflügen taten [4]. Muss das Raumfahrzeug am Ziel dagegen in eine enge Umlaufbahn einschwenken, kommt dort nur ein kleiner Teil des Gewinns an, und die Einsparung beruht vor allem auf dem günstigeren Abflug.

Damit ist die zweite Teilfrage als Rechenwert beantwortet. Zwischen den Umlaufbahnen um Erde und Saturn senkt das Gravitationsmanöver am Jupiter den Geschwindigkeitsaufwand gegenüber dem direkten Transfer in Variante 1 um 1,32 km/s und in Variante 2 um 0,52 km/s, also um rund 7,3 beziehungsweise 2,9 %. Wie genau sich diese Einsparungen in der eigenen Simulation reproduzieren lassen, in der Jupiter nach Abschnitt 4.1 eine vergleichsweise große Einflusssphäre besitzt, untersucht Abschnitt 4.4.

4.4 Vergleich mit der Simulation

Für die zweite Teilfrage fehlt noch der Vergleich mit der Simulation. Die Rechnung aus Abschnitt 4.2 nimmt an, dass innerhalb der Einflusssphäre allein Jupiter auf das Raumfahrzeug wirkt und der Vorbeiflug nach Abschnitt 4.1 praktisch an einem Ort stattfindet [36]. Die Simulation integriert die Bahn dagegen wie in Abschnitt 3.4 im

Feld aller Körper zugleich, sodass während des Vorbeiflugs auch die Sonne mitwirkt, und das in einer Einflusssphäre, die nach Abschnitt 4.1 im Verhältnis zur Bahn rund zehnmal so groß ist wie die der Erde [28].

Alle Läufe fliegen mit derselben Konfiguration. Massen und Bahnradien bleiben wie im Spiel, für Sonne und Erde mit den Werten aus Abschnitt 3.4 und für die beiden äußeren Planeten mit $m_{\mathrm{J}} = 1{,}8982 \cdot 10^{27}$ kg, $m_{\mathrm{Sa}} = 5{,}6834 \cdot 10^{26}$ kg, $r_{\mathrm{J}} = 7{,}7857 \cdot 10^{11}$ m und $r_{\mathrm{Sa}} = 1{,}43353 \cdot 10^{12}$ m. Die Gravitationsparameter weichen von den Werten aus Abschnitt 4.2 um weniger als 0,04 % ab, der Bahnradius Saturns liegt um 0,31 % darüber. Erde, Jupiter und Saturn erhalten wie Erde und Mars in Abschnitt 3.4 die Exzentrizität null, während die übrigen Körper einschließlich der Monde unverändert mitlaufen.

Park- und Zielbahn mit $r_{0,E} = 6\,678{,}1366$ km und $r_{0,\mathrm{Sa}} = 60\,568$ km sowie der Periapsisabstand von Variante 2 mit $r_{p,\mathrm{J}} = 357\,460$ km werden über ihren Radius festgelegt, da das Spiel mit mittleren Planetenradien rechnet. Die Rechenwerte werden mit den Werten des Spiels neu bestimmt und weichen deshalb leicht von Tab. 4 ab. Sie betragen 18 069,0, 16 747,2 und 17 545,1 m/s für den direkten Transfer und die Varianten 1 und 2 bei Flugzeiten von 2 222,7, 3 464,4 und 2 059,3 Tagen.

Da ein Manöver im Spiel wie in der Realität seinen Geschwindigkeitsaufwand nicht in einem Augenblick umsetzt und dadurch je nach Beschleunigung und überstrichenem Bahnbogen erhebliche Abweichungen in Richtung und Betrag der Geschwindigkeit entstehen können, wird wie in Abschnitt 3.4 mit idealen Impulsen geflogen. Nach einer halben Stunde in der Parkbahn wirkt der Abflugimpuls von 7 288,4 beziehungsweise 6 299,5 m/s an der Stelle, von der aus die Asymptote der Abflughyperbel parallel zur Bahngeschwindigkeit der Erde verläuft. Am achten Tag folgt eine erste Korrektur entlang der Flugrichtung. Sie legt beim direkten Transfer die Periapsis am Saturn auf $r_{0,\mathrm{Sa}}$ und in Variante 2 die Periapsis am Jupiter auf $r_{p,\mathrm{J}}$, während sie in Variante 1 den Periapsisabstand am Jupiter so wählt, wie es weiter unten beschrieben ist.

Bei den Wegen über Jupiter folgt beim Verlassen seiner nach Gl. (28) etwa $4{,}82 \cdot 10^{10}$ m weiten Einflusssphäre eine zweite Korrektur entlang der Flugrichtung, die die Periapsis am Saturn auf $r_{0,\mathrm{Sa}}$ legt. Die Beträge beider Korrekturen wurden durch wiederholtes numerisches Nachfliegen bestimmt und zählen zum Geschwindigkeitsaufwand nach Gl. (16). Den Einschwenkimpuls liefert wie in Abschnitt 3.4 Gl. (32) aus der Periapsisgeschwindigkeit $v_{p,\mathrm{Sa}}$, und als Flugzeit gilt die Zeit vom Abflug bis zum Periapsisdurchgang am Saturn.

Die Startwinkel stellen die drei Planeten passend zueinander. Die Erde steht beim Abflug bei 0°, und Jupiter erreicht nach der Flugzeit des ersten Transfers die gegenüberliegende Stelle seiner Bahn bei 180°. Saturns Startwinkel wurde aus dem tatsächlich

geflogenen Weg gelegt, sodass Saturn dort steht, wo und wann das Raumfahrzeug seine Bahn erreicht. Eine solche Stellung tritt nach Abschnitt 4.2 nur selten ein und lässt sich allein im Spiel frei wählen, was ein Vorteil des kontrollierten Vergleichs ist.

In Variante 1 genügt es nicht, den gerechneten Periapsisabstand von 1 548 558 km zu fliegen. Die Bahn ist nach dem Vorbeiflug energiereicher als gerechnet, sodass ihre Apoapsis rund 0,5 AE hinter der Saturnbahn läge, und eine nachträgliche Korrektur dafür hätte über 100 m/s gekostet. Die erste Korrektur legt den Periapsisabstand deshalb so, dass die Apoapsis wie in der Definition von Variante 1 auf der Saturnbahn liegt. Dafür sind 1 684 896 km nötig, also 8,8 % mehr als gerechnet, und diese Abweichung ist bereits ein Ergebnis des Vergleichs. Der größere Abstand verkleinert nach Gl. (37) und (38) den Umlenkwinkel und gleicht damit den Energieüberschuss aus, den die Rechnung nicht vorhersieht.

Abb. 14 zeigt beide Vorbeiflüge rund 24 Stunden vor dem Periapsisdurchgang im Bezugssystem Jupiters und im selben Maßstab. Die Sonne liegt rechts, Jupiter bewegt sich relativ zu ihr nach unten, und das Raumfahrzeug kommt von unten rechts. Die Linie ist wie in Abb. 11 die im Feld aller Körper vorausberechnete Bahn ab der momentanen Position, deren Periapsis-Marke bei 1,68 Gm beziehungsweise 357,45 Mm liegt. Wie in Abschnitt 3.4 gibt REL V die Periapsisgeschwindigkeit an, hier 13,45 und 27,19 km/s. In Variante 1 zieht die Bahn in weitem Bogen auf der Sonnenseite an Jupiter vorbei, während sie sich in Variante 2 eng um den Planeten krümmt. In beiden Fällen verlässt das Raumfahrzeug Jupiter nach links, also von der Sonne weg, wie es Abschnitt 4.2 für den Vorbeiflug auf der sonnenzugewandten Seite beschreibt. Bei fast gleichem v_∞ entscheidet allein der Periapsisabstand über die unterschiedliche Krümmung, wie es Gl. (37) und (38) beschreiben. Die kleinen hellen Punkte nahe Jupiter sind Galileische Monde, die als Teil der nur teilweisen N-Körper-Rechnung der Simulation mitwirken. Sie kommen dem Raumfahrzeug nicht näher als 1,28 Mio. km (Io, Variante 1) beziehungsweise 508 000 km (Europa, Variante 2).

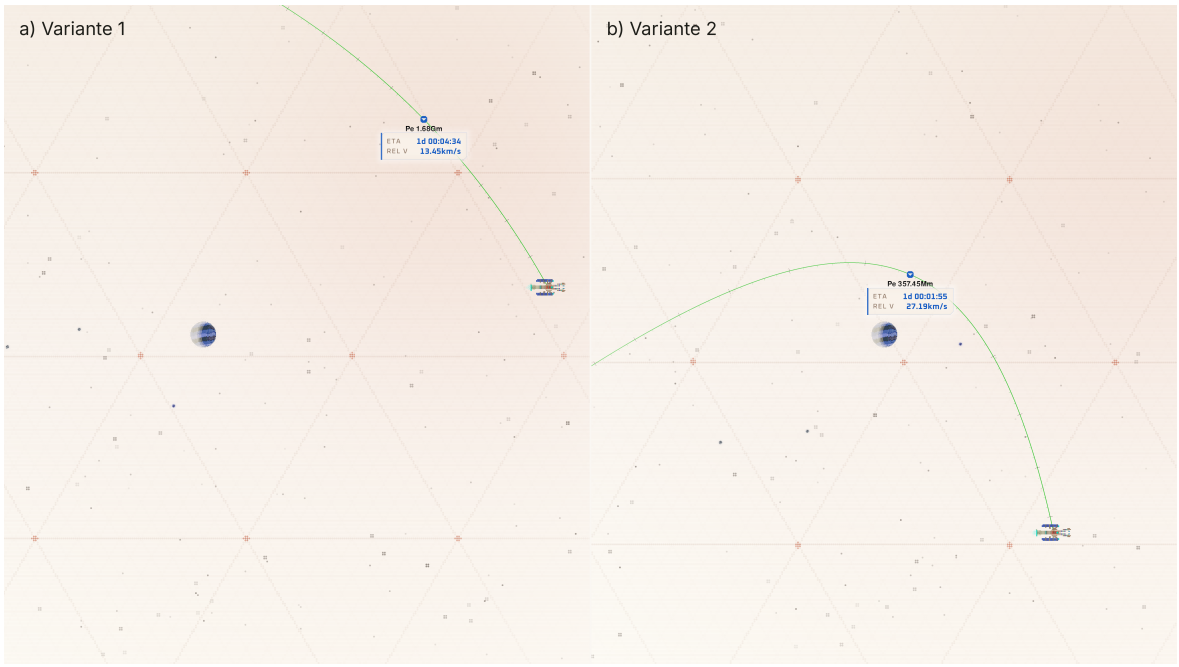


Abb. 14: Vorbeiflug an Jupiter in Variante 1 (a) und Variante 2 (b), jeweils rund 24 Stunden vor dem Periapsisdurchgang im nicht rotierenden Bezugssystem Jupiters und im selben Maßstab aufgenommen. Die Sonne liegt rechts außerhalb des Bildes, Jupiter bewegt sich relativ zu ihr nach unten. Die Linie zeigt den vorausberechneten Weg ab der momentanen Position des Raumfahrzeugs. Im Tooltip der Periapsis-Marke gibt ETA die Restzeit bis zur Periapsis und REL V die Geschwindigkeit relativ zu Jupiter in der Periapsis an. Die kleinen hellen Punkte nahe Jupiter sind Galileische Monde. Das Symbol des Raumfahrzeugs ist nicht maßstäblich – eigener Screenshot

Abb. 15 zeigt denselben Vorbeiflug 15 Tage vorher im Bezugssystem der Sonne und schlägt damit die Brücke zu den beiden Bezugssystemen aus Abschnitt 4.1 und Abb. 12. Das Raumfahrzeug läuft auf der Sonnenseite fast parallel zur Jupiterbahn und wird von Jupiter eingeholt, der erst zum Periapsisdurchgang an der Stelle steht, an der die Bahn abknickt. Danach kreuzt die Bahn die Jupiterbahn nach außen. Im Maßstab der Bahn um die Sonne schrumpft die Hyperbel aus Abb. 14 zu diesem Knick, der Abb. 12 rechts entspricht. Sein Winkel ist dabei vom Umlenkwinkel δ zu unterscheiden, der die Drehung von $\vec{v}_\infty$ im Bezugssystem Jupiters angibt. Der Knick ist die Richtungsänderung der Geschwindigkeit relativ zur Sonne, die vor dem Vorbeiflug rein seitlich verläuft und danach nach Gl. (41) um $\arctan(v_{r,\mathrm{J}}/v_{\perp,\mathrm{J}})$ nach außen geneigt ist. Das ergibt 23,1° in Variante 1 und 13,7° in Variante 2. Trotz des größeren Umlenkwinkels knickt die Bahn in Variante 2 also schwächer ab, während der Betrag ihrer Geschwindigkeit mit Δv_{VB} nach Abschnitt 4.2 von rund 10,4 gegenüber 8,1 km/s stärker springt. In Abb. 15 verläuft die Bahn nach dem Knick in Variante 1 entsprechend deutlich schräger zur Jupiterbahn als in Variante 2.

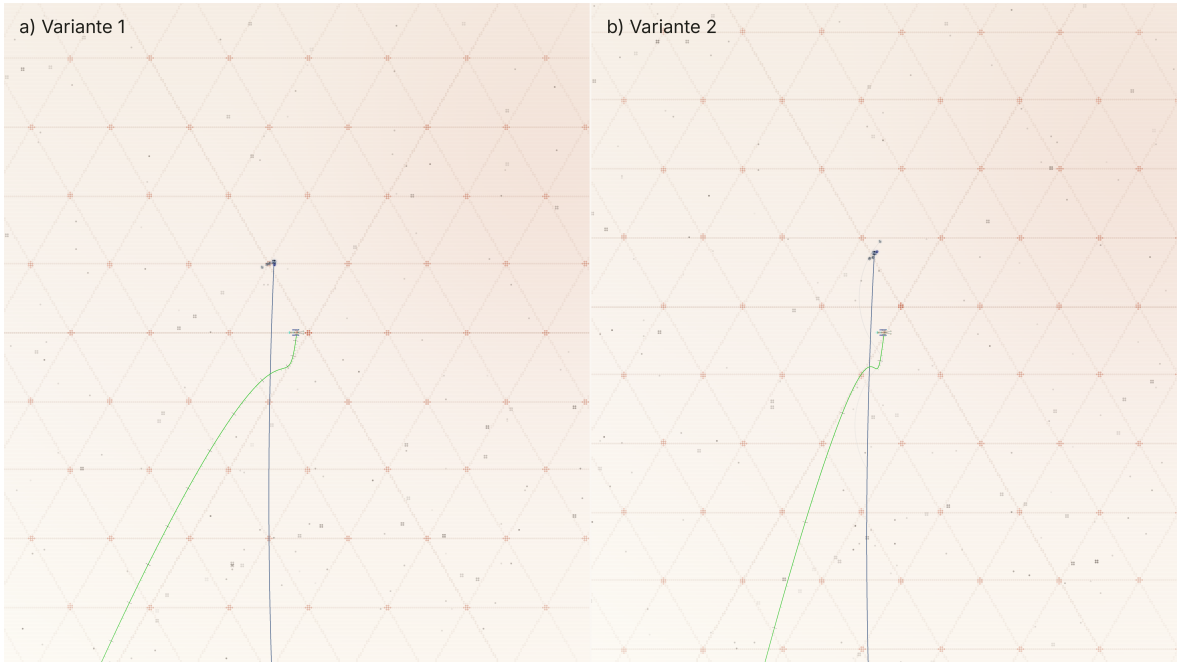


Abb. 15: Derselbe Vorbeiflug wie in Abb. 14 im Bezugssystem der Sonne, 15 Tage vor dem Periapsisdurchgang, in Variante 1 (a) und Variante 2 (b) mit gleichem Ausschnitt um das Raumfahrzeug. Die Sonne liegt rechts außerhalb des Bildes, Jupiter steht oben auf seiner Bahn und bewegt sich nach unten. Die violette Linie ist der vorausberechnete Weg des Raumfahrzeugs ab seiner momentanen Position mit dem Knick am Jupiter, die gelbliche Linie die Bahn Jupiters. Die dünne graue Linie in b) ist der Weg eines Galileischen Mondes, der mit Jupiter mitläuft. Das Symbol des Raumfahrzeugs ist nicht maßstäblich – eigener Screenshot

Gemessen wird v_∞ wie in Gl. (14) aus der Bahnenergie relativ zu Jupiter beim Ein- und Austritt in die Einflusssphäre. Beim Eintritt beträgt v_∞ 5 465 beziehungsweise 5 483 m/s und beim Austritt 5 631 beziehungsweise 5 589 m/s, während die Rechnung in beiden Fällen 5 644 m/s ergibt. Der Betrag, der nach [23] beim Vorbeiflug erhalten bleibt, ist in der Simulation beim Austritt also um 166 beziehungsweise 106 m/s größer als beim Eintritt. Das deutet darauf hin, dass die Sonne merklich mitwirkt, denn das Raumfahrzeug verbringt rund 168 beziehungsweise 164 Tage in der Einflusssphäre Jupiters. Zwischen den Asymptoten beim Ein- und Austritt liegt in Variante 2 ein Umlenkwinkel von 133,04° statt 133,14°. In Variante 1 sind es 90,62° gegenüber 92,07° aus der Rechnung, die allerdings zum gerechneten Periapsisabstand gehören. Für den geflogenen Abstand ergeben Gl. (37) und (38) mit $v_\infty = 5\,644$ m/s etwa 89,2° und mit dem gemessenen Eintrittswert etwa 91,4°. Der gemessene Winkel liegt dazwischen, sodass der Großteil der Differenz zu 92,07° aus der gewollten Anpassung des Periapsisabstands folgt.

Rechnet man die Geschwindigkeit relativ zur Sonne nach dem Vorbeiflug über Gl. (9) auf den Bahnradius Jupiters um, ergeben sich 14 498 statt 14 410 m/s und 17 889 statt 17 409 m/s. In Variante 2 wirkt sich der Energieüberschuss damit voll aus, während der angepasste Periapsisabstand ihn in Variante 1 zum großen Teil auffängt.

Dass die Einsparung tatsächlich aus dem Vorbeiflug stammt, zeigt ein Kontrolllauf mit demselben Abflug und derselben ersten Korrektur wie in Variante 1, bei dem allein Jupiter um 60° auf seiner Bahn verschoben ist. Das Raumfahrzeug kehrt nach 990 Tagen bei einem Sonnenabstand von 773 Gm um und fällt wieder nach innen, ohne den Saturn zu erreichen (Abb. 16). Dass dieser Umkehrpunkt knapp innerhalb der Jupiterbahn liegt, folgt aus der übernommenen ersten Korrektur von −26,6 m/s, die die Apoapsis der Transferellipse kurz nach dem Abflug um etwa 6 bis 7 Gm senkt. Ohne Vorbeiflug bleibt das Raumfahrzeug auf dieser Ellipse, sodass die Bahnenergie für den restlichen Weg allein aus dem Vorbeiflug kommt.

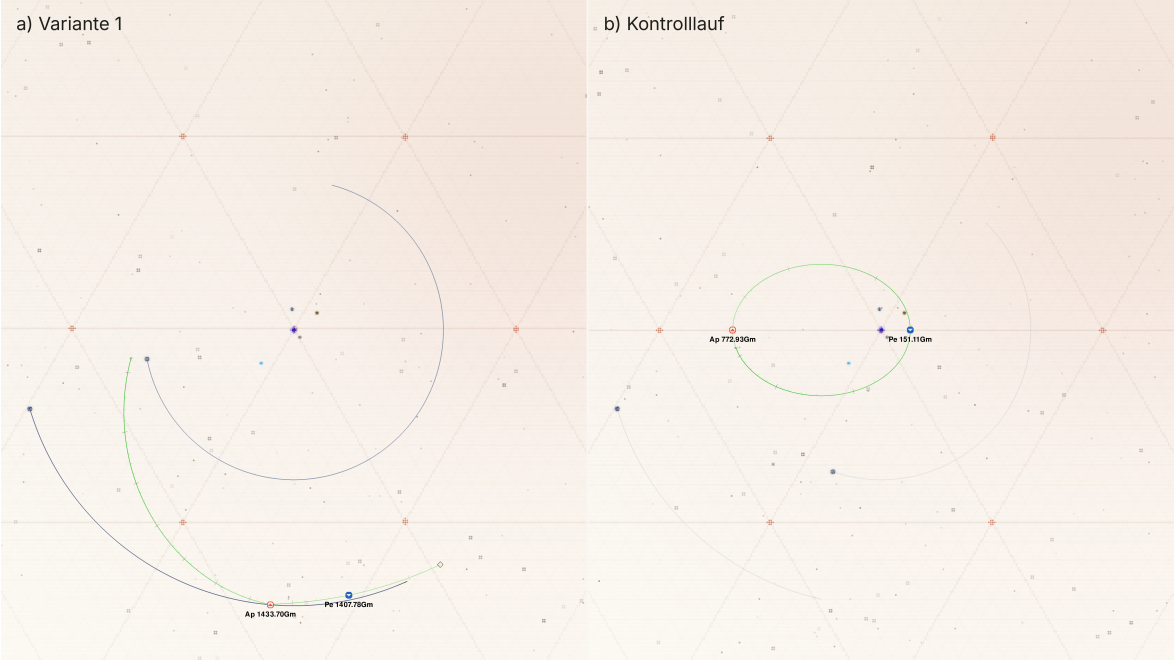


Abb. 16: Variante 1 (a) und Kontrolllauf mit um 60° verschobenem Jupiter (b) im Bezugssystem der Sonne, 150 Tage nach dem Periapsisdurchgang von Variante 1 im selben Maßstab aufgenommen. Die Apoapsis der vorausberechneten Bahn (Ap) liegt in a) mit 1 433,70 Gm auf der Saturnbahn und in b) mit 772,93 Gm knapp innerhalb der Jupiterbahn. Die Pe-Marke in a) gehört zum vorausberechneten Weg nach dem Periapsisdurchgang am Saturn, den die Linie ohne Einschwenkimpuls fortsetzt, und die Raute markiert das Ende der Vorhersagelinie – eigener Screenshot

Tab. 5 stellt den Geschwindigkeitsaufwand und die Flugzeit der drei Läufe den Rechenwerten gegenüber.

Tab. 5: Geschwindigkeitsaufwand und Flugzeit des Transfers Erde–Saturn direkt und über Jupiter in Rechnung und Simulation, Rechenwerte mit den Werten des Spiels, gerundet

Transfer Erde–Saturn	Geschwindigkeitsaufwand Rechnung / Simulation in km/s	Flugzeit Rechnung / Simulation in Tagen
direkter Hohmann-Transfer	18,07 / 18,07	2 223 / 2 215
über Jupiter, Variante 1	16,75 / 16,77	3 464 / 3 194
über Jupiter, Variante 2	17,55 / 17,62	2 059 / 1 999

Auf die erste Korrektur entfallen −5,5, −26,6 und −17,3 m/s, wobei das Vorzeichen einen Impuls gegen die Flugrichtung anzeigt, und auf die zweite in den Varianten +1,5 und +2,3 m/s. Zusammen sind das jeweils weniger als 0,2 % des Geschwindigkeitsaufwands. Beim direkten Transfer erreicht das Raumfahrzeug den Saturn mit $v_{\infty,\mathrm{Sa}} = 5{,}42$ statt 5,44 km/s, und in Variante 1 mit 2,35 statt 2,42 km/s, sodass der Einschwenkimpuls um 4 beziehungsweise 5 m/s kleiner ausfällt und die Mehrkosten allein aus den Korrekturen stammen. In Variante 2 kommt das Raumfahrzeug dagegen mit $v_{\infty,\mathrm{Sa}} = 8{,}21$ statt 7,94 km/s an. Der Einschwenkimpuls steigt dadurch um 59 m/s, was den größten Teil der Mehrkosten von 78 m/s erklärt und unmittelbar aus der energiereicheren Bahn nach dem Vorbeiflug folgt.

Die Flugzeiten der Varianten sind deutlich kürzer als gerechnet. Den Jupiter passiert das Raumfahrzeug schon 15 beziehungsweise 22 Tage früher als gerechnet, wozu die früh einsetzende Anziehung in der großen Einflusssphäre beiträgt. In Variante 2 verkürzt die energiereichere Bahn den Weg zum Saturn um weitere rund 39 Tage. In Variante 1 entfällt der größte Teil der 270 Tage auf den langsamen Abschnitt um die Apoapsis, denn mit der Bahn aus der Rechnung beanspruchen allein die letzten $5{,}5 \cdot 10^{10}$ m bis zur Apoapsis, also etwa die Weite der Einflusssphäre Saturns, rund 720 Tage. Wie der Mars in Abschnitt 3.4 zieht Saturn das dort langsame Raumfahrzeug vorzeitig zu sich, sodass der Periapsisdurchgang lange vor dem Zeitpunkt liegt, zu dem es die Apoapsis erreicht hätte. Wie groß der Fehler der numerischen Integration selbst ist, untersucht Kapitel 5.

Damit ist für die zweite Teilfrage auch der zweite Teil der Problemfrage beantwortet. In der Simulation spart Variante 1 gegenüber dem direkten Transfer 1 300 m/s, in der Rechnung 1 322 m/s, und Variante 2 spart 447 statt 524 m/s. Die Simulation bestätigt die Einsparung aus Abschnitt 4.3 damit für Variante 1 auf 1,6 % genau, während sie in Variante 2 um 14,7 % kleiner ausfällt. Die Messungen am Vorbeiflug deuten darauf hin, dass vor allem die Sonne, die in der großen Einflusssphäre Jupiters mitwirkt, die Bahn nach dem Vorbeiflug energiereicher macht, als die Patched-Conics-Näherung vorhersagt [36]. In Variante 1 fängt der angepasste Periapsisabstand diesen

Überschuss auf, in Variante 2 erhöht er die Exzessgeschwindigkeit am Saturn und damit den Einschwenkimpuls. Kapitel 5 wendet sich der Simulation selbst zu, mit der diese Vergleiche geflogen wurden, und beschreibt ihre Entwicklung.

5 Entwicklung der Simulation

Dieses vorletzte Kapitel vertieft die Entwicklung der Simulation und hebt ihre physikalischen sowie teilweise technischen Aspekte hervor. Die folgenden Unterkapitel erläutern, wozu die Simulation entstand und wie ihre Bestandteile aufgebaut sind. Anschließend wird beschrieben, welche Probleme mit der Genauigkeit der numerischen Integration und mit dem wechselbaren Bezugssystem im Lauf der Entwicklung auftraten und wie sie gelöst wurden. Zum Schluss beschreibt Abschnitt 5.4, wie Manöver geplant werden und welche Vereinfachungen das Modell enthält.

5.1 Zielsetzung

Für die Seminararbeit soll die Simulation die analytisch berechneten Werte im N-Körpersystem sichtbar machen und numerisch nachprüfen. Besonders wichtig ist das bei Gravitationsmanövern, deren tatsächlicher Verlauf deutlich von der analytischen Näherung abweichen kann (Kapitel 4). Darüber hinaus soll sie aufwendige Transfers und ungewöhnliche Umlaufbahnen veranschaulichen, die sich allein aus den Formeln nur schwer vorstellen lassen.

Zur Untersuchung kam zunächst das Spiel Kerbal Space Program infrage. Es berechnet die Bahn eines Raumfahrzeugs jedoch immer nur im Einflussbereich eines einzigen Himmelskörpers, die gleichzeitige Anziehung aller Körper ergänzt erst die Modifikation Principia [44]. Auch damit bliebe die Rechnung in einem fremden Programm, dessen Konfiguration und Messwerte sich nur so weit festlegen und auslesen lassen, wie dieses es vorsieht. Eine eigene Simulation erlaubt dagegen, jede Mission mit genau festgelegten Körpern, Bahnen und Startbedingungen beliebig oft unter gleichen Bedingungen zu wiederholen und dabei jeden Wert direkt abzulesen. Zudem setzt ihr Entwurf voraus, jede Rechnung selbst zu verstehen und umzusetzen, was die Auseinandersetzung mit dem Thema vertieft.

Vorbild für das Konzept war das Smartphone- und Computerspiel „Spaceflight Simulator“, das nach eigener Beobachtung im Spiel mit vereinfachter Physik die Navigation und das Reisen in einem Zweikörpersystem recht genau nachbildet. Kernidee war ein ebenfalls zweidimensionales Simulationsspiel, in dem aber alle Himmelskörper gleichzeitig auf das Raumschiff wirken. Ein erster, grober Prototyp dieses Konzepts entstand vollständig durch eine KI (Abschnitt 5.3).

Im Mittelpunkt des Konzepts standen schließlich die N-Körper-Rechnung zwischen den Himmelskörpern und dem Raumschiff sowie eine präzise Vorhersage der Schiffsposition. Hinzu kamen die Erkundung des Weltraums in realen Maßstäben mit frei festlegbaren eigenen oder realen Sternsystemen, die Darstellung der Planetenbahnen, ein flexibles

Set an Bezugssystemen einzelner Planeten und Monde sowie die Vorausplanung interplanetarer Reisen über Manöverknoten.

Neben dem Zweck für die Arbeit ist die Simulation als vollwertiges Spiel gedacht, mit dem sich auch Spielende ohne Vorwissen mit numerischer Astrodynamik auseinandersetzen können. Sie soll deshalb trotz ihres Anspruchs als Werkzeug gut spielbar sein. Aus beiden Zwecken ergeben sich zwei Anforderungen, die einander erschweren. Die Simulation soll flüssig in Echtzeit laufen und zugleich so genau integrieren, dass der geschätzte Fehler jedes Rechenschritts in der Position unter einem Meter bleibt. Wie sich dieser Zielkonflikt auflösen ließ und wie genau die Simulation über einen ganzen Flug rechnet, zeigt Abschnitt 5.3. Zuvor beschreibt Abschnitt 5.2, wie die Simulation aufgebaut ist.

5.2 Architektur und Hierarchie

Umgesetzt ist die Simulation in Python mit einer eigenen Engine anstelle einer fertigen Spiel-Engine. Python ist einfach zu schreiben und lässt trotzdem komplexe Abläufe zu. Die eigene Engine verschafft den Überblick über die Leistung und über jede einzelne Funktion, da alle Module gezielt ausgewählt sind und kein unnötiger Ballast hinzukommt. Code 1 zeigt ihre Ordnerstruktur.

```
spacesim/
├── bodies/
├── config/
├── physics/
│   └── kernels/
├── render/
│   └── gl/
├── runtime/
├── ship/
│   ├── maneuver/
│   └── predictor/
├── tests/
├── tools/
└── ui/
    ├── assets/
    ├── hud/
    └── widgets/
```

Code 1: Ordnerstruktur von `spacesim`, dem Stammordner des gesamten Spiels – eigene Darstellung

Die Python-Dateien erfüllen jeweils einen abgegrenzten Zweck. Ursprünglich lagen sie ohne Unterordner im Stammordner, die heutige Ordnerstruktur entstand bei einer Überarbeitung im September 2026. Die Physik liegt überwiegend in den Ordnern `physics` und `ship`. In `physics` steht die Weltphysik mit der Anziehung der Himmelskörper und den Bezugssystemen, ihre rechenintensiven Teile liegen in `physics/kernels` und werden mit Numba in Maschinencode übersetzt. `ship` enthält die Steuerung des Schiffs, in `ship/predictor` die Vorhersage der Bahn und in `ship/maneuver` die Manöverknoten aus Abschnitt 5.4. `render` und `ui` übernehmen die grafische Ausgabe und tragen darüber hinaus kaum zur Seminararbeit bei. `runtime` baut bei jedem Start das Spielfenster auf und setzt damit die Engine zusammen. In `tests` liegen Prüfprogramme, die einzelne Teile wie die Manöverausführung oder die Stabilität der Apsiden automatisch kontrollieren, und `tools` enthält Hilfsprogramme, etwa für Bildschirmaufnahmen und eine Messung der Transfervorhersage.

Alle Himmelskörper werden aus einer Konfigurationsdatei in `config` geladen, in der auch die übrigen Parameter des Spiels stehen, etwa die Toleranzen der Physik. Für jeden Körper sind dort Masse, Radius, große Halbachse, Exzentrizität, Anfangswinkel und der Körper angegeben, um den er kreist. Daraus ergibt sich die Hierarchie der Körper mit der Sonne an der Spitze, den Planeten darunter und den Monden unter ihrem jeweiligen Planeten, und `bodies` berechnet aus diesen Angaben die Kepler-Bahn jedes Körpers relativ zu seinem übergeordneten Körper. Welche Datei geladen wird, legt die Hauptkonfiguration fest, sodass sich neben dem Sonnensystem auch eigene Sternsysteme ohne Änderung am Code simulieren lassen.

In jedem Bild durchlaufen die Module eine feste Reihenfolge. Zuerst werden die Eingaben gelesen und ein laufendes Manöver legt seinen Schub für den nächsten Schritt an. Danach rückt die Schiffsphysik das Schiff um die simulierte Zeit des Bilds vor, und die Himmelskörper werden auf ihren Kepler-Bahnen weitergesetzt. Erst dann wird die Vorhersage aktualisiert, die vom aktuellen Zustand des Schiffs aus eine eigene Integration in die Zukunft rechnet, und zuletzt zeichnet die Darstellung Welt, Linie und Anzeige. Schiffsphysik und Vorhersage sind damit zwei getrennte Rechnungen, die in Abschnitt 5.3 einzeln betrachtet werden.

5.3 Entwicklungsverlauf

Zu Beginn stellte die KI `openai-gpt-5-1` über 100 Fragen zum geplanten Spiel. Aus den Antworten darauf erstellte sie den ersten Prototyp. Der Entwurf war in Python geschrieben und wies von Beginn an viele sichtbare und technische Probleme auf. Die Positionen von Planeten und Schiff litten in der Physik wie in der Darstellung unter der begrenzten Genauigkeit von Gleitkommazahlen (engl. floating point precision error), sodass sie in bestimmten Zeitabständen ruckartig an nahe gelegene Orte sprangen

und keine saubere Umlaufbahn zu erkennen war. Zudem fehlte dem Schiff eine korrekte Anziehung durch den Planeten, es wurde chaotisch in beliebige Richtungen geschleudert. Das physikalische Konzept war zwar angelegt, erwies sich in der Umsetzung aber als unbrauchbar und größtenteils fehlerhaft. Der Prototyp wurde deshalb nie wieder als Kontext an die KI übergeben, damit seine Fehler die weitere Konzeption nicht beeinflussen. Stattdessen wurde ein fester Arbeitsablauf festgelegt, in dem die Konzeption eigenständig erfolgt und die KI die Implementierung unterstützend weiterführt.

Das Spiel sollte wie der KI-Prototyp aus vielen einzelnen Python-Dateien bestehen, damit Architektur und Fehler leichter zu durchschauen sind. Eine aufgeteilte Codebasis erleichtert außerdem eine fehlerarme KI-gestützte Implementierung. Bis zum ersten Upload auf GitHub am 1. März 2026 entstanden die nötigen Vektoroperationen, die Weltphysik, die Kepler-Bahnen der Planeten, das Schiff als einzelner Punkt, die erste Rendering-Pipeline, die bewegliche Kamera und das Laden der Konfigurationsdateien. Die Vorhersage der Schiffsbahn lag zu diesem Zeitpunkt als teilweise funktionierende erste Version vor. Die Python-Bibliotheken poliastro und astropy, die anfangs unterstützend eingebunden waren, wurden später wieder entfernt, da ihr Funktionsumfang für die Simulation nicht ausreichte. Das Problem mit der Gleitkommagenauigkeit ließ sich über die Stellenzahl lösen. Bei einfacher Genauigkeit liegen benachbarte darstellbare Zahlen in der Größenordnung des Erdbahnradius von $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m rund 16 km auseinander, bei doppelter Genauigkeit nur etwa 0,03 mm. Die Simulation rechnet deshalb durchgehend mit doppelter Genauigkeit und übergibt der Grafikkarte nur kleine, bereits auf den Bildschirm bezogene Zahlen. Die ersten großen Probleme betrafen danach die Integratoren der Schiffsphysik und der Bahnvorhersage.

Numerische Integration

Die Beschleunigung des Schiffs ergibt sich in jedem Zeitschritt als Summe der Anziehungen aller 27 Himmelskörper, die auf festen Kepler-Bahnen laufen (Abschnitt 5.4). Für diese Bewegung gibt es nach Abschnitt 2.4 keine geschlossene Lösung, sodass die Simulation die Bahn des Schiffs wie dort beschrieben numerisch integriert. Da der Fehler jedes Schritts in den nächsten eingeht, kann sich die berechnete Bahn über viele Umläufe immer weiter von der tatsächlichen entfernen. Im Zweikörperproblem zeigt sich das als Energiedrift, bei der die Bahnenergie nach Gl. (9) stetig zu- oder abnimmt, obwohl sie nach Abschnitt 2.2 erhalten bleibt. Im Feld mehrerer bewegter Körper ist die Energie des Schiffs dagegen nicht erhalten, weshalb sich die Drift nur in einem Zweikörper-Testlauf als Genauigkeitsmaß eignet.

Das Euler-Verfahren aus Abb. 6 kam in der Simulation nie zum Einsatz. Als erster Integrator diente das Verlet-Verfahren, mit dem sich die physikalischen und technischen Grenzen der Simulation erkunden ließen. Es ist einfach aufgebaut, da es die Geschwindigkeit in zwei halben Schritten um jede neue Position herum fortschreibt

und dafür nur eine Auswertung der Beschleunigung pro Schritt benötigt. Zugleich ist es symplektisch, das heißt, es erhält eine geometrische Eigenschaft der exakten Bewegung. Sein Energiefehler wächst deshalb nicht immer weiter an, er schwankt innerhalb eines Umlaufs und bleibt über lange Zeit begrenzt [40]. Genau dieses Verhalten zeigte sich im Spiel als scheinbare Drift. An der Periapsis ändert sich die Beschleunigung am schnellsten, sodass eine feste Schrittweite dort den größten Fehler erzeugt. Der Fehler nahm in diesem Bereich stark zu, schwächte sich danach aber sofort wieder ab, und die bleibende Abweichung fiel kleiner aus als zwischenzeitlich sichtbar. Die damalige Vorhersage rechnete zwar ebenfalls mit dem Verlet-Verfahren, aber mit einer eigenen festen Schrittweite, und zeigte deshalb einen anderen Verlauf als die tatsächliche Bahn. Für die Navigation war sie damit unzuverlässig.

Am 3. April 2026 wurde das Verlet-Verfahren durch das klassische Runge-Kutta-Verfahren vierter Ordnung (RK4) ersetzt. Es wertet die Beschleunigung in jedem Schritt viermal aus, am Anfang, zweimal in der Mitte und am Ende des Schritts, und setzt den nächsten Zustand aus einem gewichteten Mittel dieser Steigungen zusammen [43, Abschn. II.1]. Vierte Ordnung bedeutet, dass der Fehler über eine feste Zeitspanne bei halbierter Schrittweite auf etwa ein Sechzehntel sinkt. Verfahren noch höherer Ordnung existieren ebenfalls, benötigen aber mehr Auswertungen pro Schritt. RK4 ist nicht symplektisch, sein Energiefehler kann also langsam in eine Richtung wachsen, bei gleicher Schrittweite ist er pro Schritt aber deutlich kleiner als beim Verlet-Verfahren. Der Preis dafür war bei gleicher Schrittweite eine viermal so hohe Rechenlast, da jede Auswertung die Anziehung aller 27 Körper aufsummiert, und die Leistung des Spiels war anfangs entsprechend schlecht. Erst spätere Optimierungen, unter anderem die Übersetzung der Rechenkerne in Maschinencode mit Numba, machten das Verfahren flüssig nutzbar.

Die nächsten Schritte orientierten sich an Principia, das die Bahnen von Raumfahrzeugen mit einer Fehlerkontrolle und anpassbarer Schrittweite vorausberechnet [44]. Ein bekanntes Verfahren dieser Art ist das RK45-Verfahren nach Dormand und Prince [42]. Es berechnet aus denselben Auswertungen der Beschleunigung zwei Ergebnisse, eines vierter und eines fünfter Ordnung. Ihre Differenz schätzt den Fehler des Ergebnisses vierter Ordnung, weitergerechnet wird mit dem Ergebnis fünfter Ordnung [43, Abschn. II.5]. Ist der geschätzte Fehler größer als eine festgelegte Toleranz, wird der Schritt mit kleinerer Schrittweite wiederholt, andernfalls darf der nächste Schritt größer ausfallen. Principia verwendet für die Vorhersage nach demselben Prinzip ein eingebettetes Runge-Kutta-Nyström-Verfahren [41], [44].

Diese Verfahrensfamilie nutzt auch die Simulation. Seit dem 4. Mai rechnet die Vorhersage und seit dem 9. Mai 2026 die Schiffsphysik mit dem Runge-Kutta-Nyström-Verfahren vierter Ordnung (RKN4) und anpassbarer Schrittweite. Es löst die Bewe-

gungsgleichung direkt als Gleichung zweiter Ordnung, also für die Beschleunigung als zweite Ableitung des Orts, statt sie wie RK4 in zwei Gleichungen erster Ordnung für Ort und Geschwindigkeit aufzuteilen [43, Abschn. II.14]. Da die Gravitation nur vom Ort und nicht von der Geschwindigkeit abhängt, fallen dabei zwei der Auswertungen auf denselben Ort, und das Verfahren kommt mit drei Auswertungen der Beschleunigung pro Schritt aus, bei gleicher Ordnung wie RK4 mit vier. Den Fehler schätzt die Simulation über eine Schrittverdopplung ab. Sie rechnet jeden Schritt einmal als Ganzes und einmal in zwei halben Schritten. Bei einem Verfahren vierter Ordnung ist der Fehler der zwei halben Schritte etwa sechzehnmal kleiner als der des ganzen, sodass der Unterschied beider Ergebnisse geteilt durch 15 den verbleibenden Fehler abschätzt [43, Abschn. II.4]. Die Vorhersage nutzt diese Schätzung, die Schiffsphysik vergleicht den Unterschied strenger ungeteilt mit ihrer Toleranz von 0,1 m in der Position und 0,001 m/s in der Geschwindigkeit pro Schritt. Die Vorhersage rechnet gröber, ihre Toleranz in der Position setzt sich aus 10 m und einem Anteil von 10^{-8} des Abstands zur Sonne zusammen, in Erdnähe also rund 1,5 km pro Schritt.

Mit der anpassbaren Schrittweite löst sich der Zielkonflikt aus Abschnitt 5.1. Im Zeitraffer muss die Simulation in jedem Bild Stunden oder Tage an simulierter Zeit durchrechnen. Mit einer festen, kleinen Schrittweite wäre das nicht in Echtzeit möglich, mit einer festen, großen würde die Bahn nahe an Planeten unbrauchbar. Die anpassbare Schrittweite wächst auf langen Transferstrecken zwischen den Planeten stark an und wird nur bei Vorbeiflügen klein, wo die Fehlerkontrolle sie begrenzt. Ihre Obergrenze richtet sich in der Schiffsphysik nach dem Zeitraffer, sodass ein Bild fern von Planeten aus etwa 40 Teilschritten besteht. In der Vorhersage ist die größte Schrittweite zusätzlich an eine Zeitskala gebunden, die aus Abstand r und Masse m jedes Körpers als $\sqrt{r^3/(Gm)}$ gebildet wird und für eine Kreisbahn der Umlaufzeit geteilt durch 2π entspricht. Maßgeblich ist der kleinste Wert über alle Körper, damit kein Körper zwischen zwei Schritten übersprungen wird. So spart die Vorhersage bei großen Transfers Rechenleistung und kann Vorbeiflüge schneller, aber ebenso detailliert berechnen.

Zwischen der Einführung der Fehlerkontrolle und RKN4 wurde auch das Verfahren nach Yoshida erwogen, das mehrere Verlet-Schritte zu einem symplektischen Verfahren höherer Ordnung zusammensetzt [45]. In sechster Ordnung besteht es aus sieben Verlet-Schritten und benötigt damit sieben Auswertungen pro Schritt gegenüber drei bei RKN4. Zudem verliert ein symplektisches Verfahren seine Eigenschaft, sobald die Schrittweite wie bei der Fehlerkontrolle laufend angepasst wird [40]. Das Verfahren wurde deshalb verworfen.

Eine kleine verbliebene Drift ging auf einen Fehler in der Umsetzung von RKN4 zurück. Bis zum 19. August 2026 berechnete die dritte Auswertung ihren Ort mit der zweiten statt der ersten Beschleunigung, wodurch das Verfahren nur dritte Ordnung erreichte.

Wie genau die Schiffsphysik seit der Korrektur rechnet, zeigt ein Testlauf mit demselben Verfahren und denselben Toleranzen, aber nur einem anziehenden Körper, sodass sich das Ergebnis mit der exakten Kepler-Bahn vergleichen lässt (Rechnung KI-erstellt nach dem Code der Simulation). Auf einer Kreisbahn 300 km über der Erde nimmt die Bahnenergie über 1000 Umläufe gleichmäßig um $6{,}4 \cdot 10^{-7}$ ihres Betrags ab, die große Halbachse ändert sich also nach rund 63 Tagen um etwa 4 m. Weil sich mit der Halbachse die Umlaufzeit leicht verschiebt, liegt das Schiff zu diesem Zeitpunkt dennoch rund 21 km entlang der Bahn neben dem exakten Ort, und dieser Versatz wächst etwa mit dem Quadrat der Zeit. Für die Untersuchung entscheidend ist ein interplanetarer Transfer. Auf der Transferellipse von der Erd- zur Marsbahn mit der Sonne als einzigem Körper weicht der Ort nach der Flugzeit von 259 Tagen selbst bei der größten zulässigen Schrittweite nur um etwa 6 m ab, die Geschwindigkeit um weniger als 0,001 mm/s. Der Integrationsfehler ist damit um viele Größenordnungen kleiner als die Geschwindigkeitsänderungen, die in den Kapiteln 3 und 4 verglichen werden.

Bahnvorhersage und Bezugssystem

Für die Vorhersage wurde im April 2026 zunächst ein fortlaufendes Verfahren erprobt. Beim Start wurden 10.000 Punkte auf einmal berechnet, danach wurden einzelne neue Punkte am Ende angehängt, bereits überflogene am Anfang gelöscht und die dazwischenliegenden je nach Geschwindigkeit im Index verschoben. Jeder neue Punkt setzte einen gespeicherten Zwischenstand des Schiffs voraus. Nach einiger Zeit wurden solche Zwischenstände nicht mehr angelegt, sodass auch keine neuen Punkte mehr entstanden, und die Linie endete an ihrer alten Position, während sich das Schiff sichtbar weiterbewegte. Der Ansatz wurde kurz darauf verworfen, und seitdem wird die Linie in jedem Bild vollständig neu berechnet.

Auch das wechselbare Bezugssystem funktionierte anfangs nicht. Die Vorhersage setzte die Planeten für die gesamte Rechnung an ihre momentanen Orte und rechnete ins Bezugssystem eines Planeten mit dessen momentanem Ort statt mit seinem späteren um. Im System der Erde zeigte die Linie deshalb weiterhin eine Bahn um die Sonne und wanderte scheinbar mit der Sonne um die Erde, sodass sich nicht ablesen ließ, wo das Schiff später ankommt. Behoben wurde das mit der Überarbeitung der Vorhersage bei der Umstellung auf RKN4. Seitdem berechnet die Vorhersage die Beschleunigung in jedem Schritt mit den Orten der Himmelskörper zu genau diesem späteren Zeitpunkt, die sich aus ihren Kepler-Bahnen ergeben. Wie in Principia bleibt die Physik dabei in einem festen Bezugssystem, in der Simulation dem sonnenzentrierten, und erst die Darstellung rechnet jeden Punkt der Linie zu seinem eigenen Zeitpunkt ins gewählte Bezugssystem um [44]. Im System der Erde zeigt die Linie so die tatsächliche Bahn um die Erde.

Heute rechnen Schiffsphysik und Vorhersage beide mit RKN4 und anpassbarer Schrittweite, die Vorhersage allerdings mit gröberer Toleranz. Der Zielkonflikt aus Abschnitt 5.1 ist damit für die Schiffsphysik gelöst, die das Spiel flüssig hält und dabei die Toleranz von einem Meter pro Schritt deutlich unterschreitet. Welche Vereinfachungen das Modell darüber hinaus enthält und wie Manöver darin geplant werden, beschreibt Abschnitt 5.4.

5.4 Manöverplanung und Vereinfachungen des Modells

Interplanetare Reisen werden in der Simulation über Manöverknoten geplant. Ein Knoten wird an einer beliebigen Stelle der vorausberechneten Bahn gesetzt und speichert nur seinen Zeitpunkt und zwei Anteile der geplanten Geschwindigkeitsänderung, einen in Flugrichtung und einen senkrecht dazu in der Bahnebene. Beide Richtungen ergeben sich aus Ort und Geschwindigkeit des Schiffs relativ zum gewählten Bezugskörper. Zusammen bilden die Anteile den Vektor $\Delta\vec{v}$ nach Gl. (15), dessen Betrag den Geschwindigkeitsaufwand des Manövers angibt. Ab dem Knoten zeigt eine zweite Linie die Bahn nach dem Manöver, sodass sich seine Wirkung vor der Ausführung ablesen lässt. Bis zu fünf Knoten lassen sich hintereinander setzen, was für Abflug, Bahnkorrektur und Einfang eines Transfers mit Reserve ausreicht, und der Gesamtaufwand des Plans folgt nach Gl. (16) aus der Summe ihrer Beträge.

Anders als das impulsive Manöver aus Abschnitt 2.3 braucht ein Manöver im Spiel Zeit. Der Schub wird direkt als Beschleunigung vorgegeben, die standardmäßig etwa $10\ \mathrm{m/s^2}$ beträgt, zu Beginn und am Ende kurz hoch- und herunterfährt und dazwischen konstant bleibt. Aus dem geplanten Δv und dieser Beschleunigung folgt die Brenndauer. Da der Schubverlauf symmetrisch ist, ist nach der halben Brenndauer genau die Hälfte des Aufwands erbracht. Das Triebwerk zündet deshalb um die halbe Brenndauer vor dem Knoten, sodass der Knoten in der Mitte des Brennvorgangs liegt und dem Ort des impulsiven Manövers am nächsten kommt.

Die Schubrichtung wird am Knoten einmal bestimmt und für den ganzen Brennvorgang im Raum festgehalten. Nur so rechnen Vorschau und Ausführung denselben Brennvorgang, und das Schiff folgt der gezeichneten Linie. Eine mitdrehende Richtung hinge davon ab, wie das Schiff während des Brennens tatsächlich nachgeführt wird, und dieser Verlauf steht vorab nicht fest. Während des Brennens bewegt sich das Schiff jedoch ein Stück weiter, und seine Flugrichtung dreht sich mit. Je größer der dabei überstrichene Bahnbogen ist, desto stärker weicht das Ergebnis in Richtung und Betrag der Geschwindigkeit vom impulsiven Manöver ab. Ein Manöver von 3 km/s dauert bei $10\ \mathrm{m/s^2}$ rund 300 s, auf einer niedrigen Erdumlaufbahn mit etwa 90 Minuten Umlaufzeit überstreicht das Schiff in dieser Zeit rund 20° seiner Bahn.

Masse und Treibstoff bildet die Simulation nicht ab, das Schiff hat die Masse null. Seine Bahn bleibt davon unberührt, da seine Beschleunigung nach Gl. (19) allein von den Massen der anziehenden Körper abhängt und es auf deren Bewegung ohnehin nicht merklich zurückwirkt (Abschnitt 2.4). Für den Vergleich der Missionsvarianten genügt das ebenfalls, da der Schub als Beschleunigung vorgegeben ist und der Aufwand eines Manövers dadurch unmittelbar in Δv gemessen wird. Die mitzuführende Treibstoffmasse folgt erst über die Raketengrundgleichung (18) aus diesem Wert und gehört nicht zur Fragestellung der Arbeit.

Die 27 Himmelskörper, die Sonne, acht Planeten, Pluto und 17 Monde, folgen festen Kepler-Bahnen nach Abschnitt 2.1, Monde relativ zu ihrem Planeten. Sie ziehen das Schiff an, stören einander aber nicht. Die Simulation bildet damit nur den Teil der N-Körper-Physik ab, der auf das Schiff wirkt, und rechnet Gl. (19) allein für das Schiff. Im Gegenzug ist der Ort jedes Himmelskörpers zu jedem Zeitpunkt exakt bekannt, was die Vorhersage nach Abschnitt 5.3 voraussetzt, und in den Planetenbahnen selbst kann keine Energiedrift entstehen. Alle Messungen mit der Simulation gelten damit für dieses Modell.

Alle Bewegungen verlaufen in einer Ebene, da die Planeten des Sonnensystems nach Abschnitt 2.1 annähernd in einer gemeinsamen Ebene um die Sonne kreisen. Eine dritte Vektorkomponente brächte zusätzliche Rechenarbeit für Bahnneigungen und Ebenenwechsel, die auch die Rechnungen der Kapitel 3 und 4 aus demselben Grund ausklammern. Alle Himmelskörper wirken als Punktmassen, ihre Ausdehnung und ihre in der Darstellung sichtbaren Atmosphären beeinflussen die Bahn nicht. Die Bewegung folgt allein dem Gravitationsgesetz nach Gl. (1), relativistische Korrekturen enthält die Simulation nicht.

Bewusst ausgelassen sind außerdem Landungen und Spielelemente wie Errungenschaften. Landungen würden für jeden Himmelskörper eine Kollisionsgeometrie und weitere Sonderbedingungen erfordern, die für den rechnerischen Zweck der Simulation weder anfangs nötig waren noch heute sind. Die Bewegungsgleichung selbst wird an keiner Stelle zugunsten der Spielbarkeit verändert, die feste Schubrichtung und die vorgegebene Beschleunigung sind Entscheidungen für die Bedienung. In diesem Modell lässt sich dieselbe Mission unter gleichen Bedingungen beliebig oft wiederholen, und genau darauf beruht der Vergleich der Missionsvarianten, mit dem das abschließende Kapitel die Problemfrage beantwortet.

6 Fazit

Ausgangspunkt der Problemfrage war die Beobachtung aus Abschnitt 1.1, dass im Weltraum der kürzeste Weg nicht der günstigste ist. Die Kapitel 3 und 4 haben zwei Möglichkeiten untersucht, den Geschwindigkeitsaufwand interplanetarer Missionen zu senken. Beide beruhen auf dem Zusammenhang aus Kapitel 2, nach dem ein Bahnwechsel einen Wechsel der Bahnenergie bedeutet und der dafür nötige Impuls davon abhängt, wo und in welcher Richtung er wirkt.

Für die erste Teilfrage ergibt die Rechnung, dass der Hohmann-Transfer zwischen Umlaufbahnen um Erde und Mars rund 31 beziehungsweise 44 % weniger Geschwindigkeitsaufwand benötigt als die schnelleren Transfers mit einer Apoapsis von 1,75 und 2,0 AE. Für die zweite Teilfrage senkt das Gravitationsmanöver am Jupiter den Aufwand eines Flugs zum Saturn gegenüber dem direkten Hohmann-Transfer um rund 7,3 beziehungsweise 2,9 %. Gegeneinander aufrechnen lassen sich beide Einsparungen nicht, da sie sich auf verschiedene Ziele und Vergleichsfälle beziehen. Der kleinere Anteil am Saturn geht vor allem darauf zurück, dass der Einschwenkimpuls in die enge Zielbahn einen großen Grundbetrag enthält, den kein Vorbeiflug verringern kann.

Über beide Kapitel hinweg zeigt sich, dass ein kürzerer Flug vor allem bei der Ankunft bezahlt wird. Der radiale Anteil der Exzessgeschwindigkeit, der die schnelleren Transfers zum Mars verteuert, vergrößert auch den Einschwenkimpuls am Saturn in Variante 2 gegenüber dem direkten Transfer. Eine tangentiale Ankunft in der Apoapsis vermeidet diesen Anteil in beiden Fällen und verlängert dafür die Flugzeit. Der Zielkonflikt zwischen Aufwand und Flugzeit bleibt auch mit Gravitationsmanöver bestehen, er verschiebt sich jedoch zu geringerem Aufwand, sodass der Weg über Jupiter in Variante 2 zugleich günstiger und schneller ist als der direkte Transfer. Wie stark ein Transfer oder ein Vorbeiflug den Aufwand senkt, ist damit keine feste Größe. Sie hängt davon ab, wie das Raumfahrzeug am Ziel ankommen muss und welche Stellung der Planeten zur Verfügung steht.

Für den zweiten Teil der Problemfrage bestätigt die eigene Simulation die berechneten Einsparungen des Hohmann-Transfers auf 1,8 beziehungsweise 0,8 % genau und die des Gravitationsmanövers in Variante 1 auf 1,6 %. In Variante 2 fällt die Einsparung dagegen um 14,7 % kleiner aus als berechnet. Beide Abweichungen gehen vor allem auf Anziehungen zurück, die die Patched-Conics-Näherung innerhalb einer Einflusssphäre vernachlässigt [36], während der Fehler der numerischen Integration nach Abschnitt 5.3 um viele Größenordnungen kleiner ist. Wie stark sie ins Gewicht fallen, hängt von der Größe der Einflusssphäre ab. Sonne und Mond wirken beim Abflug von der Erde nur kurz und verändern die Einsparung zum Mars kaum. In der großen Einflusssphäre Jupiters macht die Sonne die Bahn nach dem Vorbeiflug dagegen merklich energiereicher.

In Variante 1 ließ sich das nur über einen um 8,8 % größeren Periapsisabstand auffangen, in Variante 2 erhöht es die Exzessgeschwindigkeit am Saturn und damit den Einschwenkimpuls. Für Transfers zwischen zwei Planeten reicht die Zerlegung eines Flugs in einzelne Zweikörperprobleme damit aus, den Vorbeiflug an einem massereichen Planeten beschreibt sie nur näherungsweise, sodass sich ein Gravitationsmanöver erst mit numerischer Integration genau planen lässt.

Diese Ergebnisse gelten für das Modell, in dem gerechnet und simuliert wurde. Kreisförmige Planetenbahnen in einer gemeinsamen Ebene und ideale Impulse teilen Rechnung und Simulation, sodass ihr Einfluss im Vergleich nicht sichtbar wird. Wie groß er sein kann, zeigt Abschnitt 3.4, nach dem allein die Exzentrizität der Marsbahn den Aufwand des Hohmann-Transfers je nach Ankunftsort um bis zu rund 0,17 km/s verschiebt, mehr als jede gemessene Abweichung zwischen Rechnung und Simulation. Die ermittelten Einsparungen beschreiben deshalb verlässlich, wie sich die Missionsvarianten zueinander verhalten, während der Aufwand einer realen Mission erst mit den tatsächlichen Bahnen und Planetenstellungen feststeht.

Damit ist die Problemfrage beantwortet. In den untersuchten Fällen senkt der energieoptimale Transfer den Geschwindigkeitsaufwand gegenüber schnelleren Transfers um rund ein Drittel bis fast die Hälfte und das Gravitationsmanöver gegenüber dem direkten Transfer um einige Prozent. In der eigenen Simulation bleibt in allen untersuchten Fällen eine Einsparung bestehen. Die der Bahntransfers reproduziert sie bis auf weniger als 2 % ihres Betrags und die des Gravitationsmanövers in Variante 1 bis auf 1,6 %, während sie in Variante 2 um rund 15 % kleiner ausfällt als berechnet.

Die weit ausholenden Bahnen, die in Abschnitt 1.1 zunächst wie ein Umweg erschienen, erweisen sich damit auch im eigenen Modell als der günstigere Weg. In der Raumfahrt bemisst sich ein Weg an seinem Geschwindigkeitsaufwand, während die Entfernung dahinter zurücktritt. Wie weit dieser Grundsatz tragen kann, zeigen die Voyager-Sonden, die mit mehreren Vorbeiflügen die äußeren Planeten erreichten und danach auf Hyperbelbahnen das Sonnensystem verließen [4]. Die eigene Simulation bietet dafür einen Rahmen, in dem sich solche Wege unter gleichen Bedingungen beliebig oft nachfliegen und miteinander vergleichen lassen.

Quellenverzeichnis

Internetquellen

[1] NASA: Basics of Space Flight, Kapitel 3 „Gravitation und Mechanik“. https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter3-1/ bis /chapter3-4/, zuletzt abgerufen am 13.09.2026.

[4] NASA: Voyager. The Grand Tour of Big Science (SP-4219, Kapitel 11). https://www.nasa.gov/history/SP-4219/Chapter11.html, zuletzt abgerufen am 07.09.2026.

[5] NASA Glenn Research Center: Ideal Rocket Equation. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/ideal-rocket-equation/, zuletzt abgerufen am 07.09.2026.

[6] NASA: Basics of Space Flight, Kapitel 4 „Flugbahnen“. https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter4-1/ bis /chapter4-4/, zuletzt abgerufen am 13.09.2026.

[7] NASA: Basics of Space Flight, Kapitel 5 „Orbits“. https://science.nasa.gov/learn/basics-of-space-flight/chapter5-1/ bis /chapter5-4/, zuletzt abgerufen am 13.09.2026.

[8] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Mass, Force, and Newton's Law of Gravitation. https://orbital-mechanics.space/intro/mass-force-and-newtons-law-of-gravitation.html, zuletzt abgerufen am 13.09.2026.

[9] GRIN: Isaac Newton. https://www.grin.com/document/98650, zuletzt abgerufen am 13.09.2026.

[10] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Elliptical Orbits. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/elliptical-orbits.html, zuletzt abgerufen am 24.09.2026.

[11] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Nomenklatur. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/orbital-nomenclature.html, zuletzt abgerufen am 24.09.2026.

[12] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Kreisbahnen. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/circular-orbits.html, zuletzt abgerufen am 24.09.2026.

[13] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Parabolische Bahnen. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/parabolic-trajectories.html, zuletzt abgerufen am 24.09.2026.

[14] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Relativbewegung im Zweikörperproblem. https://orbital-mechanics.space/the-n-body-problem/two-body-relative-motion.html, zuletzt abgerufen am 25.09.2026.

[15] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Drehimpulserhaltung. https://orbital-mechanics.space/constants-of-orbital-motion/angular-momentum-is-conserved.html, zuletzt abgerufen am 26.09.2026.

[16] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Bahngleichung. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/the-orbit-equation.html, zuletzt abgerufen am 26.09.2026.

[17] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Planetare Parameter. https://orbital-mechanics.space/reference/planetary-parameters.html, zuletzt abgerufen am 11.10.2026.

[18] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Gravitation und Kugelsymmetrie. https://orbital-mechanics.space/reference/gravity-and-spherical-symmetry.html, zuletzt abgerufen am 26.09.2026.

[19] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Klassische Bahnelemente. https://orbital-mechanics.space/classical-orbital-elements/classical-orbital-elements.html, zuletzt abgerufen am 26.09.2026.

[20] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Energieerhaltung. https://orbital-mechanics.space/constants-of-orbital-motion/energy-is-conserved-in-orbital-motion.html, zuletzt abgerufen am 28.09.2026.

[21] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Hyperbolische Bahnen. https://orbital-mechanics.space/the-orbit-equation/hyperbolic-trajectories.html, zuletzt abgerufen am 28.09.2026.

[23] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Planetarer Vorbeiflug. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/planetary-arrival-flyby.html, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[24] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Impulsive Manöver. https://orbital-mechanics.space/orbital-maneuvers/impulsive-maneuvers.html, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[25] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Mehrkörperprobleme. https://orbital-mechanics.space/the-n-body-problem/many-body-problems.html, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[26] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Eingeschränktes Dreikörperproblem. https://orbital-mechanics.space/the-n-body-problem/circular-restricted-three-body-problem.html, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[27] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Numerische Lösung des Zweikörperproblems. https://orbital-mechanics.space/the-n-body-problem/two-body-inertial-numerical-solution.html, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[28] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Einflusssphäre. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/sphere-of-influence.html, zuletzt abgerufen am 30.09.2026.

[31] MacTutor History of Mathematics: Ernst Heinrich Bruns. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Bruns/, zuletzt abgerufen am 30.09.2026.

[32] MacTutor History of Mathematics: Jules Henri Poincaré. https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Poincare/, zuletzt abgerufen am 30.09.2026.

[33] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Planetarer Abflug. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/planetary-departure-trajectory.html, zuletzt abgerufen am 30.09.2026.

[34] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Hohmann-Transfer. https://orbital-mechanics.space/orbital-maneuvers/hohmann-transfer.html, zuletzt abgerufen am 06.10.2026.

[35] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Phasenlage interplanetarer Transfers. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/interplanetary-transfer-phasing.html, zuletzt abgerufen am 06.10.2026.

[36] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Einführung in interplanetare Manöver. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/introduction.html, zuletzt abgerufen am 11.10.2026.

[37] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Planetare Ankunft und Einfang. https://orbital-mechanics.space/interplanetary-maneuvers/planetary-arrival-capture.html, zuletzt abgerufen am 11.10.2026.

[38] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Transfers ohne Hohmann-Bedingung. https://orbital-mechanics.space/orbital-maneuvers/non-hohmann-transfers.html, zuletzt abgerufen am 12.10.2026.

[39] Weber, B.: Orbital Mechanics & Astrodynamics – Zeit seit der Periapsis auf Ellipsenbahnen (Keplergleichung). https://orbital-mechanics.space/time-since-periapsis-and-keplers-equation/elliptical-orbits.html, zuletzt abgerufen am 12.10.2026.

[44] Principia (Modifikation für Kerbal Space Program), Quellcode und Dokumentation. https://github.com/mockingbirdnest/Principia, zuletzt abgerufen am 14.10.2026.

Literatur und Fachartikel

[2] NASA Manned Spacecraft Center: Apollo 11 Mission Report. Houston 1969. Verfügbar über https://ntrs.nasa.gov/citations/19700008096.

[22] Blanco, P. R.; Mungan, C. E.: Rocket Propulsion, Classical Relativity, and the Oberth Effect. In: The Physics Teacher 57 (2019), S. 439–441. Verfügbar über https://www.usna.edu/Users/physics/mungan/_files/documents/Publications/TPT46.pdf, zuletzt abgerufen am 28.09.2026.

[29] Musielak, Z. E.; Quarles, B.: The three-body problem. In: Reports on Progress in Physics 77 (2014), 065901. Verfügbar über https://arxiv.org/abs/1508.02312, zuletzt abgerufen am 30.09.2026.

[30] Park, R. S.; Folkner, W. M.; Williams, J. G.; Boggs, D. H.: The JPL Planetary and Lunar Ephemerides DE440 and DE441. In: The Astronomical Journal 161 (2021), 105. Verfügbar über https://ssd.jpl.nasa.gov/doc/Park.2021.AJ.DE440.pdf, zuletzt abgerufen am 29.09.2026.

[40] Hairer, E.; Lubich, C.; Wanner, G.: Geometric numerical integration illustrated by the Störmer–Verlet method. In: Acta Numerica 12 (2003),

S. 399–450. Verfügbar über https://www.unige.ch/~hairer/preprints/gniverlet.html, zuletzt abgerufen am 14.10.2026.

[41] Dormand, J. R.; El-Mikkawy, M. E. A.; Prince, P. J.: Families of Runge-Kutta-Nyström formulae. In: IMA Journal of Numerical Analysis 7 (1987), S. 235–250. doi:10.1093/imanum/7.2.235.

[42] Dormand, J. R.; Prince, P. J.: A family of embedded Runge-Kutta formulae. In: Journal of Computational and Applied Mathematics 6 (1980), S. 19–26.

[43] Hairer, E.; Nørsett, S. P.; Wanner, G.: Solving Ordinary Differential Equations I. Nonstiff Problems. 2. Aufl., Springer, Berlin 1993.

[45] Yoshida, H.: Construction of higher order symplectic integrators. In: Physics Letters A 150 (1990), S. 262–268.

[Curtis] Curtis, H. D.: Orbital Mechanics for Engineering Students. 4. Aufl., Butterworth-Heinemann, Oxford 2020. ISBN 978-0-08-102133-0.

Selbständigkeitserklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Seminararbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel verwendet habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus Quellen übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.

Bei der Erstellung der Arbeit und der zugehörigen Simulation wurden KI-Sprachmodelle (Claude von Anthropic, GPT-5.1 von OpenAI) als Hilfsmittel eingesetzt, insbesondere zur Recherche, zur Formulierungs- und Strukturhilfe, zur Programmierung und zur Überprüfung von Texten. Art und Umfang dieses Einsatzes sind im digitalen Anhang dokumentiert; erfasst sind alle wesentlichen Beiträge zu Text, Formeln, Abbildungen und Quellenauswahl, einschließlich der verwendeten Prompts. Reine Verständnisfragen und geringfügige Korrekturen sind nicht einzeln aufgeführt. Von KI erzeugte Inhalte wurden geprüft, überarbeitet und verantwortet; Konzeption, Fragestellung, Steuerung der Entwicklung und Auswertung liegen bei mir.

Die Simulation „SpaceSim“ wurde von mir entwickelt. Verwendete Programmbibliotheken Dritter sind im digitalen Anhang aufgeführt. Alle Abbildungen ohne Quellenangabe wurden von mir selbst mit dieser Simulation erstellt.

Die Arbeit wurde in dieser oder ähnlicher Form keiner anderen Stelle zur Bewertung vorgelegt. Die digitale Fassung stimmt mit der gedruckten überein. Mir ist bekannt, dass eine unzutreffende Erklärung zur Bewertung der Arbeit mit 0 Punkten führen kann.

Schönefeld, 15.10.2026

Martin Schwarz